

3.
FASİKÜL

YENİ
MAARİF MODEL
1.AŞAMA

mikrOrijinal

MÜF GEOMETRİ

MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLLER

ANALİTİK İNCELEME

YENİ
MAARİF
MODELİ
1. AŞAMA



TAMAMI
VIDEO
ÇÖZÜMLÜ



Doğru Temelle, Güçlü Yarınlar Orijinalle Hazırlan

3. FASİKÜL

Bu fasikül seti, Maarif Modeli ile uyumlu olarak 9. ve 10. sınıf matematik öğreniminizi sağlam temellerle destekler, sizi geleceğe hazırlar.

Her adımınızda **başarıya** bir basamak daha yaklaşın!

YOLCULUĞUN 4 ANAHTARI



ÖĞREN

Süreç odaklı içeriklerle kavramları keşfet.



UYGULA

Bilgini pekiştir, farklı yollarla uygula.



TEST ET

Tema testleriyle kendini ölç.



BAĞLANTI KUR

Disiplinler arası ilişkiler kurarak bilgiyi hayata bağla.



mikroorijinal



%100
MAARİF MODELİNE
UYUMLU

2

**BECERİ TEMELLİ
TEMA TESTLERİ**
İşlem, mantık, analiz
ve muhakeme
becerilerini geliştirme.

1

**SÜREÇ
DEĞERLENDİRME
TESTLERİ**
Temel kavramları
öğrenme ve
pekiştirme.

BECERİ
İşlem, Mantık,
Analiz Ve
Muhakeme
Becerilerini
Geliştir.

SÜREÇ
Temel Kavramları
Öğren Ve Pekiştir.

ORIJINAL YAYINLARI



Maarif Modeline Uyumlu

Süreç odaklı içeriklerle öğrenme yolculuğunu destekler.



Çok Yönlü Gelişim

Bilgi, beceri ve bağlam düzeylerini birlikte geliştirir.



Köprü Kurma Odaklı

Kavramlar arasında bağlantı kurar, bütünsel düşünmeyi güçlendirir.



Disiplinler Arası İlişkiler

Günlük yaşam ve farkı disiplinlerle ilişkiler kurarak öğrenmeyi anlamlı hale getirir.



ÖSYM Odaklı

ÖSYM sınavlarına uygun, yeni nesil soru tipleri içerir.



Akıllı Çözüm Desteği

Akıllı çözüm videoları ve ipuçlarıyla öğrenimi zenginleştirir.

Orijinal Sana Yeter

MAARİF 1. AŞAMA
MÖF (MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLLER)
GEOMETRİ

Copyright©

Bu kitabın her hakkı yayınevine aittir.

Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayınlayan ve yayınevinin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılması, yayınlanması ve depolanması yasaktır.

ISBN

978-625-5708-40-3

Genel Yayın Koordinatörü

Zafer BALCI

Yazarlar

Orijinal Yayınları Yazar Ekibi

Dizgi

Erkan MOLLAOĞLU

Grafiker

Konca AKA KARSLI

BASKI VE CİLT

ÖZBARAN MATBAACILIK
ANKARA



İLETİŞİM

Ostim Mahallesi 1207. Sokak 3/C-D Ostim/Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0312) 395 13 96 Fax: (0312) 394 10 04

ÖN SÖZ

Değerli Meslektaşlarımız ve Sevgili Gençler,

Matematik, evrenin gizli dilini keşfetmek ve mantıklı düşünme becerisi kazanmak için çıkılan en heyecan verici yolculuklardan biridir. Bizler, bu yolculukta sizlere rehberlik etmek ve destek olmak amacıyla **MİKRO ÖĞRETEN FASİKÜLER (MÖF)** setini, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "bağlam temelli" yaklaşımıyla tamamen yeniledik.

Bu fasikülleri hazırlarken şu öncelikleri belirledik:

Anlaşılır ve Öz Anlatım: Karmaşık yapıları bir kenara bıraktık; her bir içerik çerçevesini (konuyu) en sade, en anlaşılır ve en rahat öğrenilebilecek şekilde, doğrudan özüne odaklanarak hazırladık.

Adım Adım Başarı (Hücreleme): Müfredatı küçük ve yönetilebilir parçalara böldük. Her bir "hücreyi" tam öğrenerek ilerlemenizi, böylece matematiğin ne kadar akıcı olduğunu fark etmenizi sağladık.

Süreç Değerlendirme Testleri: Öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve gelişimin anlık olarak takip edilebilmesi için hazırladığımız bu testler, eğitim yolculuğunun her adımında yol gösterici bir rehber olacaktır.

Beceri Temelli Tema Testleri: Bilgiyi kullanmayı, analiz etmeyi ve mantık yürütmeyi merkeze aldık. Temalar sonundaki bu testlerle hem gerçek hayat problemlerine hem de sınavlara en güçlü şekilde hazırlanmanızı hedefledik.

Yeni Müfredatla Tam Uyum: Kitabımızın her bir cümlesi ve sorusu, yeni öğretim programındaki öğrenme çıktılarıyla (kazanımlara) uygun olarak, zihinsel yetkinlikleri en üst seviyeye çıkarmak için kurgulandı.

Güçlü ve deneyimli kadromuzun özverisiyle şekillenen bu eserin, geleceği inşa etmede önemli bir basamak olacağına inanıyoruz.

Eğitim camiamıza ve aydınlık geleceğimiz olan gençlerimize hayırlı olsun.

ORİJİNAL AİLESİ

4. TEMA: ANALİTİK İNCELEME

1	TEMEL KABUL SORULARI	5
2	DİK KOORDİNAT SİSTEMİNDE İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIK VE BİR DOĞRU PARÇASINI BELLİ ORANDA BÖLME	7
3	DİK KOORDİNAT SİSTEMİNDE İKİ NOKTA ARASINDAKİ UZAKLIĞIN BULUNMASI	8
4	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 1	11
5	ETKİNLİK-İKİ İL ARASINDAKİ MESAFENİN COĞRAFİ KOORDİNATLAR İLE HESAPLANMASI	13
6	BİR DOĞRU PARÇASINI ORANLI BÖLEN NOKTANIN KOORDİNATLARI	14
7	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 2	18
8	ETKİNLİK-DİK KOORDİNAT SİSTEMİNDE PARALELKENAR KURALI	21
9	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 3	22
10	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 4	24
11	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 5	26
12	DİK KOORDİNAT SİSTEMİNDE DOĞRUNUN ÖZELLİKLERİ	28
13	BİR DOĞRUNUN EĞİM AÇISI VE EĞİMİ	29
14	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 6	32
15	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 7	37
16	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 8	40
17	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 9	42
18	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 10	44
19	DOĞRU DENKLEMİNİN KULLANILMASI VE DOĞRU ÜZERİNDEKİ NOKTALAR	46
20	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 11	49
21	DOĞRULARIN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI	51
22	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 12	56
23	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 13	59
24	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 14	61
25	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 15	63
26	DOĞRU DENKLEMİNİN YAZILMASI	65
27	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 16	69
28	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 17	73
29	SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 18	75
30	BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ - 19	77

4. TEMA ANALİTİK İNCELEME

KAZANIMLARLA ÖĞRENİYORUM

KAZANIM: 10.6.1.

Dik koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklık ve bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatları

KAZANIM: 10.6.2.

Dik koordinat sisteminde doğrunun özellikleri ve doğru ile ilgili problemlerin çözümü

NEDEN ÖĞRENİYORUM?

Analitik inceleme, olayları veya durumları sayısal verilerle ifade ederek bunları grafik ve denklem gibi matematiksel yollarla analiz etme sürecidir. Bu süreçte dik koordinat sistemi sıklıkla kullanılır. Bu sistem sayesinde, veriler görselleştirilebilir ve aralarındaki ilişki daha kolay fark edilebilir.

Analitik inceleme sayesinde çevremizdeki dünyayı daha anlamlı, ölçülebilir ve öngörülebilir hâle getirebiliriz. Coğrafi verileri değerlendirmek, ekonomik değişimleri anlamak ya da fiziksel olayları açıklamak için bu beceriye ihtiyacımız vardır. Analitik düşünme yeteneğimizi geliştirmek, hem akademik başarı hem de günlük yaşamda doğru kararlar alabilmek için büyük bir avantaj sağlar.

NASIL ÇALIŞMALIYIM?

- Konuyu öğretmeninden dikkatlice dinlemelisin.
- Senin için hazırladığımız "Süreç Değerlendirme Testleri" ile konuyu kavrayıp pekiştirmelisin.
- "Süreç Değerlendirme Testleri" ile analiz yeteneğini kazanıp "Beceri Temelli Tema Testleri" ile de akıl yürütme becerini geliştirmelisin.
- Yapmadığın soruları mutlaka öğretmene sormalısın ya da video çözümüne bakmalısın.

TEMEL KABUL SORULARI

1. Dik koordinat sisteminde yatay eksen, dikey eksen ve eksenlerin kesişim noktasının hangi kavramlarla tanımlandığını aşağıya yazınız.



Yatay eksen:

Dikey eksen:

Kesişim noktası:

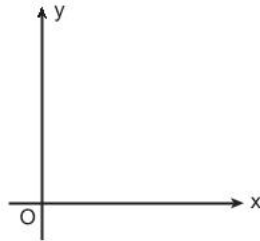
2. Dik koordinat sisteminde $A(a, b)$ noktası için aşağıdaki ifadelerin hangi kavramlar ile tanımlandığını yazınız.

a:

b:

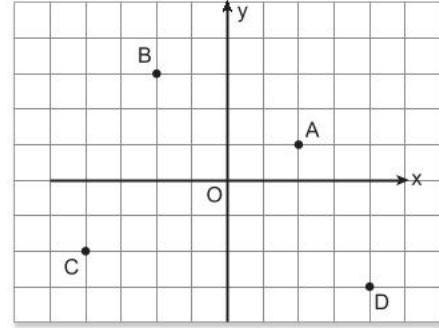
(a, b) :

3. Dik koordinat sisteminde $A(a, b)$ noktasının nasıl gösterileceğini açıklayınız ve yandaki dik koordinat sisteminde gösteriniz.



4. Dik koordinat sisteminin bölgeleri nasıl ifade edilir? Her bir bölgede bulunan noktaların ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

5. Birimkareli bir zemin üzerine aşağıdaki gibi dik koordinat sistemi çizilmiştir.

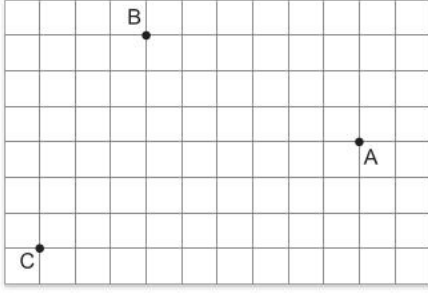


Verilen A, B, C ve D noktaları için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Nokta	Apsis	Ordinat	Koordinat
A			
B			
C			
D			

6. a) Dik koordinat sisteminde bir noktanın koordinatları ile eksenlere uzaklıkları arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
- b) $A(a, b)$ noktasının x-eksenine uzaklığı 3 birim, y-eksenine uzaklığı 2 birim olduğuna göre a ve b değerlerini belirleyiniz.
7. a) Dik koordinat sisteminde eksenler üzerinde bulunan noktaların ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
- b) $A(a, b)$ noktası için aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
- x-ekseni üzerinde ise:
- y-ekseni üzerinde ise:

8. Birimkare zeminde üç nokta şekildeki gibi verilmiştir.



A noktası x-ekseni, B noktası y-ekseni üzerinde bulunmaktadır.

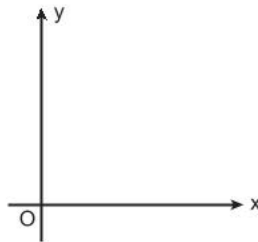
Buna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz.

9. Aşağıdaki tablolarda iki doğrunun birbirine göre durumlarına ait ifadeler verilmiştir.

Tablolarda birbiri ile ilişkili olan ifadeleri eşleştiriniz.

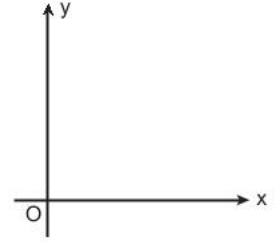
Özellikler		Durumlar	
1	Aynı tek noktadan geçen	a	Paralel doğrular
2	Ortak noktası olmayan	b	Çakışık doğrular
3	Aynı iki noktadan geçen	c	Kesişen doğrular

10. Yandaki dik koordinat sisteminde A(3, 0) ve B(0, 4) noktalarını göstererek aralarındaki uzaklığı hesaplayınız. Uzaklığı hesaplarken hangi bağıntıyı kullandığınızı açıklayınız.

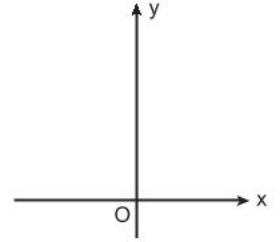


11. Matematiksel olarak eğim dikey eksenindeki değişimin yatay eksenindeki değişime oranıdır.

- a) Yandaki dik koordinat sisteminde O(0, 0) ve A(3, 2) noktasını birleştiren OA doğru parçasını çiziniz. Verilen bilgiye göre çizdiğiniz doğru parçasının eğimini hesaplayınız.



- b) Yandaki dik koordinat sisteminde O(0, 0) ve B(-3, 2) noktasını birleştiren OB doğru parçasını çiziniz. Verilen bilgiye göre çizdiğiniz doğru parçasının eğimini hesaplayınız.



- c) OA ve OB doğru parçalarının eğimleri ile dik koordinat sistemindeki görünüşleri (sağa yatık-sola yatık) karşılaştırınız ve aşağıda verilen doğru olanı işaretleyiniz.

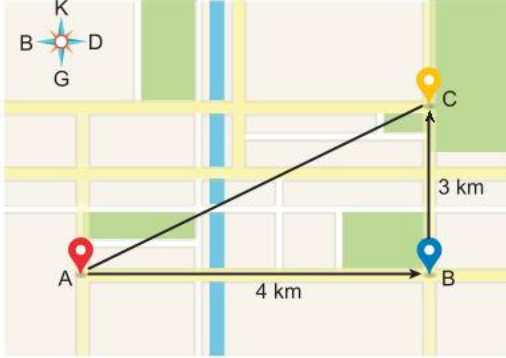
- () Eğimleri eşit görünüşleri farklıdır.
- () Eğimleri eşit görünüşleri aynıdır.
- () Eğimleri farklı görünüşleri farklıdır.
- () Eğimleri farklı görünüşleri aynıdır.

12. Açı ölçüleri eşit olan iki üçgen birbirine göre nasıl ifade edilir? Bu iki üçgenin kenar uzunlukları arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

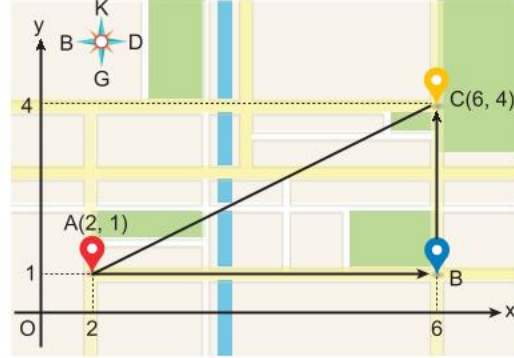
KONUYA BAŞLARKEN - Dik Koordinat Sisteminde İki Nokta Arasındaki Uzaklık ve Bir Doğru Parçasını Belli Oranda Bölme

Aşağıdaki görsellerde iki farklı yerleşim yerinde A, B ve C noktaları arasında ilerleyen araçların hareketini gösteren haritalar verilmiştir. Bu haritalara göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Şekil 1'deki haritada verilen bir araç A noktasından doğuya doğru 4 km ilerleyerek B noktasına ulaştıktan sonra kuzeye doğru 3 km daha ilerleyip C noktasına ulaşmıştır.



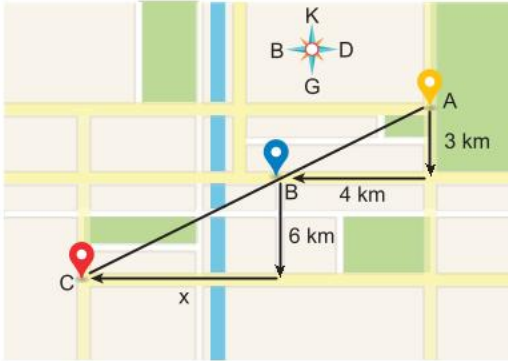
Şekil 1



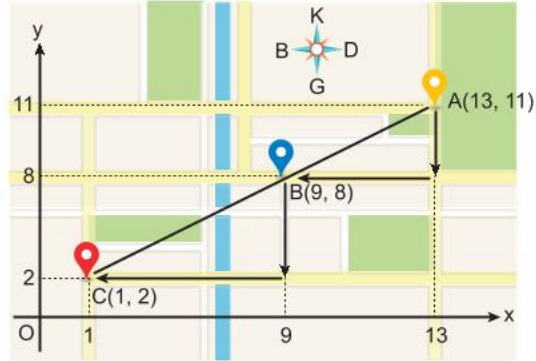
Şekil 2

Buna göre

- a) Şekil 1'de A noktası ile C noktası arasındaki uzaklığın nasıl hesaplanacağını açıklayınız ve $|AC|$ 'ni bulunuz.
- b) Harita Şekil 2'deki gibi dik koordinat sistemine yerleştirdiğinde $A(2, 1)$ ve $C(6, 4)$ olarak belirlenmiştir. Bu durumda $|AC|$ 'nin A ve C noktalarının koordinatları kullanılarak nasıl hesaplanabileceğini açıklayınız. Açıkladığınız yöntem ile $|AC|$ ni hesaplayınız ve 1. maddede bulduğunuz sonuçla karşılaştırınız.
2. Şekil 3'te verilen haritada araç A noktasından güneye doğru 3 km ilerledikten sonra batıya doğru 4 km daha ilerleyerek B noktasına ulaşıyor. B noktasından önce güneye 6 km daha sonra batıya x km ilerleyerek son olarak C noktasına geliyor.



Şekil 3



Şekil 4

Buna göre

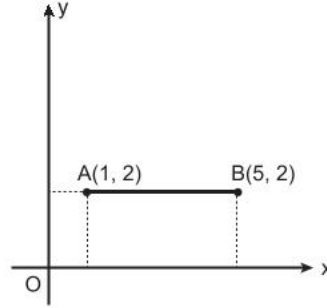
- c) Şekil 3'te üçgenlerin benzerliğinden faydalanarak $\frac{|AB|}{|BC|}$ oranı ve x değeri nasıl bulunabilir? Açıklayınız. Yaptığınız açıklamaya göre oranın değerini bularak x değerini hesaplayınız.
- d) Harita Şekil 4'teki gibi dik koordinat sistemine yerleştirildiğinde $A(13, 11)$, $B(9, 8)$ ve $C(1, 2)$ olarak belirlenmiştir. Bu durumda $\frac{|AB|}{|BC|}$ oranının, A, B ve C noktalarının koordinatları kullanılarak nasıl hesaplanabileceğini açıklayınız. Açıkladığınız yöntem ile oranı hesaplayınız ve 3. maddede bulduğunuz sonuçla karşılaştırınız.



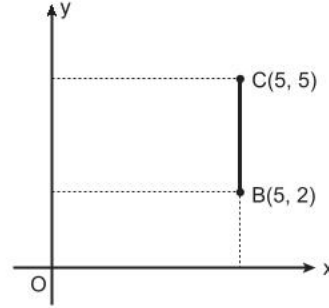
Çözümü Görl

KEŞFET-Dik Koordinat Sisteminde İki Nokta Arasındaki Uzaklığın Bulunması

[AB] ile [BC] dik koordinat sistemine Şekil 1 ve Şekil 2'deki gibi sırasıyla x ve y eksenine paralel olacak şekilde çizilmiştir.



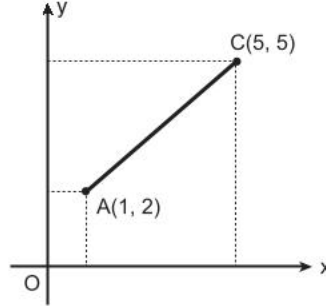
Şekil 1



Şekil 2

- a) Bu doğru parçalarının uzunluklarının A, B, C noktalarının koordinatlarının kullanılarak nasıl bulunabileceğini açıklayınız. Yaptığınız açıklamaya göre |AB| ile |BC|'ni hesaplayınız.

- b) Dik koordinat sistemine Şekil 3'teki gibi A ve C noktalarını birleştiren [AC] çizilmiştir.

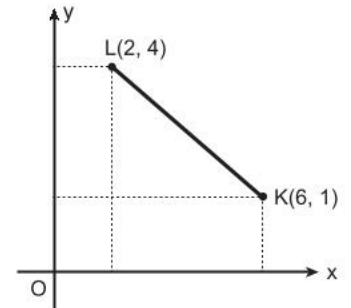


Şekil 3

Bu doğru parçasının uzunluğunun |AB| ve |BC| kullanılarak nasıl bulunabileceğini açıklayınız. Yaptığınız açıklamaya göre |AC|'ni hesaplayınız.

- d) Yaptığınız açıklamaları dikkate alarak dik koordinat sisteminde $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktaları arasındaki uzaklığa ait bağıntıyı yazınız.

- e) Yazdığınız bağıntıyı kullanarak K(6, 1) ve L(2, 4) noktaları arasındaki uzaklığı hesaplayınız. K ve L noktaları arasındaki uzaklığı Şekil 4'teki dik koordinat sistemi üzerinde de hesaplayarak bağıntının doğruluğunu test ediniz.



Şekil 4



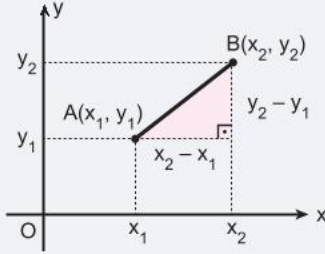
Dik Koordinat Sisteminde İki Nokta Arasındaki Uzaklık

Süreç Çıktısı

Dik koordinat sisteminde $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktaları arasındaki uzaklık

$$|AB| = \sqrt{\underbrace{(x_2 - x_1)^2}_{\text{Apsisler farkı}} + \underbrace{(y_2 - y_1)^2}_{\text{Ordinatlar farkı}}}$$

bağıntısı ile hesaplanır.



ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde $A(-3, 2)$ ve $B(9, 7)$ noktaları arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu bulunuz.

ÇÖZÜM

$A(-3, 2)$ ve $B(9, 7)$ noktaları için iki nokta arasındaki uzaklık bağıntısından

$$|AB| = \sqrt{(9 - (-3))^2 + (7 - 2)^2}$$

$$|AB| = \sqrt{12^2 + 5^2}$$

$$|AB| = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13 \text{ birim bulunur.}$$

1. Dik koordinat sisteminde $A(11, -4)$ ve $B(5, 4)$ noktaları arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde $A(8, 1)$ ve $B(k, -2)$ noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre k 'nin alabileceği değerlerin toplamını bulunuz.

3. Dik koordinat sisteminde $A(10, 4)$ ve $B(3, 3)$ noktalarına eşit uzaklıkta ve x -ekseni üzerinde bulunan noktanın apsisini bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde $A(6, 7)$ ve $B(x, 2)$ noktalarının orijine uzaklıkları eşit olduğuna göre x 'in alabileceği değerlerin çarpımını bulunuz.

ÖRNEK

Dik koordinat sistemi ile modellenmiş bir bölgede bulunan A, B ve C noktalarının koordinatları aşağıdaki ölçeklendirilmiş harita gösterilmiştir.



Bir harita programı A ile B noktaları arasındaki doğrusal uzaklığı 18 km, B ile C arasındaki doğrusal uzaklığı x km olarak hesaplıyor.

Buna göre x'in değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

Dik koordinat sisteminde A(5, 2) ve B(-3, 8) noktaları arasındaki uzaklık

$$|AB| = \sqrt{(5 - (-3))^2 + (2 - 8)^2} = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \text{ birim}$$

B(-3, 8) ve C(6, 20) noktaları arasındaki uzaklık

$$|BC| = \sqrt{(6 - (-3))^2 + (20 - 8)^2} = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \text{ birim}$$

Programın ölçümleri noktalar arasındaki uzaklıklar ile orantılı olacağından

$$\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{10}{15} = \frac{18}{x} \Rightarrow x = 27 \text{ km bulunur.}$$

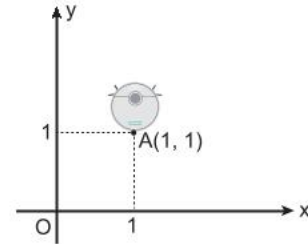
1. Konumların dik koordinat sistemindeki noktalarla gösterildiği aşağıdaki haritada A(-4, 3) ve B(6, 1) noktalarında bulunan iki araç eşit hızlarla aynı anda harekete başlıyorlar.



Doğrusal yollar boyunca ilerleyen araçlar aynı anda C(0, y) noktasına ulaşmışlardır.

Buna göre C noktasının ordinatını gösteren y değerini bulunuz.

2. Bir robot süpürge bulunduğu bölgeyi dik koordinat sistemiyle modelleyerek t. saniyede bulunacağı konum $(3t + 1, 4t + 1)$ olacak şekilde hareket etmektedir.



Başlangıçta A(1, 1) noktasında bulunan robot 4. saniyede B ve 7. saniyede C noktasında bulunmaktadır.

Buna göre B ile C noktaları arasındaki uzaklığın kaç birim olduğunu bulunuz.



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 1

1. Dik koordinat sisteminde $A(-5, 9)$ ve $B(3, -6)$ noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 17

2. Dik koordinat sisteminde aşağıda verilen noktalardan hangisinin orijine uzaklığı diğerlerinden farklıdır?

A) $(0, 5)$ B) $(3, -4)$ C) $(2\sqrt{6}, 1)$
D) $(-2, \sqrt{21})$ E) $(2, 3)$

3. Dik koordinat sisteminde $A(2, 1)$ ve $B(x, 5)$ noktaları arasındaki uzaklık 5 birim olduğuna göre x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Dik koordinat sisteminde $A(10, 5)$ ve $B(2, y)$ noktalarının orijine uzaklıkları eşit olduğuna göre y 'nin pozitif değeri kaçtır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 11

5. Dik koordinat sisteminde $A(2, 3)$, $B(5, 7)$ ve $C(10, 9)$ olduğuna göre $\frac{|AB|}{|AC|}$ oranı kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{5}$ E) $\frac{1}{6}$

6. Dik koordinat sisteminde $A(3, 1)$ ve $B(4, 8)$ noktalarının y -ekseninde bulunan bir noktaya uzaklıkları eşittir.

Buna göre bu noktanın ordinatı kaçtır?

A) 5 B) $\frac{9}{2}$ C) 4 D) $\frac{7}{2}$ E) 3



7. Dik koordinat sisteminde A(2, 1) ve B(x, 5) noktaları arasındaki uzaklık x birim olduğuna göre x kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

8. Dik koordinat sisteminde merkezinin koordinatları M(-1, 6) olan çemberin üzerinden P(2, 2) noktası alınıyor.

Buna göre çemberin yarıçapı kaç birimdir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

9. Dik koordinat sisteminde $A_t(1 + 3t, 2 + 4t)$ olarak tanımlanıyor.

Buna göre A_2 ile A_4 noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

10. Dik koordinat sisteminde A(a, b) ve B(c, d) noktaları arasındaki uzaklık

$$|AB| = \sqrt{(c - a)^2 + (d - b)^2}$$

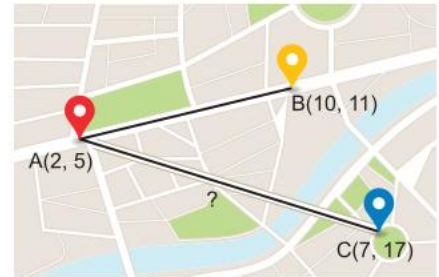
formülüyle hesaplanır.

Test kitabından soru çözmeye çalışan Ada A(4, 8) ve B(-1, -4) noktaları arasındaki uzaklığı hesaplarırken formüldeki çıkarma işlemi yerine yanlışlıkla toplama işlemi yapmıştır.

Buna göre Ada'nın bulduğu sonuç ile doğru cevap arasındaki fark kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

11. Aşağıdaki ölçeklendirilmiş haritada A, B ve C noktalarının dik koordinat sistemindeki koordinatları belirli bir uzunluk birimine göre verilmiştir.



İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan bir harita programı A ile B noktaları arasındaki doğrusal uzaklığı 50 km olarak hesaplıyor.

Buna göre bu haritada programı A ile C noktaları arasındaki uzaklığı kaç km olarak hesaplar?

A) 54 B) 60 C) 65 D) 72 E) 75

ETKİNLİK-İki İl Arasındaki Mesafenin Coğrafi Koordinatlar İle Hesaplanması

Herhangi bir yerin konumunu tanımlamak için enlem ve boylam değerlerinden oluşan coğrafi koordinatlar kullanılır. Enlem ve boylam değerleri dik koordinat sistemine uyarlanarak iki nokta arasındaki kuş uçuşu mesafe hesaplanabilir.

Enlem değerleri, kuzey-güney yönünde yer aldığı için **y koordinatına** (ordinat) karşılık gelir.

Boylam değerleri, doğu-batı yönünde yer aldığı için **x koordinatına** (apsis) karşılık gelir.

Türkiye’de yaklaşık olarak enlemler arası mesafe 111 km, boylamlar arası 79 km’dir.

Yanda Türkiye’deki illerin coğrafi koordinatlarını gösteren tablo verilmiştir.

Verilen bilgilere göre iki il arasındaki kuş uçuşu mesafe şu şekilde hesaplanır.

İzmir ve Ankara’nın coğrafi koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İl Adı	Enlem	Boylam
İzmir	38	27
Ankara	40	33

Dik koordinat sisteminde iki nokta arasındaki uzaklık bağıntısından İzmir ile Ankara arasındaki uzaklık yaklaşık olarak

$$\sqrt{((33 - 27) \cdot 79)^2 + ((40 - 38) \cdot 111)^2} \approx 523$$

kilometre bulunur.

Bir harita programı aracılığıyla hesaplanan ve İzmir ile Ankara arasındaki mesafeyi gösteren görsel aşağıda verilmiştir.



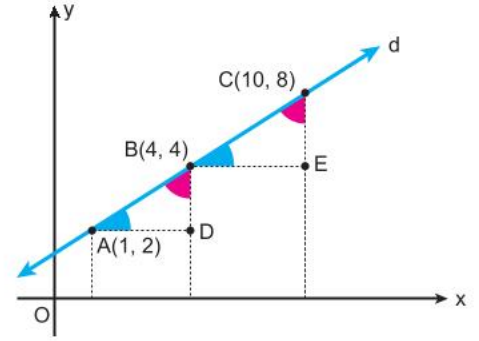
Belirlediğiniz iki il arasındaki mesafeyi yukarıda verilen yöntemle hesaplayınız ve harita programı kullanarak bulduğunuz değerle karşılaştırınız.



1. Yandaki şekilde dik koordinat sistemine çizilmiş bir d doğrusu ile bu doğru üzerinde bulunan $A(1, 2)$, $B(4, 4)$ ve $C(10, 8)$ noktaları gösterilmiştir. Dik kenarları eksenlere paralel olacak şekilde ADB ve BEC dik üçgenleri verilmiştir.

Buna göre

- a) A , B ve C noktalarının koordinatları kullanılarak ADB ve BEC üçgenlerinin dik kenar uzunlukları nasıl bulunabilir açıklayınız. Yaptığınız açıklamaya göre bu kenar uzunluklarını hesaplayınız.

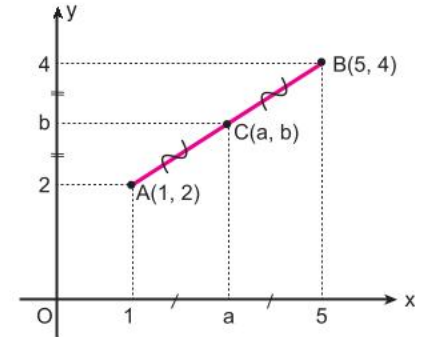


- b) ADB ve BEC üçgenlerinin benzerliğinden ve bir önceki adımda bulduğunuz uzunluklardan faydalananarak $\frac{|AB|}{|BC|}$ oranının nasıl bulunabileceğini açıklayınız. Yaptığınız açıklamaya göre $\frac{|AB|}{|BC|}$ değerini hesaplayınız.
- c) Dik koordinat sisteminde aynı doğru üzerinde bulunan $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ve $C(x_3, y_3)$ noktalarının koordinatları ile $\frac{|AB|}{|BC|}$ oranı arasındaki ilişkiyi yazınız.

2. Yandaki şekilde dik koordinat sisteminde $A(1, 2)$ ve $B(5, 4)$ olan $[AB]$ çizilmiştir. Doğru parçası üzerinde $|AC| = |BC|$ olacak şekilde $C(a, b)$ noktası işaretlenmiştir.

Buna göre

- a) A ve B noktasının apsis ve ordinat değerlerini kullanarak C noktasının apsis ve ordinat değerinin nasıl bulunabileceğini açıklayınız. Yaptığınız açıklamaya göre a ve b değerlerini bulunuz.

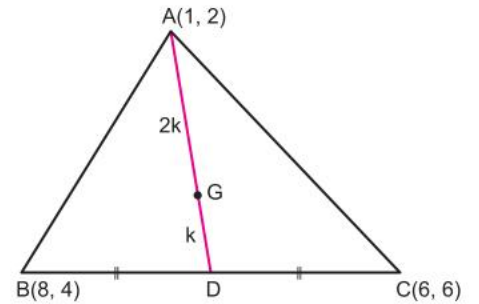


- b) Dik koordinat sisteminde uç noktaları $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ olan $[AB]$ nın orta noktasının koordinatlarını veren ilişkiyi yazınız.

3. Yandaki şekilde köşe noktaları $A(1, 2)$, $B(8, 4)$ ve $C(6, 6)$ olan ABC üçgeni ve $[AD]$ kenarortayı verilmiştir.

Buna göre

- a) Önceki adımlarda yaptığınız çıkarımları kullanarak ABC üçgeninde G ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.



- b) G noktasının apsisi ile üçgenin köşe noktalarının apsisi toplamı, ordinatı ile üçgenlerin köşe noktalarının ordinatları toplamı arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.



Çözümü Gör!

Süreç Çıktısı

Bir doğru üzerindeki noktaların apsisi (ya da ordinatları) arasındaki değişim miktarı ile bu noktaların arasındaki uzaklıklar orantılıdır.

Koordinatlar ile oranın bulunması



Apsisleri kullanarak: $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{3-1}{6-3} = \frac{2}{3}$

Ordinatları kullanarak: $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{2 - (-2)}{8 - 2} = \frac{2}{3}$

Oranlar ile koordinatların bulunması



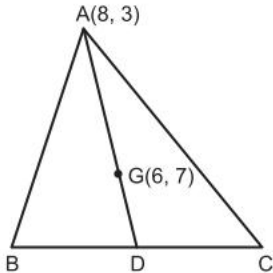
Apsisleri kullanarak: $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{3}{2} = \frac{5-2}{x-5} \Rightarrow x = 7$

Ordinatları kullanarak: $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{3}{2} = \frac{5-8}{y-5} \Rightarrow y = 3$

1. Dik koordinat sisteminde A(1, -1) ve B(-5, 2) noktaları veriliyor. AB doğrusu üzerinde ve [AB] nın dışında $\frac{|AC|}{|BC|} = 4$ olacak şekilde bir C noktası alınıyor.

Buna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz.

2.



ABC üçgen

G, ağırlık merkezi

A, G, D doğrusal noktalar

Dik koordinat sisteminde A(8, 3) ve G(6, 7) olduğuna göre D noktasının koordinatlarını bulunuz.

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde $[AC]$ nın üzerinde $\frac{|AB|}{|BC|} = 2$ olacak şekilde bir B noktası alınıyor.

A(6, 1) ve B(4, 3) olduğuna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz.

ÇÖZÜM

Verilere uygun çizim aşağıdaki gibidir.



Apsisleri kullanarak:

$$\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{2}{1} = \frac{4-6}{x-4} \Rightarrow 2x-8 = -2 \Rightarrow x = 3$$

Ordinatları kullanarak:

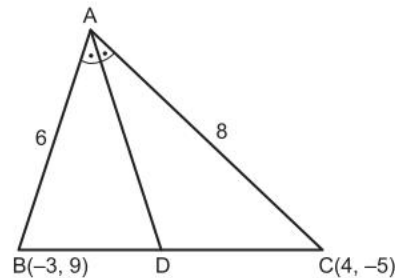
$$\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{2}{1} = \frac{3-1}{y-3} \Rightarrow 2y-6=2 \Rightarrow y=4$$

Buna göre $C(3, 4)$ bulunur.

3. Dik koordinat sisteminde A(-1, 2) ve B(11, -1) noktaları veriliyor. [AB] üzerinde $\frac{|BC|}{|AC|} = 2$ olacak şekilde bir C noktası alınıyor.

Buna göre C noktasının koordinatlarını bulunuz.

4.



ABC üçgen

[AD] açıortay

 $|AB| = 6 \text{ cm}$ $|AC| = 8 \text{ cm}$

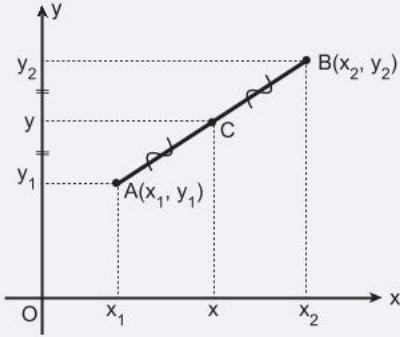
Dik koordinat sisteminde B(-3, 9) ve C(4, -5) olduğuna göre D noktasının koordinatlarını bulunuz.

Süreç Çıktısı

Dik koordinat sisteminde $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ olan $[AB]$ nın orta noktası $C(x, y)$ olmak üzere

$$x = \frac{x_2 + x_1}{2} \quad y = \frac{y_2 + y_1}{2}$$

şeklinde bulunur.



1. Dik koordinat sisteminde $A(-8, 3)$ ve $B(2, 5)$ olan $[AB]$ nın orta noktasının koordinat eksenlerine uzaklıkları toplamını bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde $[AB]$ nın orta noktası $C(1, 4)$ noktasıdır.
 $A(5, -2)$ olduğuna göre B noktasının koordinatlarını bulunuz.

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde $A(2, 7)$ ve $B(4, 1)$ olan $[AB]$ nın orta noktasının orijine uzaklığını bulunuz.

ÇÖZÜM

$[AB]$ nın orta noktası $C(x, y)$ olsun.

Buna göre

$$x = \frac{2 + 4}{2} = 3$$

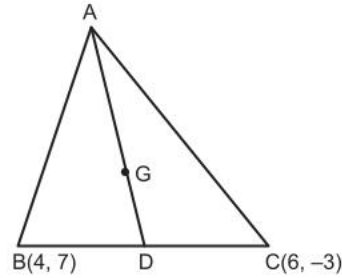
ve

$$y = \frac{7 + 1}{2} = 4$$

olur. $C(3, 4)$ noktasının orijine uzaklığı

$$|OC| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ birim bulunur.}$$

3.



ABC üçgen

G ağırlık merkezi

A, G, D doğrusal noktalar

Dik koordinat sisteminde $B(4, 7)$ ve $C(6, -3)$ olduğuna göre D noktasının koordinatlarını bulunuz.

4.

Dik koordinat sisteminde $[AB]$ çaplı O merkezli bir çember çizilmiştir.

Bu çembere $A(-5, 6)$ ve $B(7, 2)$ olduğuna göre O noktasının koordinatlarını bulunuz.

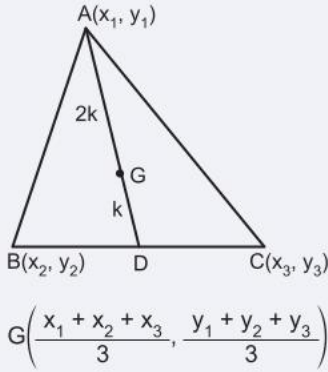
Bir Üçgenin Ağırlık Merkezinin Koordinatları

Süreç Çıktısı

Dik koordinat sisteminde köşeleri $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ve $C(x_3, y_3)$ olan ABC üçgeninin ağırlık merkezi $G(x, y)$ olmak üzere

$$x = \frac{\overbrace{x_1 + x_2 + x_3}^{\text{Apsisler toplamı}}}{3} \quad y = \frac{\overbrace{y_1 + y_2 + y_3}^{\text{Ordinatlar toplamı}}}{3}$$

şeklinde bulunur.



ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları $A(2, 7)$, $B(8, 1)$ ve $C(-1, 4)$ olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin orijine uzaklığını bulunuz.

ÇÖZÜM

ABC üçgeninin ağırlık merkezi $G(x, y)$ olsun.

Buna göre

$$x = \frac{2 + 8 - 1}{3} = 3$$

ve

$$y = \frac{7 + 1 + 4}{3} = 4$$

olur. $G(3, 4)$ noktasının orijine uzaklığı

$$|OG| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ birim bulunur.}$$

1. Dik koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları $A(5, 4)$, $B(-4, 3)$ ve $C(8, -1)$ olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları $A(2, 5)$, $B(1, 4)$ ve $C(x, y)$ olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları $G(0, 4)$ olduğuna göre $x + y$ toplamını bulunuz.

3. Dik koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları $A(2, 5)$, $B(1, 4)$ ve $C(x, -3)$ olan ABC üçgeninin ağırlık merkezi ile uç noktaları $D(-3, -2)$ ve $E(5, y)$ olan $[DE]$ nin orta noktası aynı noktadır.

Buna göre $x + y$ toplamını bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları $A(a, 0)$, $B(0, b)$ ve $O(0, 0)$ olan OAB üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları $G(1, 2)$ olduğuna göre $A(OAB)$ nin kaç birimkare olduğunu bulunuz.

1. Dik koordinat sisteminde A(-3, 7) ve B(11, -1) noktaları veriliyor.

Buna göre [AB] nın orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (7, 4) B) (4, 3) C) (6, 3)
D) (5, 2) E) (4, 5)

2. Dik koordinat sisteminde A(1, -5), B(8, 3) ve C(-3, -4) noktaları veriliyor.

Buna göre ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (2, -2) B) (2, -1) C) (-3, 1)
D) (3, 2) E) (1, -3)

3.  A, C, B noktaları doğrusal $2|AC| = |CB|$ olduğuna göre C(x, y) noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 6 C) 10 D) 12 E) 14

4. Dik koordinat sisteminde uç noktaları A(1, 4) ve B(6, 14) olan doğru parçasını $\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{3}{2}$ oranında içten bölen C noktasının ordinatı kaçtır?

- A) 3 B) 5 C) 10 D) 11 E) 13

5. Dik koordinat sisteminde ABC üçgeninin köşe noktaları A(2, -1), B(0, 4) ve C(4, 3) tür.

ABC üçgeninin ağırlık merkezi G olduğuna göre |BG| kaç birimdir?

- A) $2\sqrt{2}$ B) 3 C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) 5

6. Dik koordinat sisteminde A(3, -4) ve B(-6, 2) noktaları veriliyor.

$2|AC| = 5|BC|$ olacak biçimde AB doğrusu üzerinde ve [AB] dışındaki C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) -10 B) -6 C) 0 D) 4 E) 14



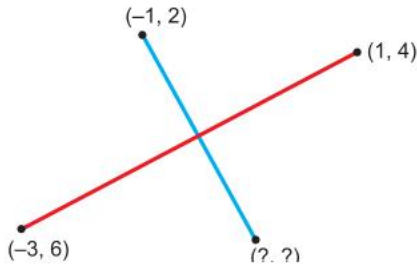
SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 2

7. Dik koordinat sisteminde A(1, 12) ve B(5, 4) noktaları veriliyor. [AB] üzerinde $\frac{|AC|}{|CB|} = 3$ olacak şekilde C noktası alınıyor.

Buna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (4, 4) B) (2, 6) C) (4, 6) D) (4, 8) E) (2, 8)

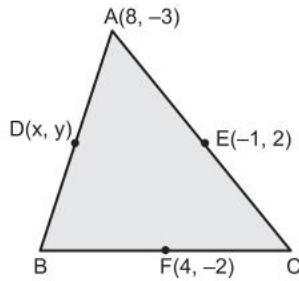
8. İki doğru parçası orta noktaları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.



Verilen koordinatlara göre mavi çubuğun diğer uç noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (-2, 6) B) (-2, 5) C) (-1, 6)
D) (-1, 8) E) (-1, 10)

9.



Dik koordinat sisteminde ABC üçgeni ve D, E, F bulundukları kenarları orta noktalardır.

Yukarıdaki verilere göre D noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10. Dik koordinat sisteminde A(-2, 5), B(3, 4) ve C(2, -3) noktaları veriliyor.

Buna göre ABC üçgeninin ağırlık merkezinin A noktasına uzaklığı kaç birimdir?

- A) $\sqrt{15}$ B) $\sqrt{17}$ C) $\sqrt{18}$ D) $\sqrt{19}$ E) $\sqrt{20}$

11. Dik koordinat sisteminde A(4, 2) ve B(3, 6) noktaları veriliyor. AB doğrusu üzerinde $C \notin [AB]$ olacak şekilde C noktası alınıyor.

$\frac{|AC|}{|CB|} = \frac{1}{2}$ olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (3, -3) B) (4, -2) C) (4, -3)
D) (5, -2) E) (5, 3)

12. Dik koordinat sisteminde köşeleri A(3, -1), B(4, 7) ve C(2, 5) olan ABC üçgeni ile köşeleri D(a, b), E(5, 1), F(2, -3) olan DEF üçgeninin ağırlık merkezi aynı noktadır.

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 17

13. Dik koordinat sisteminde ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıdır.

A(1, 5) ve G(5, 3) olduğuna göre BC kenarının orta noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

ÖRNEK

Aşağıda dik koordinat sistemiyle modellenmiş bir bölgenin haritası verilmiştir. Haritada A(3, 1) ve B(-7, -4) noktası ile bu iki noktayı birleştiren [AB] yolu gösterilmiştir.



A ve B noktalarından birbirlerine doğru aynı anda harekete başlayan iki araç hareketleri boyunca sabit hızlarla ilerlemektedir. A noktasından hareket eden araç 3 saatte B noktasına ulaşırken B noktasından hareket eden araç 2 saatte A noktasına ulaşmaktadır.

Buna göre araçların karşılaştıkları C noktasının koordinatlarını bulunuz.

ÇÖZÜM

Araçların aldığı yollar zaman ile ters orantılı olacağından

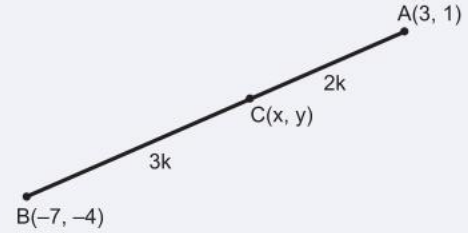
$$\frac{|AC|}{|BC|} = \frac{2}{3} \text{ olur.}$$

Oranlı bölen noktanın özelliğinden

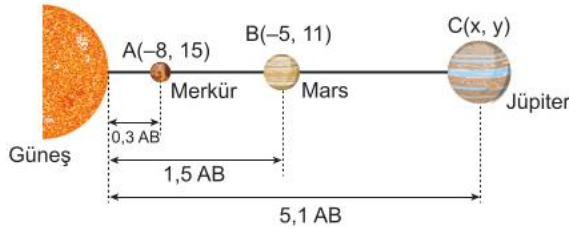
$$\frac{3-x}{x-(-7)} = \frac{2}{3} \Rightarrow 9-3x=2x+14 \Rightarrow x=-1$$

$$\frac{1-y}{y-(-4)} = \frac{2}{3} \Rightarrow 3-3y=2y+8 \Rightarrow y=-1$$

Buradan C(-1, -1) bulunur.



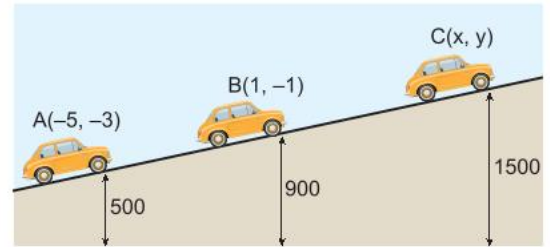
1. Gök bilimde uzaklıkları ifade etmek için Astronomik Birim (AB) kullanılır. Dünya'nın Güneş'e uzaklığı 1 AB olarak alındığında Merkür, Mars ve Jüpiter'in Güneş'e uzaklıkları sırasıyla 0,3 AB, 1,5 AB ve 5,1 AB olarak belirlenir.



Gök bilimciler gezegenlerin doğrusal hizalandığı bir zamanda dik koordinat sistemiyle modelledikleri ortamda gezegenlerin konumlarını sıralı ikililerle gösteren program ile Merkür ve Mars'ın konumlarını A(-8, 15) ve B(-5, 11) olarak belirlemişlerdir.

Buna göre aynı anda Jüpiter'in konumunu gösteren C(x, y) noktasının koordinatlarını bulunuz.

2. Doğrusal bir yolda yokuşta ilerleyen bir aracın bulunduğu konumlar dik koordinat sistemiyle modellenen bir programda sıralı ikililerle ifade edilmektedir.



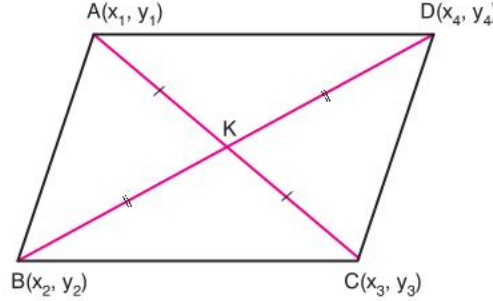
Araç 500 metre rakıma ulaştığı andaki konumu A(-5, -3) noktası iken 900 metre rakıma ulaştığı andaki konumu B(1, -1) noktası olarak ölçülmüştür.

Buna göre aracın 1500 metre rakımdaki konumu olan C(x, y) noktasının koordinatlarını bulunuz.

ETKİNLİK-Dik Koordinat Sisteminde Paralelkenar Kuralı

Dik koordinat sisteminde karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgenlerin (paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare) köşe noktalarının koordinatları arasındaki ilişkiyi belirlemek için aşağıda istenenleri gerçekleştiriniz.

Dik koordinat sisteminde köşeleri $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ ve $D(x_4, y_4)$ olan ABCD paralelkenarı verilsin.



- a) Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatlarının bulunması yöntemiyle K noktasının koordinatlarını aşağıdaki tabloyu kullanarak belirleyiniz.

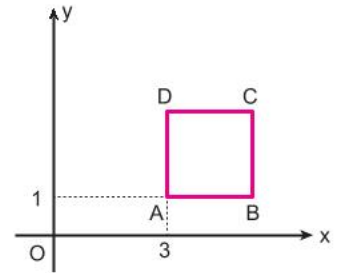
	[AC] kullanılarak	[BD] kullanılarak
K noktasının apsisi		
K noktasının ordinatı		

Tabloda yazdığınız ifadelere göre A, B, C ve D noktalarının apsisi ile ordinatları arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.

Belirlediğiniz ilişkiyi aşağıda verilen problem durumları için kullanarak doğruluğunu test ediniz.

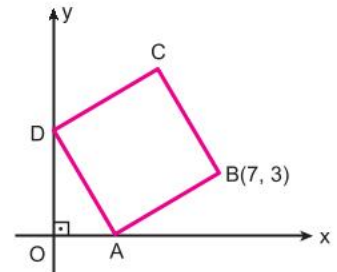
- b) Kenar uzunluğu 2 birim olan ABCD karesi kenarları koordinat eksenlerine paralel olacak şekilde dik koordinat sistemine yandaki gibi çizilmiştir.

Buna göre karenin köşe noktalarının koordinatlarını belirleyiniz.



- b) ABCD karesi iki köşesi koordinat eksenleri üzerinde olacak şekilde dik koordinat sistemine yandaki gibi çizilmiştir.

Buna göre karenin köşe noktalarının koordinatlarını belirleyiniz.



Çözümü Görl

1. Dik koordinat sisteminde ABC eşkenar üçgeninde A(2, 5) ve B(6, 2) dir.

Buna göre bu üçgenin çevresi kaç birimdir?

- A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

2. Dik koordinat sisteminde A(1, 4) ve B(3, 8) olan bir ABCD karesi çizilsin.

Buna göre bu karenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 10 B) 16 C) 18 D) 20 E) 25

3. Dik koordinat sisteminde $(\sin 20^\circ, \cos 20^\circ)$ noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?

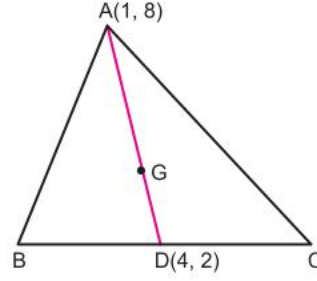
- A) $\frac{3}{5}$ B) $\frac{4}{5}$ C) $\frac{3}{4}$ D) 1 E) $\frac{4}{3}$

4. Dik koordinat sisteminde A(1, 4), B(3, -1) ve C(5, 3) tür.

Buna göre ABC üçgeninde BC kenarının kenarortay uzunluğu kaç birimdir?

- A) $\sqrt{18}$ B) $\sqrt{19}$ C) $\sqrt{20}$ D) $\sqrt{21}$ E) $\sqrt{22}$

5.



ABC üçgen

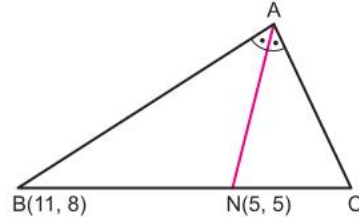
G ağırlık merkezi

A, G, D noktaları doğrusal

Dik koordinat sisteminde A(1, 8), D(4, 2) olduğuna göre G noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (2, 3) B) (3, 2) C) (2, 4) D) (4, 3) E) (3, 4)

6.



ABC üçgen

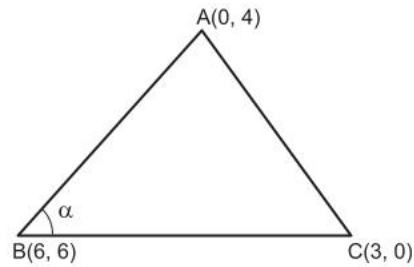
[AN] açıortay

$|AB| = 3|AC|$

Dik koordinat sisteminde B(11, 8), N(5, 5) olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (3, 5) B) (4, 3) C) (3, 4) D) (2, 4) E) (4, 2)

7.



ABC üçgen

$m(\widehat{ABC}) = \alpha$

A(0, 4)

B(6, 6)

C(3, 0)

Dik koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları verilen üçgende $\cos \alpha$ kaçtır?

- A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{\sqrt{6}}{3}$ C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

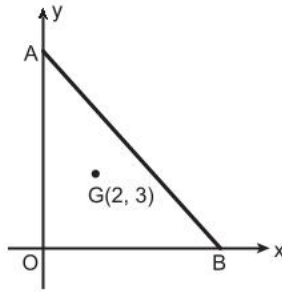
SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 3

8. Dik koordinat sisteminde $A(6, 4)$, $B(1, 5)$ ve $C(2, 3)$ tür.

Buna göre ABC üçgeninin ağırlık merkezinin orijine uzaklığı kaç birimdir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

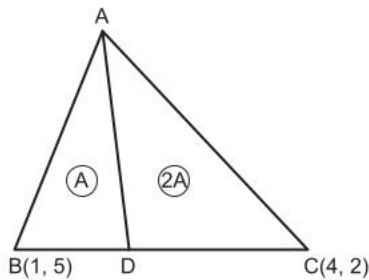
9. Dik koordinat sisteminde OAB üçgeni şekildeki gibi verilmiştir.



$G(2, 3)$ noktası OAB üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre $A(OAB)$ kaç birimkaredir?

- A) 6 B) 12 C) 24 D) 27 E) 30

10.



ABC üçgen

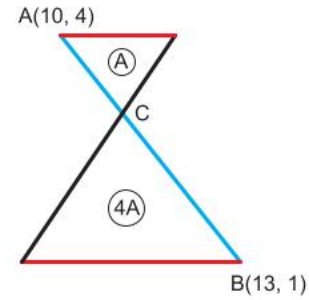
$$A(ABD) = A \text{ br}^2$$

$$A(ADC) = 2A \text{ br}^2$$

Dik koordinat sisteminde verilen ABC üçgeninde $B(1, 5)$ ve $C(4, 2)$ olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

11. Dört çizgi ile oluşturulan şekilde kırmızı renkli çizgiler birbirine paralel ve üçgenlerden birinin alanı diğerinin alanının 4 katıdır.



Mavi çizginin uç noktalarının koordinatları $A(10, 4)$ ve $B(13, 1)$ olduğuna göre mavi ve siyah çizgilerin kesim noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 10

12. Doğrusal bir yolda sabit hızla hareket eden bir aracın saat 14.00, 14.02 ve 14.05'teki konumu bir navigasyon uygulamasında aşağıdaki gibi A, B ve C noktaları olarak verilmiştir.



Buna göre saat 14.05'te aracın bulunduğu $C(x, y)$ noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (13, 8) B) (13, 7) C) (13, 6)
D) (12, 7) E) (12, 6)

1. Dik koordinat sisteminde A(0, 3) ve C(2, 7) olan bir ABCD karesi çizilsin.

Buna göre bu karenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 10 B) 16 C) 20 D) 24 E) 25

2. Dik koordinat sisteminde $AB \perp AC$ olan ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi G'dir.

A(-1, 1) ve G(2, -3) olduğuna göre |BC| kaç birimdir?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 15 E) 16

3. Dik koordinat sisteminde ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi K noktasıdır.

A(1, 2), B(8, 1), K(a, a) olduğuna göre a kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. Dik koordinat sisteminde x-ekseninde bulunan bir P noktası A(3, 3) ve B(10, 4) noktalarına eşit uzaklıktadır.

Buna göre bu P noktasının apsisi kaçtır?

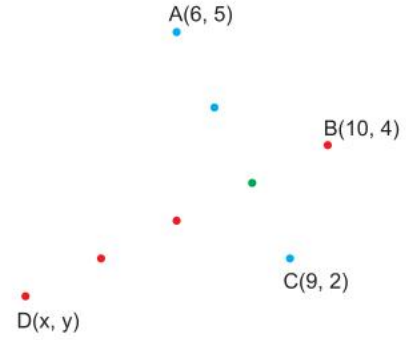
- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

5. Dik koordinat sisteminde A(1, 7), B(4, 1) olmak üzere $C \notin [AB]$ ve $\frac{|AB|}{|BC|} = \frac{3}{2}$ olacak şekilde AB doğrusu üzerinden bir C noktası alınıyor.

Buna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

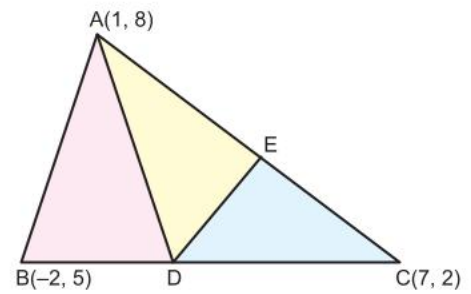
6. 5 kırmızı ve 4 mavi noktadan renkleri aynı olanlar doğrusal olacak şekilde ve eşit aralıklarla şekildeki gibi dizildiğinde üst üste gelen iki nokta yeşil renk ile gösterilmiştir.



Verilen koordinatlara göre D noktasının koordinatları çarpımı kaçtır?

- A) 3 B) 2 C) 0 D) -2 E) -3

7.



Köşelerinin koordinatları verilen ABC üçgeninde boyalı üçgenlerin alanları eşittir.

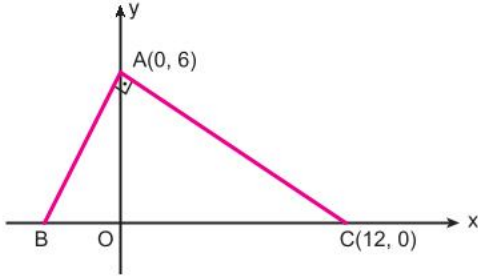
Buna göre |DE| kaç birimdir?

- A) $\sqrt{7}$ B) $\sqrt{8}$ C) $\sqrt{10}$ D) $\sqrt{11}$ E) $\sqrt{12}$



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 4

8. Dik koordinat sisteminde ABC dik üçgeni şekildeki gibi çizilmiştir.



A(0, 6), C(12, 0) olduğuna göre ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

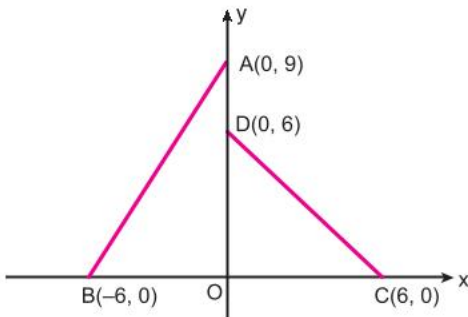
- A) (4, 3) B) (3, 4) C) (3, 2) D) (3, 3) E) (2, 3)

9. Dik koordinat sisteminde A(3, 0), B(6, 12), C(-6, 3) ve D(0, 6) noktaları alınıyor.

Bu dört noktanın herhangi üçü ile oluşturulan bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) (1, 5) B) (3, 6) C) (-1, 3) D) (0, 7) E) (4, -2)

10.



Dik koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları verilen OAB ve OCD üçgeninin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık kaç birimdir?

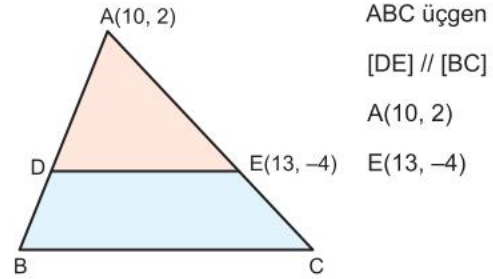
- A) 4 B) $\sqrt{17}$ C) $3\sqrt{2}$ D) $2\sqrt{5}$ E) 5

11. Bir çemberde A, B, C, D noktaları çember üzerinde ve [AB] ve [CD] çemberin merkezinden geçmektedir.

A(1, 5), B(7, 13) olduğuna göre C ve D noktalarının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 13 B) 16 C) 18 D) 20 E) 26

12.



ABC üçgen

[DE] // [BC]

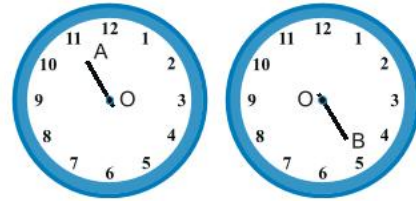
A(10, 2)

E(13, -4)

Şekilde $9 \cdot A(BCED) = 16 \cdot A(ADE)$ olduğuna göre C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (15, -8) B) (15, -6) C) (14, -8)
D) (14, -6) E) (12, -6)

13. Dairesel ve eşit birimlenmiş bir saatte yelkovanın uç noktası koordinatlandırılarak hareketi izleniyor.



Yelkovan 11'i ve 5'i gösterirken uç noktasının koordinatları sırasıyla A(-3, 6) ve B(-1, 2) dir.

Buna göre yelkovanın takılı olduğu O noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (-1, 2) B) (-1, 2) C) (-1, 4)
D) (-2, 4) E) (-2, 5)

1. Dairesel bir duvar saatinin saat 17.00 ve saat 17.10'daki görüntüsü aşağıdaki gibidir.



Dik koordinat sisteminde kırmızı renkli kadranın uç noktasının hareketi incelenmiş ve bu noktanın koordinatları ilk durumda $A(1, 6)$ iken son durumda $B(5, 3)$ hesaplanmıştır.

Buna göre kırmızı renkli kadranın uzunluğu kaç birimdir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

2. Bir çöp kamyonunun navigasyonu, bu kamyonun hareketini dik koordinat sisteminde modelleyerek t . saniyedeki konumunu $K(t) = (2 + 5t, 3 + 12t)$ olarak göstermektedir.

Buna göre $K(3)$ konumunda bulunan kamyon $K(5)$ konumuna geldiğinde kaç birim yer değiştirmiş olur?

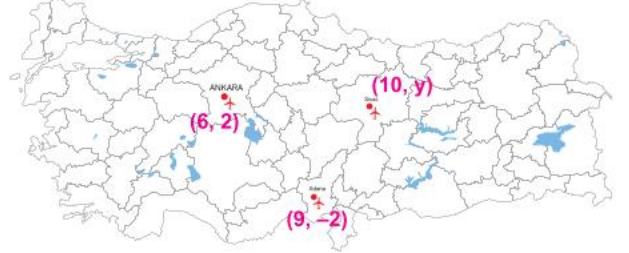
- A) 10 B) 12 C) 13 D) 20 E) 26

3. Dik koordinat sisteminde $A(1, 3)$ ve $B(5, 7)$ olmak üzere $[AB]$ doğru parçasının orta dikme doğrusu üzerinden $P(x, 4)$ noktası alınıyor.

Buna göre x kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

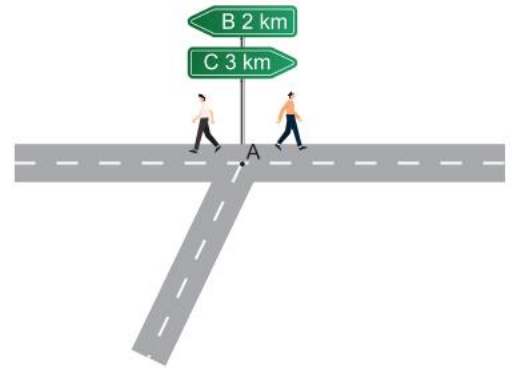
4. Bir harita dik koordinat sisteminde incelenmiş ve Ankara, Adana ve Sivas şehirlerinin hava limanlarının koordinatları sırasıyla $(6, 2)$, $(9, -2)$ ve $(10, y)$ olarak hesaplanmıştır.



Ankara havalimanı diğer iki havalimanına eşit uzaklıkta olduğuna göre y nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

5. A noktasında bulunan iki kişi tabelada gösterilen yerlere gitmek için zıt yönlerde 2 km ve 3 km doğrusal bir şekilde hareket ediyorlar.



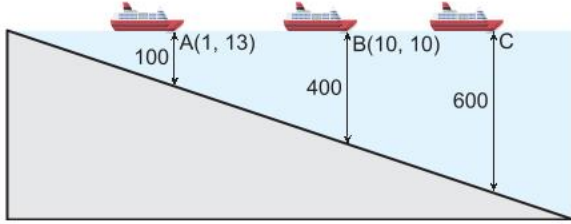
Bu kişiler B ve C noktalarına geldiklerinde koordinatları sırasıyla $B(5, 12)$ ve $C(15, 7)$ dir.

Buna göre A noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (8, 7) B) (9, 8) C) (8, 9)
D) (9, 10) E) (10, 9)

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 5

6. Deniz tabanının doğrusal derinleştiği bir denizde ilerleyen bir geminin bulunduğu konumlar dik koordinat sistemiyle modellenen bir programda sıralı ikililerle ifade edilmektedir.

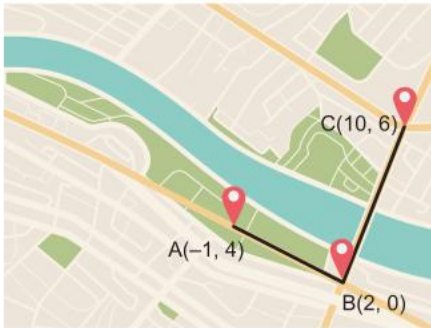


Derinlik 100 metreye ulaştığı anda geminin konumu A(1, 13) noktası iken 400 metre olduğu andaki konumu B(10, 10) noktası olarak ölçülmüştür.

Buna göre derinlik 600 metre olduğu anda geminin konumu olan C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (14, 9) B) (16, 8) C) (14, 7)
D) (15, 7) E) (16, 9)

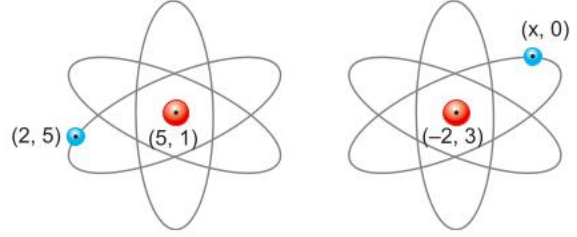
7. Dik koordinat sistemi ile modellenmiş bir bölgede bulunan A, B ve C noktalarının koordinatları şekildeki ölçeklendirilmiş haritada verilmiştir.



A ve B noktaları arasındaki uzaklık gerçekte 250 metre olduğuna göre B ve C arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 750
1-A 2-E 3-C 4-B

8. Aşağıda bir atomun kırmızı renkli çekirdeği ve bu atomun çembersel yörüngesinde bulunan mavi renkli bir elektrona ait iki durum verilmiştir.



İlk durumda çekirdeğin ve elektronun koordinatları sırasıyla (5, 1) ve (2, 5) iken ikinci durumda (-2, 3) ve (x, 0)'dır.

Buna göre x'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) -4 B) -3 C) -2 D) -1 E) 0

9. Bir adım sayma uygulamasında A noktasında bulunan ve doğrusal hareket eden bir hareketli 65 adım atarak B noktasına geliyor.

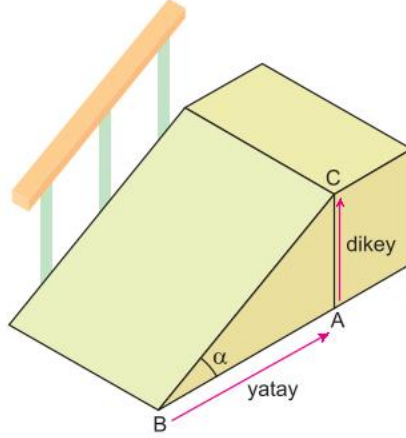


Verilen koordinatlara göre B noktasındaki hareketli C noktasına ulaştığında ekrandaki adım sayısı kaç gösterir?

- A) 150 B) 165 C) 180 D) 200 E) 240
6-B 7-C 8-A 9-B

Bir rampanın eğimi, rampanın ne kadar dik olduğunu gösteren sayısal bir ölçüdür. Matematiksel olarak eğim, rampanın dikeyde ne kadar yükseldiğinin, yatayda ne kadar ilerlediğine oranıdır. Rampanın yatayla yaptığı açı rampanın eğim açısı olarak tanımlanır.

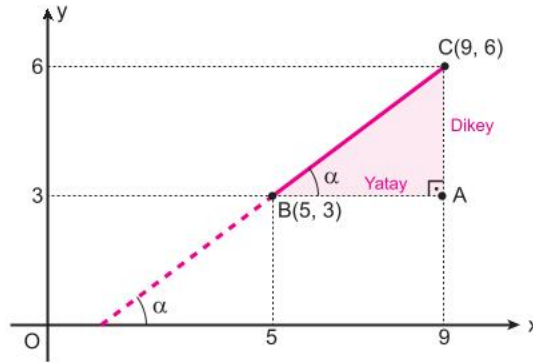
Aşağıda yan yüzeyi BAC dik üçgeni biçiminde ve eğim açısının ölçüsü α olan bir rampanın görseli verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- a) Rampanın eğimini ifade eden oranı BAC dik üçgeninin kenar uzunlukları cinsinden yazınız. Yazdığınız oranı rampanın eğim açısı ölçüsünün trigonometrik oranı olarak ifade ediniz.

BAC dik üçgeni dik kenarları koordinat eksenlerine paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi dik koordinat sistemine yerleştirildiğinde B(5, 3) ve C(9, 6) olmuştur.



- b) Bu durumda rampanın eğimini veren oranı B ve C noktalarının koordinatlarını kullanarak yazınız.

- c) Rampanın ([BC] nın) üzerinde alınan herhangi bir P(x, y) noktası için x ile y arasındaki ilişkiyi eğimden faydalananarak yazınız.

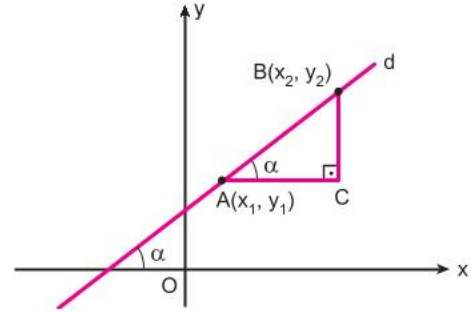


KEŞFET-Bir Doğrunun Eğim Açısı ve Eğimi

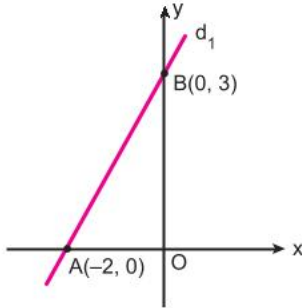
Eğim, bir doğru üzerindeki iki nokta arasında her bir birim yatay değişimde (x eksenini boyunca) doğru üzerinde ne kadar düşey değişim (y eksenini boyunca) olduğunu gösteren bir değerdir. Yani iki nokta arasındaki dikey değişim miktarının yatay değişim miktarına oranıdır.

Verilen bu bilgiye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

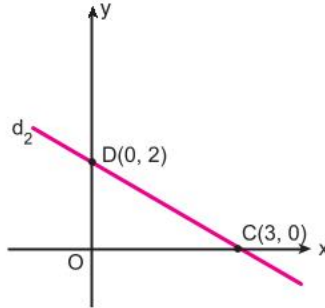
- a) Yandaki dik koordinat sisteminde $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktalarından geçen doğrunun eğimini cebirsel olarak yazınız.
- b) Doğrunun x-ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının (eğim açısının) ölçüsü α olsun. Önceki maddede yazdığınız eğimin α 'nın hangi trigonometrik oranından faydalanarak bulunabileceğini açıklayınız.



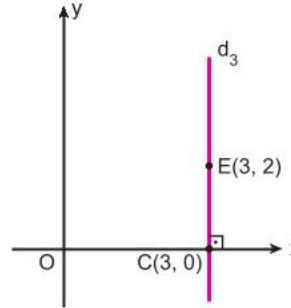
- c) Aşağıda dik koordinat sisteminde verilen d_1 , d_2 , d_3 ve d_4 doğrularının eğimlerini hesaplayınız.



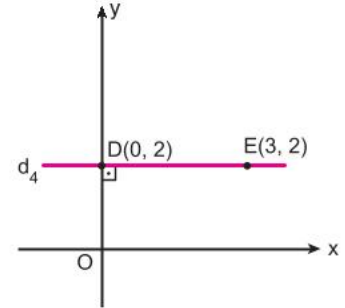
Eğim:



Eğim:



Eğim:



Eğim:

- d) Doğruların eğimleri ile eğim açıları arasında aşağıda verilen ilişkileri eşleştiriniz.

Eğim Açısı	
1	Dar
2	Geniş
3	Dik
4	Yok (doğru)

Eğim	
a	0
b	Pozitif
c	Tanımsız
d	Negatif

- e) Doğruların eğimleri ile dik koordinat sistemindeki görünüşleri arasında aşağıda verilen ilişkileri eşleştiriniz.

Eğim	
1	0
2	Pozitif
3	Tanımsız
4	Negatif

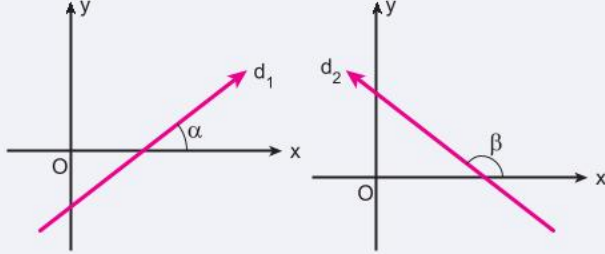
Görünümü	
a	Sola yatık
b	Dikey
c	Sağa yatık
d	Yatay



Çözümü Görl

Süreç Çıktısı

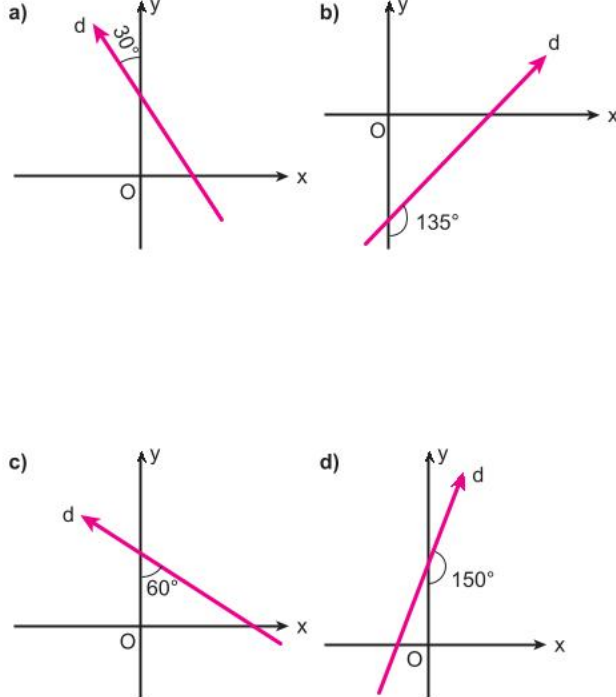
Bir doğrunun x-ekseniyle pozitif yönde yaptığı açığa eğim açısı, eğim açısının tanjant değerine o doğrunun eğimi denir ve m ile gösterilir.



Eğim açısı α ,
Eğim $= m_{d_1} = \tan \alpha$
Eğim açısı dar
Eğim pozitif
Doğru sağa yatık

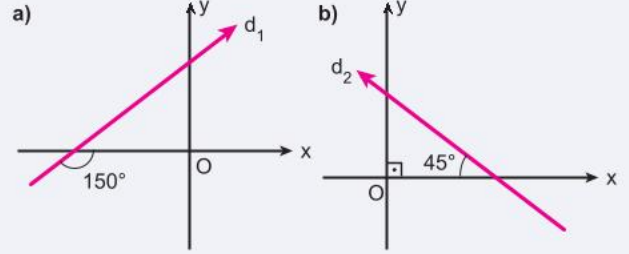
Eğim açısı β ,
Eğim $= m_{d_2} = \tan \beta$
Eğim açısı geniş
Eğim negatif
Doğru sola yatık

1. Aşağıda dik koordinat sistemine çizilmiş doğruların eğim açılarının ölçülerini ve eğimlerini bulunuz.

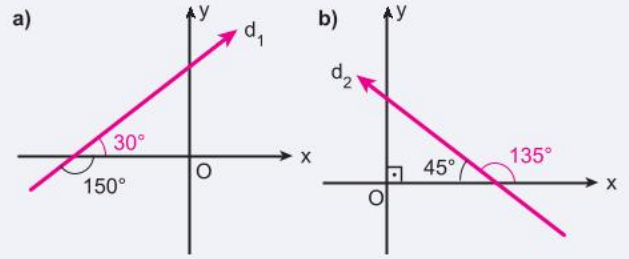


ÖRNEK

Aşağıda dik koordinat sistemine çizilmiş doğruların eğim açılarını ve eğimlerini bulunuz.



ÇÖZÜM



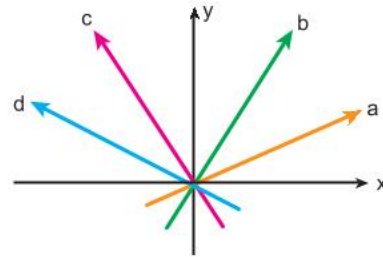
d_1 doğrusunun eğim açısı: 30°

d_2 doğrusunun eğim açısı: 135°

d_1 doğrusunun eğimi: $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$

d_2 doğrusunun eğimi: $\tan 135^\circ = -1$

- 2.



Dik koordinat sisteminde orijinden geçen a, b, c ve d doğruları yandaki gibi çizilmiştir.

Buna göre bu doğruların eğimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

- 3.

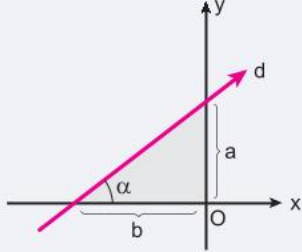
Eğim açılarının ölçüleri 40° ve 100° olan iki doğrunun kesim noktasında oluşan geniş açının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

1. a) $120^\circ, -\sqrt{3}$	b) $45^\circ, 1$	2. $m_c < m_d < m_a < m_b$	3. 120°
c) $150^\circ, -\frac{1}{\sqrt{3}}$	d) $60^\circ, \sqrt{3}$		

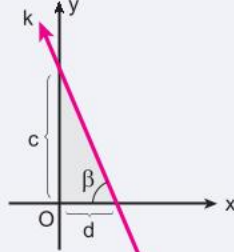
Bir Doğrunun Eğim Açısı ve Eğimi

Süreç Çıktısı

Bir doğrunun eğimi bu doğrunun eksenlerde oluşturduğu dik üçgen veya bu üçgene benzer üçgenler yardımıyla bulunabilir.

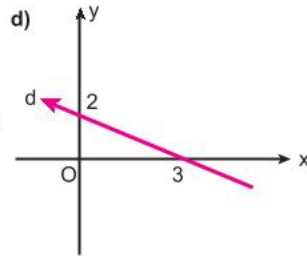
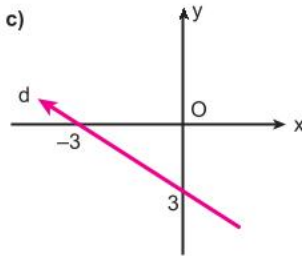
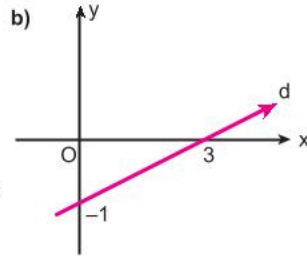
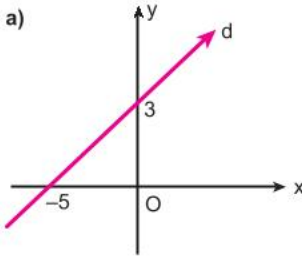


d = doğrusu için
 $\tan \alpha = \frac{a}{b} \Rightarrow \text{eğim} = \frac{a}{b}$

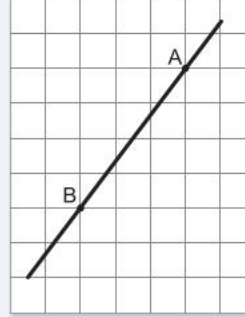


k = doğrusu için
 $\tan \beta = \frac{c}{d} \Rightarrow \text{eğim} = -\frac{c}{d}$

1. Aşağıda dik koordinat sistemine çizilmiş doğruların eğim açılarını göstererek eğimlerini bulunuz.



ÖRNEK



Birim karelere ayrılmış ve dik koordinat sistemi silinmiş yandaki düzlemde A ve B noktalarından geçen doğru çizilmiştir.

Buna göre bu doğrunun eğimini bulunuz.

ÇÖZÜM

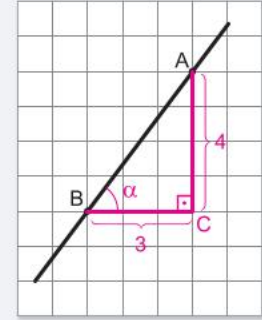
Yandaki gibi oluşturulan ACB dik üçgeninde

$|BC| = 3$ birim

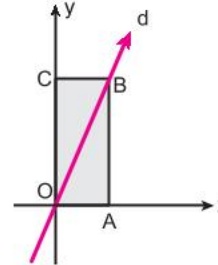
$|AC| = 4$ birim ve

$m(\widehat{ABC}) = \alpha$ olmak üzere

Eğim = $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ bulunur.



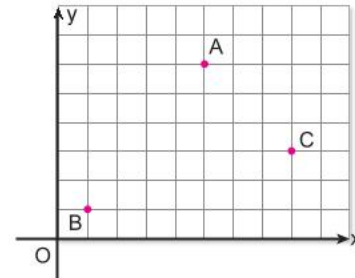
- 2.



Dik koordinat sisteminde alanı 12 birimkare olan OABC dikdörtgeninin iki köşesinden geçen d-doğrusu çizilmiştir.

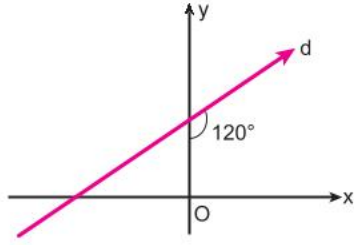
Doğrunun eğimi 3 olduğuna göre dikdörtgenin çevresinin kaç birim olduğunu bulunuz.

- 3.



Birim karelere ayrılmış yukarıda verilen dik koordinat sisteminde AB, BC ve AC doğrularının eğimlerini bulunuz.

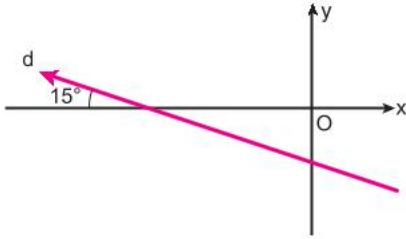
1.



Yukarıdaki şekilde verilen d doğrusunun eğim açısı kaç derecedir?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

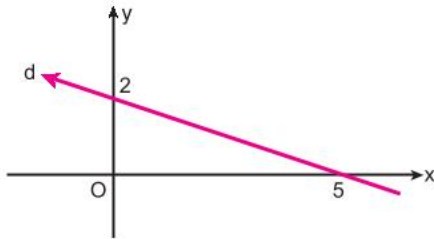
2.



Yukarıdaki şekilde verilen d doğrusunun eğim açısı kaç derecedir?

- A) 15 B) 75 C) 105 D) 135 E) 165

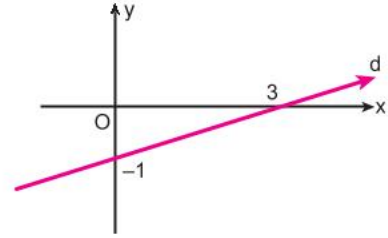
3.



Yukarıda dik koordinat sisteminde çizilen d doğrusunun eğimi kaçtır?

- A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{5}{2}$ C) $-\frac{5}{2}$ D) $-\frac{2}{5}$ E) $-\frac{1}{5}$

4.

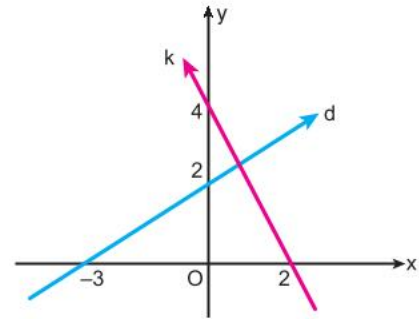


Dik koordinat sisteminde verilen d doğrusunun eğimi kaçtır?

- A) -3 B) $-\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{3}$ D) 3 E) 6

5.

Dik koordinat sisteminde d ve k doğruları aşağıdaki gibi çizilmiştir.

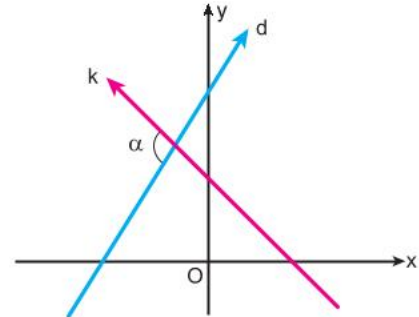


Buna göre doğruların eğimleri toplamı kaçtır?

- A) $-\frac{4}{3}$ B) $-\frac{3}{4}$ C) $-\frac{1}{6}$ D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{4}{3}$

6.

Dik koordinat sisteminde d ve k doğruları aşağıdaki gibi çizilmiştir.

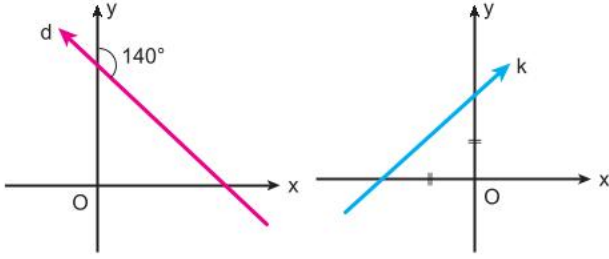


d ve k doğrularının eğim açılarının ölçüleri sırasıyla 60° ve 135° olduğuna göre α kaç derecedir?

- A) 75 B) 90 C) 105 D) 120 E) 150

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 6

7. Dik koordinat sisteminde d ve k doğruları aşağıdaki gibi çizilmiştir.

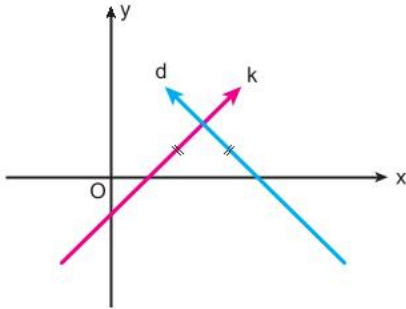


d doğrusunun y-ekseni oluşturduğu açının ölçüsü 140° ve k doğrusunun eksenlerle oluşturduğu bölge ikizkenar üçgendir.

Buna göre doğruların eğim açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

- A) 160 B) 165 C) 170 D) 175 E) 180

8. d ve k doğrularının x-ekseni ile oluşturduğu üçgen şeklindeki gibi ikizkenar üçgendir.



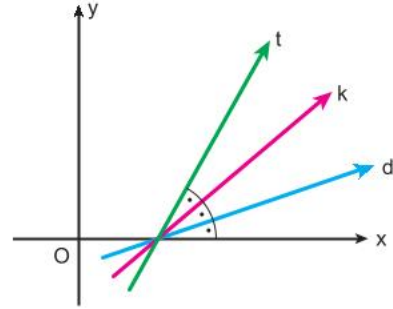
Buna göre bu doğruların eğimleri toplamı kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

9. Eğim açılarının ölçüleri 20° ve 70° olan iki doğrunun kesim noktasında oluşan dar açının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

10. Dik koordinat sisteminde x-eksenini aynı noktada kesen d, k ve t doğruları aşağıdaki gibi çizilmiştir.



x-ekseni ile bu üç doğrunun aralarındaki açılar ölçüleri eşittir.

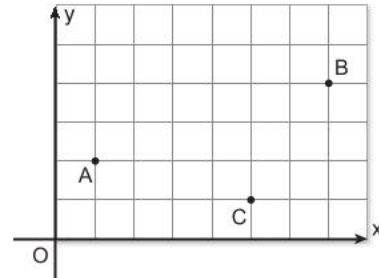
Bu doğruların eğim açılarının ölçüleri toplamı 90° olduğuna göre t doğrusunun eğimi kaçtır?

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C) 1 D) $\sqrt{2}$ E) $\sqrt{3}$

11. Eğimi $\sqrt{3}$ ve 1 olan iki doğrunun kesim noktasında oluşan geniş açının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 170 B) 165 C) 160 D) 150 E) 145

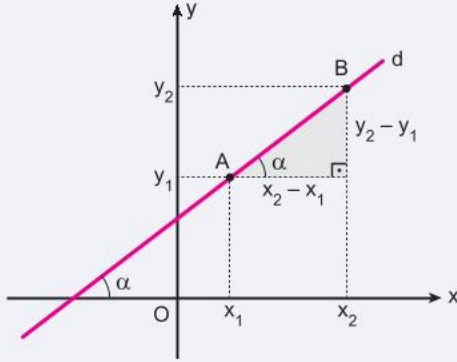
12. Birimkarelere ayrılmış dik koordinat sisteminde üç nokta aşağıdaki gibi işaretlenmiştir.



Buna göre AB, AC ve BC doğrularının eğimleri toplamı kaçtır?

- A) $\frac{11}{6}$ B) $\frac{19}{12}$ C) $\frac{7}{6}$ D) $\frac{15}{8}$ E) $\frac{16}{9}$

Süreç Çıktısı



$A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktalarından geçen d-doğrusunun eğimi

$$m_d = \tan \alpha = \frac{\text{Ordinatlar farkı}}{\text{Apsisler farkı}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

ile bulunur.

ÖRNEK 1

Dik koordinat sisteminde $A(2, 5)$ ve $B(3, 4)$ noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz.

ÇÖZÜM

İki noktası bilinen doğrunun eğiminden

$$m_{AB} = \frac{4 - 5}{3 - 2} = -1 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK 2

Dik koordinat sisteminde $A(2, 3)$ ve $B(k, 9)$ noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 45° olduğuna göre k değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

İki noktası bilinen doğrunun eğiminden

$$m_{AB} = \tan 45^\circ = 1 = \frac{9 - 3}{k - 2} \Rightarrow k - 2 = 6 \Rightarrow k = 8 \text{ bulunur.}$$

1. Dik koordinat sisteminde $A(5, 1)$ ve $B(2, 4)$ noktalarından geçen doğrunun eğimini bulunuz.

3. Dik koordinat sisteminde $A(2, -1)$ ve $B(k, 3)$ noktalarından geçen doğrunun eğim açısının ölçüsü 135° olduğuna göre k değerini bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde $A(-3, 2)$ ve $B(1, k)$ noktalarından geçen doğrunun eğimi 2 olduğuna göre k değerini bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde $A(2, 5)$, $B(-1, 8)$ ve $C(3, k)$ noktaları aynı doğru üzerinde bulunduğuna göre k değerini bulunuz.



Doğru Denkleminin Eğiminin Bulunması

Süreç Çıktısı

- Denklemleri

$$y = mx + n$$

biçiminde olan doğrunun eğimi x 'in katsayısı olan m değerine eşittir.

- Denklemleri

$$ax + by + c = 0$$

biçiminde olan doğrunun eğimi y yalnız bırakıldığında x 'in katsayısı olan $-\frac{a}{b}$ ye eşittir.

$a = 0$ için doğru $y = -\frac{c}{b}$ olup eğimi **sıfırdır**.

$b = 0$ için doğru $x = -\frac{c}{a}$ olup eğimi **tanımsızdır**.

1. Dik koordinat sisteminde denklemleri verilen aşağıdaki doğruların eğimlerini bulunuz.

- $y = 4x - 1$
- $2y - 6x + 3 = 0$
- $x - 5 = 0$
- $y + 2 = 0$

2. Dik koordinat sisteminde denklemi $y = (3k + 1)x - 5$ olan doğrunun eğimi 7 olduğuna göre k değerini bulunuz.

ÖRNEK 1

Dik koordinat sisteminde denklemi $y = (2k - 3)x + 4$ olan doğrunun eğimi 7 olduğuna göre k değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

Doğrunun eğimi x 'in katsayısı olduğundan
 $2k - 3 = 7 \Rightarrow 2k = 10 \Rightarrow k = 5$ bulunur.

ÖRNEK 2

Dik koordinat sisteminde denklemi $6x - 4y + 5 = 0$ olan doğrunun eğimini bulunuz.

ÇÖZÜM

Verilen denklemde y yalnız bırakılırsa

$$6x - 4y + 5 = 0 \Rightarrow 4y = 6x + 5 \Rightarrow y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{4}$$

denkleminde x 'in katsayısı eğime eşittir.

Buradan eğim $\frac{3}{2}$ bulunur.

3. Dik koordinat sisteminde denklemi $2x - 2y + 5 = 0$ olan doğrunun eğim açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

$$d_1: x = (3a - 12)y + 4$$

$$d_2: y = (4b - 8)x + 6$$

doğrularının eğimleri sırasıyla tanımsız ve sıfırdır.

Buna göre $a + b$ toplamının değerini bulunuz.



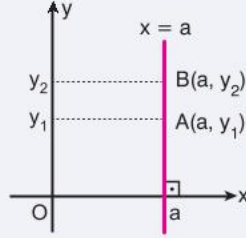
4.

Süreç Çıktısı

- y-eksenine paralel doğruların üzerindeki noktaların apsisi eşittir.

$$\text{Eğim} = \frac{y_2 - y_1}{a - a} = \text{tanımsız}$$

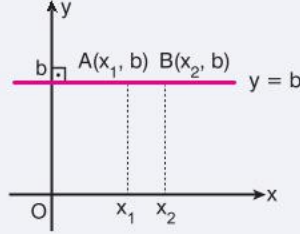
Eğim açısı 90° dir.



- x-eksenine paralel doğruların üzerindeki noktaların ordinatları eşittir.

$$\text{Eğim} = \frac{b - b}{x_2 - x_1} = 0$$

Eğim açısı 0° dir.



1. Dik koordinat sisteminde $A(7 - k, 6)$ ve $B(2k - 5, -4)$ noktalarından geçen doğru y-eksenine paralel olduğuna göre k değerini bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde $A(4, 3t - 2)$ ve $B(-3, 8 - 2t)$ noktalarından geçen doğru x-eksenini kesmediğine göre t değerini bulunuz.

ÖRNEK 1

Dik koordinat sisteminde $A(k + 3, 5)$ ve $B(2k - 1, 7)$ noktalarından geçen doğrunun eğim açısının ölçüsü 90° olduğuna göre k değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

Eğim açısının ölçüsü 90° olan doğruların eğimi tanımsızdır. Buna göre

$$\text{Eğim} = \frac{7 - 5}{(2k - 1) - (k + 3)} \Rightarrow 2k - 1 = k + 3 \Rightarrow k = 4 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK 2

Dik koordinat sisteminde $A(3, 5 - n)$ ve $B(4, 7 + n)$ noktalarından geçen doğru x-eksenine paralel olduğuna göre n değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

x-eksenine paralel olan doğruların eğimi sıfırdır.

$$\text{Eğim} = \frac{(7 + n) - (5 - n)}{4 - 3} = 0 \Rightarrow 7 + n = 5 - n \Rightarrow n = -1$$

3. Dik koordinat sisteminde denklemi $x = (2a - 6)y + 1$ olan doğrunun eğim açısının ölçüsü 90° olduğuna göre a değerini bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde $y = (3b + 6)x + 2$ olan doğrunun eğim açısının ölçüsü 0° olduğuna göre b değerini bulunuz.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 7

1. Dik koordinat sisteminde $A(-3, 4)$ ve $B(2, 5)$ noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ B) $\frac{1}{3}$ C) $\frac{1}{5}$ D) $\frac{1}{9}$ E) $\frac{1}{10}$

2. Dik koordinat sisteminde denklemi

$$(2a + 5)x - y + 1 = 0$$

olan doğrunun eğimi 1 olduğuna göre a kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

3. Dik koordinat sisteminde $A(k - 4, 3)$ ve $B(3, 1)$ noktaları veriliyor.

AB doğrusunun eğimi -2 olduğuna göre k değeri kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

4. Dik koordinat sisteminde $A(-1, 2)$ ve $B(4, k)$ noktalarından geçen doğru x -ekseni ile pozitif yönde 45° lik açı yaptığına göre k kaçtır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

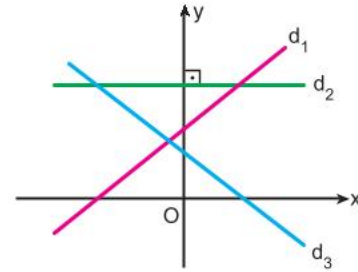
5. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır?

A) $y = 3x$ B) $y - 3x + 2 = 0$

C) $x = \frac{y - 1}{3}$ D) $3y - x + 1 = 0$

E) $6x - 2y + 1 = 0$

6. Dik koordinat sisteminde d_1, d_2, d_3 doğruları aşağıda verilmiştir.



d_1, d_2, d_3 doğrularının eğimleri sırası ile m_1, m_2 ve m_3 olmak üzere m_1, m_2, m_3 ün doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $m_3 < m_2 < m_1$ B) $m_2 < m_3 < m_1$

C) $m_2 < m_1 < m_3$ D) $m_3 < m_1 < m_2$

E) $m_1 < m_3 < m_2$

7. Dik koordinat sisteminde A(2, 4) ve B(3, 6) noktalarından geçen doğrunun eğimi ile C(1, 5) ve D(4, y) noktalarından geçen doğrunun eğimi eşittir.

Buna göre y kaçtır?

- A) 11 B) 10 C) 9 D) 8 E) 7

8. Dik koordinat sisteminde A(3, 2), B(4, 4) ve C(x, 8) noktaları doğrusaldır.

Buna göre x kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

9. Dik koordinat sisteminde $y = 2x + 1$ doğrusu ile $mx + 3y - 2 = 0$ doğrusunun eğimleri eşittir.

Buna göre m kaçtır?

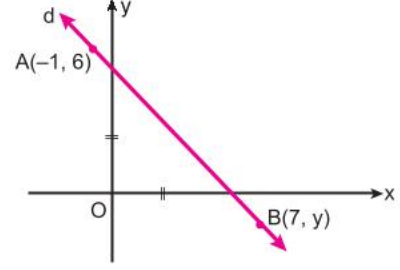
- A) -4 B) -5 C) -6 D) -7 E) -8

10. Dik koordinat sisteminde $y = (m - 1)x + 2$ doğrusunun eğim açısının ölçüsü 45° dir.

Buna göre $mx + 2y - 3 = 0$ doğrusunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 150 B) 135 C) 120 D) 60 E) 45

11. Dik koordinat sisteminde d doğrusu şekildeki gibi verilmiştir.



A ve B noktalarından geçen d doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgen ikizkenar üçgen olduğuna göre y kaçtır?

- A) -3 B) $-\frac{5}{2}$ C) $-\frac{7}{3}$ D) -2 E) $-\frac{3}{2}$

12. Dik koordinat sisteminde $(m - 1)x + 2y - 2 = 0$ doğrusu x-eksenine paralel iken $x + (n - 3)y + 4 = 0$ doğrusu y-eksenine paraleldir.

Buna göre m + n toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

13. Dik koordinat sisteminde ABCD dikdörtgeninin AB kenarının eğimi 0 dir.

Buna göre

- I. BC kenarının eğimi tanımsızdır.
- II. AD kenarının eğim açısının ölçüsü 90° dir.
- III. AB kenarının eğim açısının ölçüsü 0° dir.

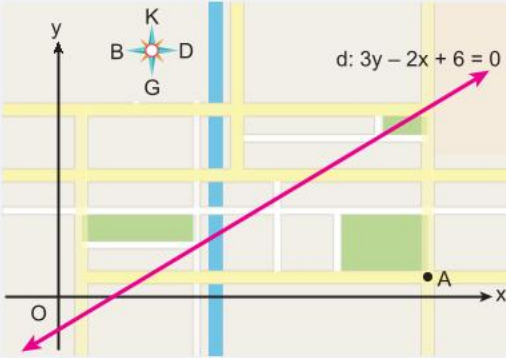
İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

Gerçek Yaşam Problemlerinde Eğimin Kullanılması

ÖRNEK

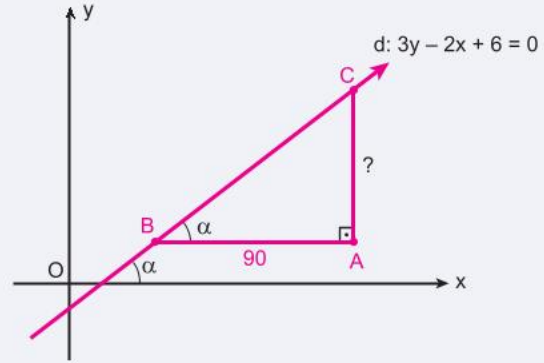
Aşağıda dik koordinat sistemi ile modellenmiş bir yerleşim yerinin haritası verilmiştir. Harita üzerinde bir yol $d: 3y - 2x + 6 = 0$ doğrusu ile gösterilmiştir.



A noktasında bulunan Ali batıya doğru 90 metre yürüdüğünde yola ulaşacağını hesaplamıştır.

Buna göre Ali'nin kuzeye doğru kaç metre yürüdüğünde yola ulaşacağını bulunuz.

ÇÖZÜM

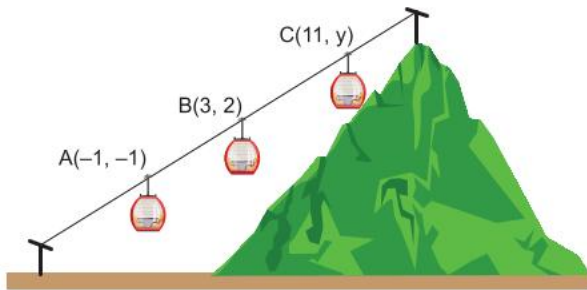


Çizilen BAC dik üçgeninde $m(\widehat{ABC}) = \alpha$, $|AB| = 90$ metre ve istenen $|AC|$ dur.

$3y - 2x + 6 = 0 \Rightarrow y = \frac{2}{3}x - 2$ olup doğrunun eğiminden ve BAC dik üçgeninden

$$\tan \alpha = \frac{2}{3} = \frac{|AC|}{90} \Rightarrow 3|AC| = 180 \Rightarrow |AC| = 60 \text{ metre bulunur.}$$

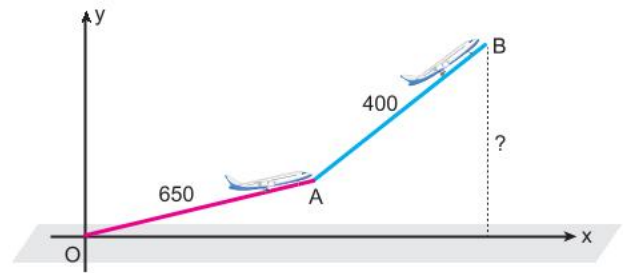
1. Dik koordinat sistemiyle modellenen bir bölgede düz bir hat boyunca ilerleyen teleferik kabinlerinin konumları sıralı ikililerle gösterilmektedir.



Teleferikteki üç kabinin konumları $A(-1, -1)$, $B(3, 2)$ ve $C(11, y)$ olarak belirlenmiştir.

Buna göre C noktasındaki kabinin ordinatını gösteren y değerini bulunuz.

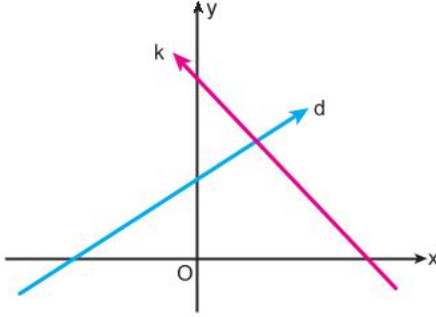
2. Bir hava limanında pistten kalkan uçakların hareketleri bilgisayar programı yardımıyla inceleniyor. Program hava sahasını dik koordinat sistemiyle modelleyerek uçakların rotasını doğru denklemleri ile ifade etmektedir.



O noktasında pistten kalkış yapan bir uçak denklemi $12y = 5x$ olan doğru boyunca 650 metre ilerledikten sonra A noktasında rotasını denklemi $4y = 3x - 800$ olan doğru olarak ayarlamıştır. Bu doğru üzerinde de 400 metre ilerleyerek B noktasına ulaşmıştır.

Buna göre B noktasının piste uzaklığının kaç metre olduğunu bulunuz.

1. Dik koordinat sisteminde d ve k doğruları şekildeki gibi verilmiştir.



Bu doğruların y-ekseni ile oluşturduğu üçgenin eşkenar olduğu biliniyor.

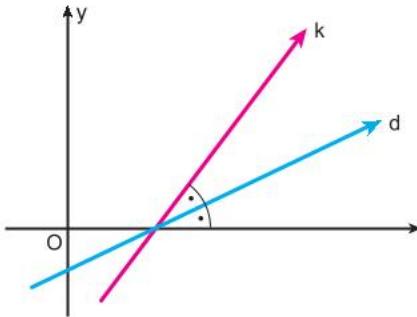
Buna göre bu doğruların eğimleri çarpımı kaçtır?

- A) $-\frac{1}{4}$ B) $-\frac{1}{3}$ C) $-\frac{1}{2}$ D) -1 E) 0

2. Dik koordinat sisteminde eğimleri -1 ve $\sqrt{3}$ olan iki doğrunun kesim noktasında oluşan dar açının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75

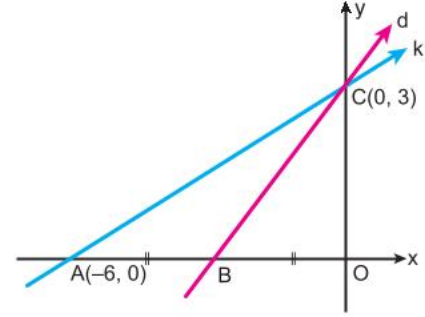
3. Dik koordinat sisteminde x-eksenini aynı noktada kesen d ve k doğruları aşağıdaki gibi çizilmiştir.



Bu doğruların eğim açılarının ölçüleri toplamı 90° olduğuna göre k doğrusunun eğimi kaçtır?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $\sqrt{5}$

4. Dik koordinat sisteminde d ve k doğruları şekildeki gibi verilmiştir.



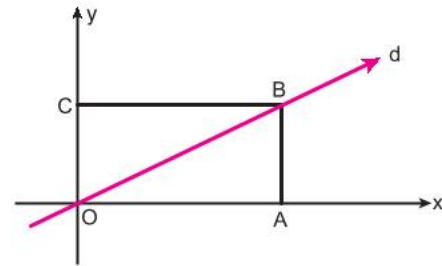
A(-6, 0), C(0, 3) ve $|AB| = |OB|$ olduğuna göre bu doğruların eğimleri toplamı kaçtır?

- A) 1 B) $\frac{4}{3}$ C) $\frac{3}{2}$ D) $\frac{5}{3}$ E) 2

5. Dik koordinat sisteminde A(1, 2) ve B(4, y) noktalarından geçen doğrunun eğim açısının ölçüsü 135° olduğuna göre y kaçtır?

- A) 2 B) 1 C) 0 D) -1 E) -2

6. Dik koordinat sisteminde iki kenarı eksenler üzerinde bulunan ve çevresi 18 birim olan OABC dikdörtgeni çizilmiştir.



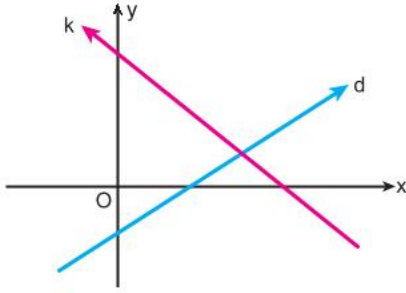
Orijinden ve B köşesinden geçen d doğrusunun eğimi $\frac{1}{2}$ olduğuna göre dikdörtgeninin alanı kaç birimkaredir?

- A) 12 B) 15 C) 16 D) 18 E) 20



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 8

7. Dik koordinat sisteminde d ve k doğruları şekildeki gibi verilmiştir.



d doğrusunun eğimi $(2m - 4)$ iken k doğrusunun eğimi $(m - 5)$ olduğuna göre m nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

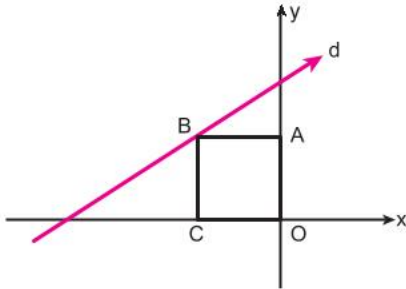
- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

8. Dik koordinat sisteminde $A(0, 8)$ ve $B(4, 0)$ dir.

O noktası orijin olmak üzere OAB üçgeninde OB kenarının kenarortay doğrusunun eğimi kaçtır?

- A) -6 B) -5 C) -4 D) -3 E) -2

9. Dik koordinat sisteminde iki kenarı eksenlerin üzerinde bir köşesi de eğimi $\frac{1}{2}$ olan d-doğrusunun üzerinde bulunan OABC karesi çizilmiştir.



Karenin alanı 1 birimkare olduğuna göre d doğrusunun x-eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır?

- A) -6 B) -5 C) -4 D) -3 E) -2

10. Dik koordinat sisteminde aşağıda verilen doğruların hangisinin eğimi $y = 2x + 1$ doğrusunun eğimi ile aynıdır?

- A) $x = 2y$ B) $2x + y = 0$ C) $x + 2y = 0$
D) $4y - 2x + 1 = 0$ E) $2y - 4x + 1 = 0$

11. Dik koordinat sisteminde $(a - 1)x + (a - 2)y + 3 = 0$ doğrusunun eksenlerden birine paralel olduğu biliniyor.

Buna göre a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. Bir navigasyon uygulamasında bir aracın doğrusal hareketi ve farklı anlarda bulunduğu A, B ve C noktalarının koordinatları şekildeki gibi verilmiştir.



Buna göre C noktasının apsisini gösteren x kaçtır?

- A) 4 B) $\frac{9}{2}$ C) 5 D) $\frac{11}{2}$ E) 6

1. Dik koordinat sisteminde birbirinden farklı $K(a, b)$ ve $L(b, a)$ noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

2. Dik koordinat sisteminde $A(1, 2)$, $B(3, 1)$ ve $C(5, 7)$ noktaları alınıyor.

Buna göre ABC üçgeninde BC kenarının kenarortay doğrusunun eğimi kaçtır?

A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{4}{3}$ D) $\frac{5}{3}$ E) 2

3. Dik koordinat sisteminde $A(0, 6)$ ve $B(8, 0)$ noktaları alınıyor.

O noktası orijin olmak üzere OAB üçgeninde OAB açısının açıortay doğrusunun eğimi kaçtır?

A) -1 B) $-\frac{3}{2}$ C) -2 D) $-\frac{5}{2}$ E) -3

4. Aşağıda denklemleri verilen doğruların hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır?

A) $y = 2x$

B) $y - 2x + 2 = 0$

C) $x = \frac{y-1}{2}$

D) $2y - x + 1 = 0$

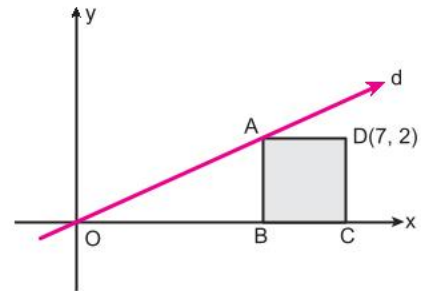
E) $6x - 3y + 1 = 0$

5. Dik koordinat sisteminde eğimi m olan bir doğru üzerinden A noktası alınıyor.

A noktası sağa doğru 4 birim, yukarı doğru 2 birim kaydırıldığında yine aynı doğru üzerinde olduğuna göre m kaçtır?

A) 2 B) $\frac{3}{2}$ C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) 0

6. Dik koordinat sisteminde bir kare ve d doğrusu şekildeki gibi verilmiştir.



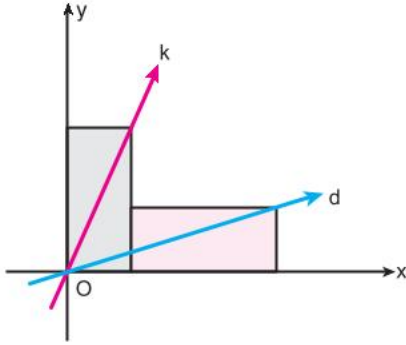
Karenin D köşesinin koordinatları $(7, 2)$ olduğuna göre d doğrusunun eğimi kaçtır?

A) 1 B) $\frac{4}{5}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{2}{5}$ E) $\frac{1}{5}$



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 9

7. Dik koordinat sisteminde iki eş dikdörtgen şekildeki gibi verilmiştir.



Orijinden ve dikdörtgenlerin köşelerinden geçen bu doğrulardan d doğrusunun eğimi $\frac{2}{7}$ olduğuna göre k doğrusunun eğimi kaçtır?

- A) $\frac{7}{2}$ B) 3 C) $\frac{5}{2}$ D) 2 E) $\frac{3}{2}$

8. Bir hareketli eğimi $\frac{3}{4}$ olan doğru boyunca 10 birim hareket ediyor.

Buna göre bu hareketli yatayda kaç birim yer değiştirmiştir?

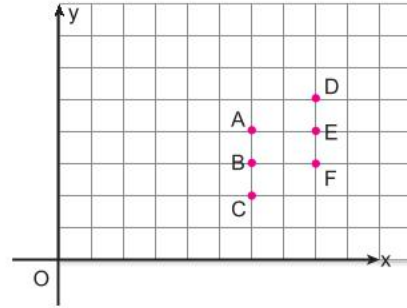
- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

9. Dik koordinat sisteminde eğim açılarının ölçüleri 0° ve 90° olan iki doğru $K(2, 3)$ noktasında kesilmektedir.

Buna göre bu doğruların eksenleri kestiği noktalardan geçen doğrunun eğimi kaçtır?

- A) $-\frac{7}{2}$ B) -3 C) $-\frac{5}{2}$ D) -2 E) $-\frac{3}{2}$

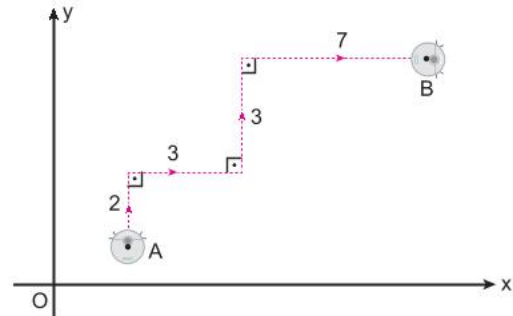
10. Birimkarelere ayrılmış dik koordinat sisteminde 6 nokta şekildeki gibi işaretlenmiştir.



Buna göre orijinden geçen ve eğimi $\frac{1}{2}$ olan bir doğru verilen noktaların hangilerinden geçer?

- A) A-D B) B-E C) C-F D) C-E E) B-D

11. Bir temizlik robotunun hareketi dik koordinat sisteminde şekildeki gibi verilmiştir.

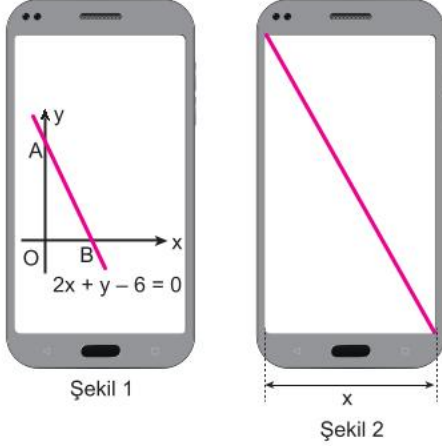


Merkezi A noktasında bulunan bu robot 2 birim yukarı, 3 birim sağa, 3 birim yukarı ve 7 birim sağa doğru giderek B noktasında hareketini tamamlıyor.

Buna göre robot, A noktasından B noktasına en kısa yoldan gitseydi gideceği yolun eğimi kaç olurdu?

- A) $\frac{1}{2}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{2}$

1. Telefonda bir soruyu inceleyen Ali öğretmen ekranda Şekil 1'deki $2x + y - 6 = 0$ doğrusunu görüyor. Daha sonra eksenler ile ekran kenarlarını çakıştırarak şekilde görüntüyü Şekil 2'deki gibi büyütmüş ve doğrunun eksenleri kestiği noktaların ekran köşelerinden geçtiğini görmüştür.



Ekranın çevresi 36 cm olduğuna göre ekran genişliği x kaç santimetredir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

2. Şekilde güneş tutulmasına ait bir görsel verilmiştir. Bu tutulmanın dik koordinat sistemindeki incelenmesinde gezegenlerin merkezlerinin aynı hizada görülmüştür.



Bu incelemede

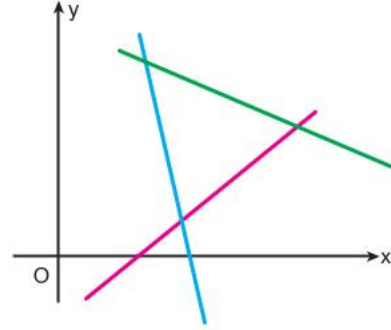
- güneş merkezinin koordinatları $G(4, 2)$
- ay merkezinin koordinatları $A(12, 3)$
- dünya merkezinin koordinatları $D(x, 4)$

hesaplanmıştır.

Buna göre D noktasının apsisisini gösteren x kaçtır?

- A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16

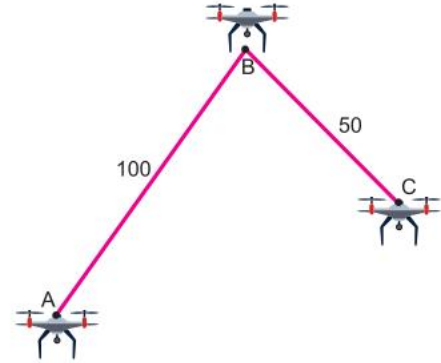
3. Dik koordinat sisteminde verilen doğruların oluşturduğu üçgen eşkenar üçgendir.



Yeşil renkli doğrunun eğim açısının ölçüsü 160° olduğuna göre kırmızı renkli doğrunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

4. Doğrusal hareket eden bir dronun dik koordinat sistemiyle hareketi inceleniyor. A noktasından hareketine başlayan drone eğimi $\frac{4}{3}$ olan doğru boyunca 100 metre giderek B noktasına ulaşıyor.



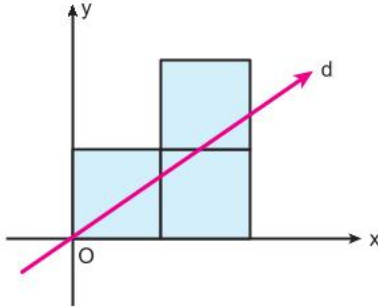
B noktasından eğimi $-\frac{3}{4}$ doğrusu boyunca 50 metre giden dron C noktasına ulaşmaktadır.

Buna göre dron yatayda toplam kaç metre yer değiştirmiştir?

- A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 10

5. Dik koordinat sistemine alanları 16 birimkare olan üç kare şekildeki gibi yerleştirilmiştir.

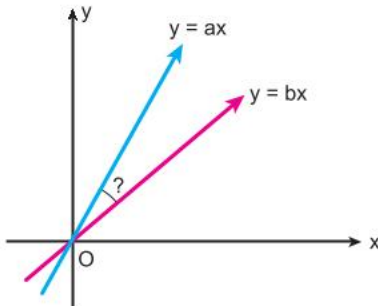


Orijinden geçen d doğrusu karelerin oluşturduğu şekli eşit alanlı iki bölgeye ayırmaktadır.

Buna göre d doğrusunun eğimi kaçtır?

- A) $\frac{5}{3}$ B) $\frac{6}{3}$ C) 1 D) $\frac{3}{4}$ E) $\frac{1}{2}$

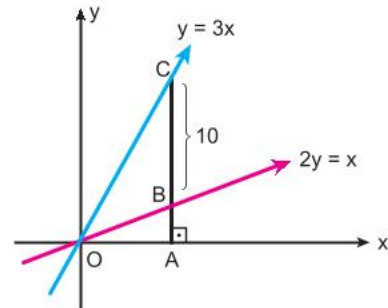
6. Dik koordinat sistemine $y = ax$ ve $y = bx$ doğruları şekildeki gibi çizilmiştir.



$a = \tan 70^\circ$ ve $b = \cot 60^\circ$ olduğuna göre doğruların arasında oluşan açının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70

7. Dik koordinat sistemine $y = 3x$ ve $2y = x$ doğruları şekildeki gibi çizilmiştir.

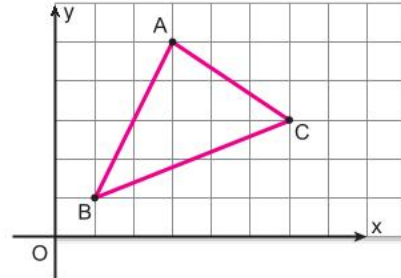


x-eksenine dik olarak çizilen [AC] nın doğruları kestiği B ile C noktaları arasındaki uzaklık 10 birimdir.

Buna göre A noktasının apsisi kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9

8. Birimkarelere ayrılmış bir dik koordinat sisteminde ABC üçgeni şekildeki gibi verilmiştir.



Buna göre bu üçgenin kenarlarının eğimleri toplamı kaçtır?

- A) $\frac{22}{15}$ B) $\frac{23}{15}$ C) $\frac{24}{15}$ D) $\frac{25}{15}$ E) $\frac{26}{15}$

9. Hızları eşit ve sabit olan iki hareketli eğim açılarının ölçüleri 20° ve 50° olacak şekilde orijinden aynı anda harekete başlıyor. Biri A noktasına ulaştığında diğeri B noktasına ulaşmıştır.

Buna göre AB doğrusunun eğim açısının ölçüsü kaç derecedir?

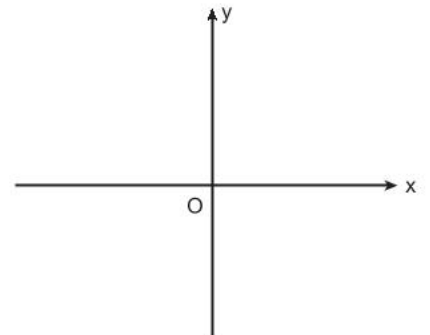
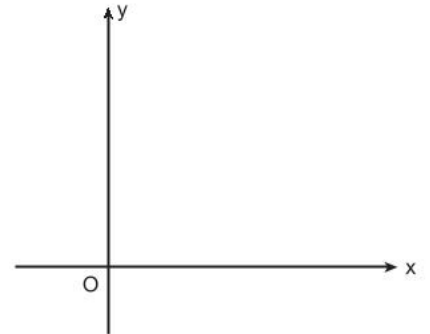
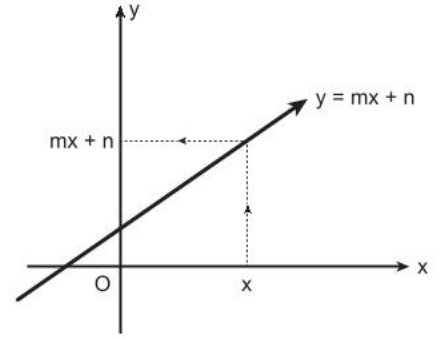
- A) 125 B) 130 C) 135 D) 140 E) 145

Bir doğrunun denklemi o doğrunun üzerindeki noktaların ortak özelliklerini ifade eder.

Örneğin denklemi $y = 2x$ olan doğrunun üzerindeki her noktanın ordinatı apsisinin 2 katına eşittir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- Denklemi $y = \frac{x}{2}$ olan doğrunun üzerindeki noktaların özelliklerini açıklayınız ve bu doğru üzerinde bulunan herhangi iki noktayı belirleyiniz.
- Ordinatları apsilerinin 1 fazlasına eşit olan noktaların üzerinde bulunduğu doğrunun denklemini yazınız ve bu doğru üzerinde bulunan herhangi iki noktayı belirleyiniz.
- Dik koordinat sisteminde $A(a, b)$ noktasının denklemi $y = mx + n$ olan doğrunun üzerinde olup olmadığı nasıl belirlenir? Açıklayınız.
- Açıkladığınız yönteme göre $A(2, 5)$ ve $B(3, 1)$ noktasının denklemi $y = 3x - 1$ olan doğru üzerinde olup olmadığını test ediniz.
- Bir doğrunun çizilebilmesi için üzerindeki herhangi iki noktanın bilinmesi yeterlidir. Elde ettiğiniz sonuçlara göre denklemi verilen bir doğru eksenleri kestiği noktalar kullanılarak dik koordinat sistemine nasıl çizilebilir? Açıklayınız.
- Yaptığınız açıklamaya göre denklemi $2x + 3y - 6 = 0$ olan doğruyu yanda verilen dik koordinat sisteminde çiziniz.
- Orijinden geçen doğruların denklemleri için ne söylenebilir? Dik koordinat sistemine, orijinden geçen doğruların çizilebilmesi için nasıl bir işlem yapılmalıdır? Orijinden geçen bir doğru denklemini yazarak yandaki dik koordinat sistemine çiziniz.



Doğru Üzerindeki Noktalar

Süreç Çıktısı

1. Bir noktanın koordinatları, üzerinde bulunduğu doğrunun denklemini sağlar.

$A(x_0, y_0)$ noktası $a \cdot x + b \cdot y + c = 0$ doğrusu üzerinde ise x yerine x_0 ve y yerine y_0 yazıldığında

$$a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c = 0 \text{ olur.}$$

2. Bir doğrunun denklemi üzerindeki noktaların ortak özelliğidir.

$y = 2x + 1$ doğrusu üzerindeki herhangi bir nokta

$P(x, 2x + 1)$ biçimindedir.

Yani doğru üzerindeki her noktanın ordinatı, apsisinin 2 katının 1 fazlasına eşittir.

1. Dik koordinat sisteminde $A(2, k)$ noktası $3x - 2y + 4 = 0$ doğrusu üzerinde olduğuna göre k değerini bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde $x + 2y + 2m - 6 = 0$ doğrusu orijinden geçtiğine göre m değerini bulunuz.

ÖRNEK 1

$A(2, 1)$ noktası $y = 3x + k$ doğrusunun üzerinde olduğuna göre k değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

A noktasının koordinatları doğrunun denklemini sağlar.

Doğrunun denkleminde $x = 2$ ve $y = 1$ yazılırsa

$$1 = 3 \cdot 2 + k \Rightarrow 1 = 6 + k \Rightarrow k = -5 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK 2

Dik koordinat sisteminde apsisi ile ordinatı eşit olan noktaların üzerinde bulunduğu doğrunun denklemini bulunuz.

ÇÖZÜM

Doğrunun denklemi $P(x, y)$ noktalarındaki x ile y arasındaki ilişkidir.

Apsis ile ordinat eşit olduğundan denklem $y = x$ dir.

3. Dik koordinat sisteminde $A(2, 3)$ ve $B(1, -2)$ noktası $y = mx + n$ doğrusu üzerinde olduğuna göre m ve n değerini bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde üzerindeki noktaların ordinatlarının 4 katı, apsilerine eşit olan doğrunun eğimini bulunuz.

Süreç Çıktısı

Denklemi verilen bir doğruyu dik koordinat sisteminde çizmek için doğruya ait herhangi iki noktanın belirlenmesi yeterlidir.

Eksenleri kestiği noktalar belirlenerek doğrunun çizimi aşağıdaki aşamalarla yapılır.

1. $x = 0$ yazılarak y değeri bulunur. Doğrunun y -eksenini kestiği nokta belirlenir.
2. $y = 0$ yazılarak x değeri bulunur. Doğrunun x -eksenini kestiği nokta belirlenir.
3. Bu iki nokta koordinat sisteminde işaretlenir.
4. Bu iki noktadan geçen doğru çizilir.

Orijinden geçen doğrularda doğru üzerinden bir nokta belirlemek yeterlidir.

1. Dik koordinat sisteminde denklemi $2x - y - 4 = 0$ olan doğruyu çiziniz.

2. Dik koordinat sisteminde denklemi $x + y = 3$ olan doğruyu çiziniz.

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde denklemi $2x - 3y + 6 = 0$ olan doğruyu çiziniz.

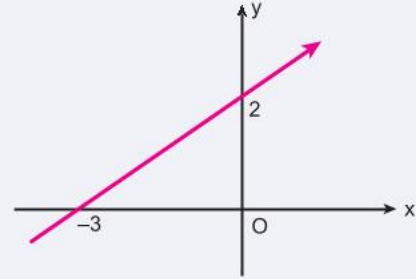
ÇÖZÜM

$2x - 3y + 6 = 0$ denkleminde

$$x = 0 \text{ için } \Rightarrow 2 \cdot 0 - 3y + 6 = 0 \Rightarrow y = 2$$

$$y = 0 \text{ için } \Rightarrow 2x - 3 \cdot 0 + 6 = 0 \Rightarrow x = -3$$

olduğundan doğru $(0, 2)$ ve $(-3, 0)$ noktalarından geçer.

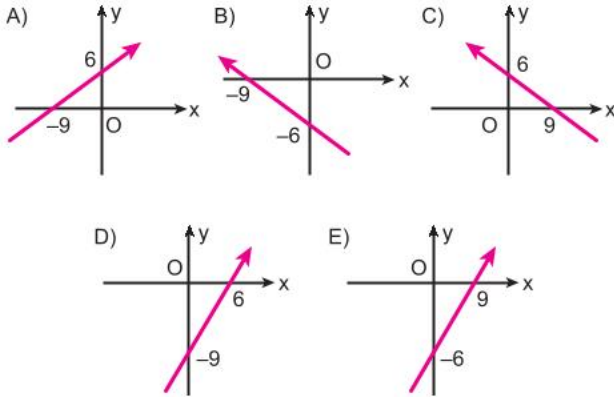


3. Dik koordinat sisteminde denklemi $2x + 3y - 18 = 0$ olan doğrunun koordinat eksenleri ile oluşturduğu üçgenin alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde denklemleri $4x + 3y - 12 = 0$ ve $12x + 5y - 60 = 0$ olan doğruların eksenlerle oluşturduğu dörtgenin çevresinin kaç birim olduğunu bulunuz.



1. Dik koordinat sisteminde denklemi $3x - 2y - 18 = 0$ olan doğru aşağıdakilerden hangisidir?



- ## 2. Dik koordinat sisteminde

$$2x + y + 5 = 0$$

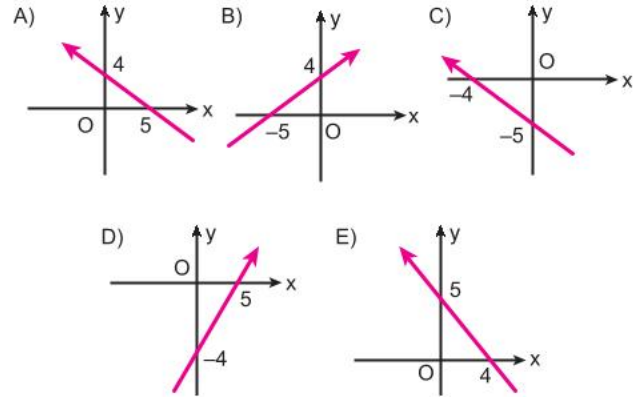
doğrusu $A(-2, k)$ noktasından geçtiğine göre k kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

3. Dik koordinat sisteminde $x + 2y - 6 = 0$ denklemi ile verilen doğru eksenleri A ve B noktalarında kestiğine göre $|AB|$ kaç birimdir?

- A) 3 B) $3\sqrt{3}$ C) 6 D) $3\sqrt{5}$ E) 8

4. Dik koordinat sisteminde denklemleri $4x - 5y + 20 = 0$ olan doğru aşağıdakilerden hangisidir?



5. Dik koordinat sisteminde $2x + 3y - 12 = 0$ doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48

6. Aşağıdaki noktalardan hangisi $2x - 3y + 4 = 0$ doğrusunun üzerinde değildir?

- A) (1, 2) B) (-5, -2) C) (7, 6)
- D) (2, 2) E) (4, 4)

7. Dik koordinat sisteminde A(2, 3) noktası $3x + 2y - k = 0$ doğrusu üzerinde olduğuna göre k kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

8. Dik koordinat sisteminde K(a, a) noktası $x + 2y - 12 = 0$ doğrusu üzerinde olduğuna göre a kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

9. Dik koordinat sisteminde A(1, 5) noktası $y = mx + n$ doğrusu üzerinde olduğuna göre $m + n$ toplamı kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

10. Dik koordinat sisteminde $y = mx + n$ doğrusu A(1, 2) ve B(3, 4) noktalarından geçmektedir.

Buna göre $m - n$ farkı kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

11. Dik koordinat sisteminde $x + 2y - 12 = 0$ doğrusu x ve y eksenlerini sırasıyla A ve B noktalarında kesmektedir.

Buna göre [AB] üzerinde $2|BC| = |AC|$ olacak şekilde alınan C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (10, 2) B) (8, 2) C) (2, 5) D) (4, 4) E) (6, 3)

12. Dik koordinat sisteminde $3x - 4y - 12 = 0$ doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin çevresi kaç birimdir?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12

13. Dik koordinat sisteminde $2x + 3y - 6 = 0$ ve $2x + y - 12 = 0$ doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 31 B) 32 C) 33 D) 34 E) 35

KEŞFET-Doğruların Birbirine Göre Durumları

Dik koordinat sisteminde çizilen doğrular incelenerek bu doğruların paralel, kesişen veya çakışan doğrular olup olmadıkları tespit edilebilir.

Aşağıda denklemleri verilen d_1 , d_2 , d_3 ve d_4 doğruları için istenenleri gerçekleştirerek verilen soruları cevaplayınız.

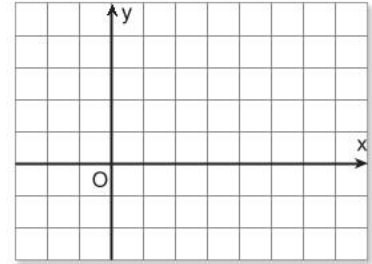
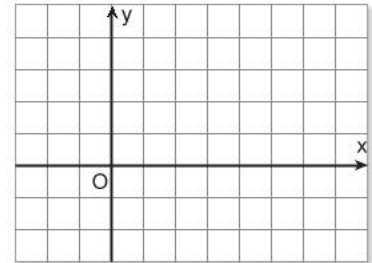
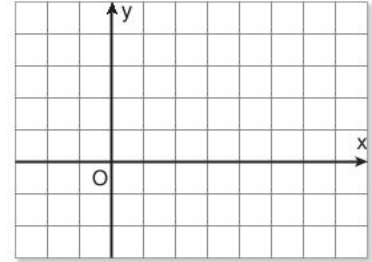
$$d_1: y = x$$

$$d_2: y = x - 2$$

$$d_3: 2y = 2x - 4$$

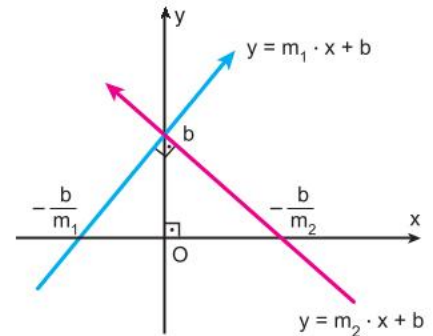
$$d_4: y = -x + 2$$

- a) d_1 ve d_2 doğrularını yanda verilen dik koordinat sistemini çiziniz. Doğruların eğimleri ile birbirine göre durumları arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
- b) d_2 ve d_3 doğrularını yanda verilen dik koordinat sistemini çiziniz. Doğruların eğimleri ile birbirine göre durumları arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
- c) d_1 , d_2 ve d_3 doğruları üzerinde apsis değerleri aynı olan sırasıyla A, B ve C noktaları belirleyiniz. A, B ve C noktalarının koordinatları ile doğruların eğimleri birlikte düşünüldüğünde doğruların birbirine göre durumları arasında nasıl bir sonuca ulaşılır? Açıklayınız.
- d) d_1 ve d_4 doğrularını yanda verilen dik koordinat sistemine çiziniz. Doğruların eğimleri ile birbirine göre durumları arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. Önceki sonuçlardan faydalanarak d_4 doğrusunun d_2 ve d_3 doğruları ile arasındaki ilişkiye dair ne söylenebilir? Açıklayınız.



- e) Denklemleri $y = m_1 \cdot x + b$ ve $y = m_2 \cdot x + b$ olan ve dik kesişen iki doğru yandaki dik koordinat sistemi üzerinde gösterilmiştir.

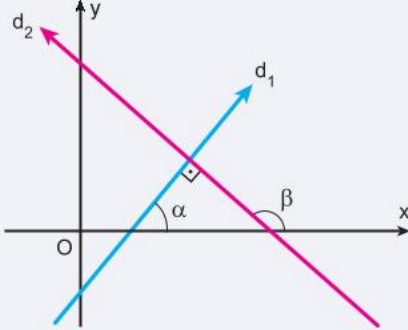
Doğruların x-ekseni ile oluşturduğu dik üçgende öklid bağıntısından faydalanarak bu iki doğrunun eğimleri olan m_1 ve m_2 değerleri arasındaki ilişkiyi belirleyiniz.



Çözümü Gör!

Süreç Çıktısı

Eksenlere paralel olmayan ve dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı -1 dir.



d_1 doğrusunun eğimi: $m_1 = \tan \alpha$

d_2 doğrusunun eğimi: $m_2 = \tan \beta$

$$d_1 \perp d_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = \tan \alpha \cdot \tan \beta = -1$$

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde

$$d_1: 2x + y + 3 = 0$$

$$d_2: ax - 3y + 1 = 0$$

doğruları birbirine dik olduğuna göre a değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$d_1 \text{ doğrusunun eğimi } m_1 = -2$$

$$d_2 \text{ doğrusunun eğimi } m_2 = \frac{a}{3}$$

$$d_1 \perp d_2 \text{ olduğundan } m_1 \cdot m_2 = -1$$

$$\text{Buradan } -2 \cdot \frac{a}{3} = -1 \Rightarrow a = \frac{3}{2} \text{ bulunur.}$$

1. Dik koordinat sisteminde

$$d_1: ax - 3y + 5 = 0$$

$$d_2: 3x + y + 1 = 0$$

doğruları birbirine dik olduğuna göre a değerini bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde $A(-2, -5)$, $B(4, -2)$ ve $C(0, y)$ noktaları veriliyor.

$[AB] \perp [BC]$ olduğuna göre y değerini bulunuz.

3. Dik koordinat sisteminde $A(1, 4)$ ve $B(3, 3)$ noktalarından geçen AB doğrusu ile denklemi $d: kx + y + 1 = 0$ olan d -doğrusu dik kesişmektedir.

Buna göre k değerini bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde $d_1: ax - 6y + 2 = 0$ doğrusunun eğim açısının ölçüsü 40° , $d_2: 2bx + 3y + 1 = 0$ doğrusunun eğim açısının ölçüsü 130° dir.

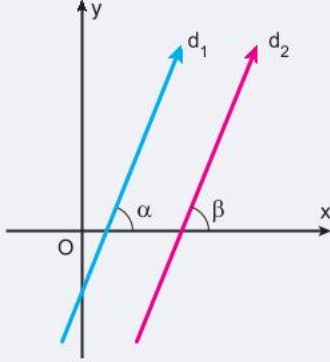
Buna göre $a \cdot b$ çarpımının değerini bulunuz.



Doğruların Birbirine Göre Durumları (Paralel Doğrular)

Süreç Çıktısı

Eğim açılarının ölçüleri eşit olan farklı doğrular birbirine paraleldir. Paralel doğruların eğimleri eşittir.



d_1 doğrusunun eğim açısı α ve eğimi: $m_1 = \tan \alpha$

d_2 doğrusunun eğim açısı β ve eğimi: $m_2 = \tan \beta$

$$d_1 \parallel d_2 \Rightarrow \alpha = \beta$$

$$\alpha = \beta \Rightarrow \tan \alpha = \tan \beta$$

$$\tan \alpha = \tan \beta \Rightarrow m_1 = m_2$$

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde

$$d_1: kx - 2y + 3 = 0$$

$$d_2: 6x - 3y + 1 = 0$$

doğruları birbirine paralel olduğuna göre a değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

$$d_1 \text{ doğrusunun eğimi } m_1 = \frac{k}{2}$$

$$d_2 \text{ doğrusunun eğimi } m_2 = \frac{6}{3} = 2$$

$$d_1 \parallel d_2 \text{ olduğundan } m_1 = m_2 \text{ dir.}$$

$$\text{Buradan } \frac{k}{2} = 2 \Rightarrow k = 4 \text{ bulunur.}$$

1. Dik koordinat sisteminde

$$d_1: ax - 6y - 7 = 0$$

$$d_2: 6x + 9y + 5 = 0$$

doğruları birbirine paralel olduğuna göre a değerini bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde $A(2, 3)$, $B(5, 9)$, $C(1, -2)$ ve $D(x, 4)$ noktaları veriliyor.

$AB \parallel CD$ olduğuna göre x değerini bulunuz.

3. Dik koordinat sisteminde $A(-1, 4)$ ve $B(3, -6)$ noktalarından geçen AB doğrusu ile denklemi $d: kx + 2y + 1 = 0$ olan d -doğrusu kesişmemektedir.

Buna göre k değerini bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde $d_1: 3ax - 6y + 2 = 0$ doğrusunun ötelenmesiyle $d_2: 2bx - 4y + 1 = 0$ doğrusu elde edilmiştir.

Buna göre $\frac{a}{b}$ oranını bulunuz.



Süreç Çıktısı

Dik koordinat sisteminde

$$d_1: ax + by + c = 0$$

$$d_2: dx + ey + f = 0$$

doğruları verilsin.

1. Eğim açılarının ölçüleri farklı olan iki doğru bir noktada kesişir.

Buna göre $\frac{a}{d} \neq \frac{b}{e}$ dir.

2. Eğim açılarının ölçüleri eşit ve aynı noktadan geçen iki doğru çakışık.

Buna göre $\frac{a}{d} = \frac{b}{e} = \frac{c}{f}$ dir.

Çakışık doğrularda katsayılar orantılıdır.

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde

$$d_1: 2x - y + b = 0$$

$$d_2: ax - 3y + 12 = 0$$

doğrularının çakışık olduğuna göre $a + b$ toplamının değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

Çakışık doğrularda katsayılar orantılı olacağından

$$\frac{2}{a} = \frac{-1}{-3} = \frac{b}{12} \text{ olur.}$$

Buna göre

$$\frac{2}{a} = \frac{-1}{-3} \Rightarrow a = 6$$

$$\frac{-1}{-3} = \frac{b}{12} \Rightarrow b = 4 \text{ dir.}$$

Buradan $a + b = 6 + 4 = 10$ bulunur.

1. Dik koordinat sisteminde

$$d_1: ax - 2y + 7 = 0$$

$$d_2: 6x + by + 14 = 0$$

doğruları çakışık olduğuna göre $a + b$ toplamının değerini bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde

$$d_1: ax - 4y + 8 = 0$$

$$d_2: 3x + 2y + 5 = 0$$

doğruları, a 'nın alacağı

I. -6 II. 9 III. 6

değerlerinden hangileri için kesişir?

3. Dik koordinat sisteminde $d_1: 2x + 3y + 1 = 0$ doğrusunun

$$d_2: 3x - 2y + 1 = 0$$

$$d_3: 4x + 6y + 2 = 0$$

$$d_4: 8x + 12y + 3 = 0$$

doğruları ile kesişen, paralel ve çakışık olma durumlarını inceleyerek aşağıya sonuçlarınızı yazınız.

d_1 ile d_2 :

d_1 ile d_3 :

d_1 ile d_4 :

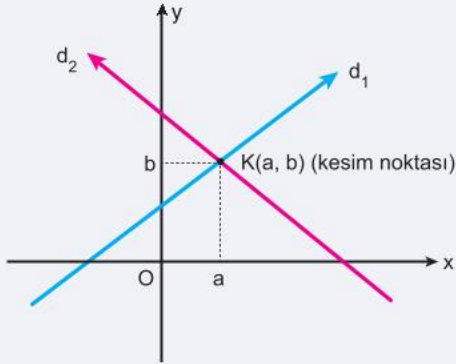
4. Dik koordinat sisteminde aynı noktadan geçen $d_1: 6x - 9y + b = 0$ doğrusu ile $d_2: ax + 6y - 10 = 0$ doğrusunun eğim açılarının ölçüleri eşittir.

Buna göre $a + b$ toplamının değerini bulunuz.

İki Doğrunun Kesim Noktasının Bulunması

Süreç Çıktısı

İki doğrunun kesim noktasının koordinatları her iki doğrunun denklemini de sağlar.



Doğru denklemlerinin oluşturduğu denklem sisteminin çözüm kümesi kesim noktasının koordinatlarını verir.

1. Dik koordinat sisteminde

$$d_1: x + y = 13$$

$$d_2: 2x - y = 2$$

doğrularının kesim noktasının koordinatlarını bulunuz.

2. Dik koordinat sisteminde

$$d_1: 3x - y - 10 = 0$$

$$d_2: x + 2y - 8 = 0$$

doğrularının kesim noktasının koordinatlarını bulunuz.

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde

$$d_1: x - 2y - 2 = 0$$

$$d_2: x + y + 1 = 0$$

doğrularının kesim noktasının koordinatlarını bulunuz.

ÇÖZÜM

Doğru denklemlerinden

$$x = 2y + 2 \text{ ve } x = -y - 1 \text{ olup bu değerler eşitlenirse}$$

$$2y + 2 = -y - 1 \Rightarrow y = -1 \text{ olur.}$$

Bu değer herhangi bir denklemde yazılarak

$$x = 2 \cdot (-1) + 2 = -2 + 2 = 0 \text{ bulunur.}$$

Buna göre kesim noktası $(0, -1)$ bulunur.

3. Dik koordinat sisteminde

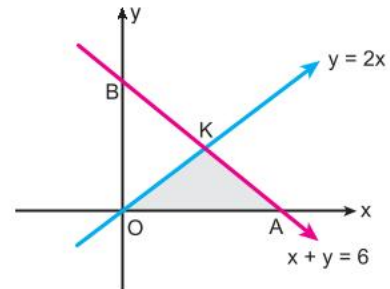
$$d_1: 3x - y - 8 = 0$$

$$d_2: ax + 2y - 12 = 0$$

doğruları $y = x$ doğrusu üzerinde kesişmektedir.

Buna göre a değerini bulunuz.

4. Dik koordinat sisteminde verilen $y = 2x$ ve $x + y = 6$ doğruları K noktasında kesişmektedir.



Buna göre OAK üçgeninin alanının kaç birimkare olduğunu bulunuz.

1. Dik koordinat sisteminde

$$x - y + 1 = 0$$

$$2x - 3y + 6 = 0$$

doğrularının kesim noktasının koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (2, -1) B) (-3, 5) C) (3, 4)
D) (1, -2) E) (-4, 2)

2. Dik koordinat sisteminde

$$2x - 3y + b = 0$$

$$(a - 1)x - 6y - 8 = 0$$

doğruları çakışık olduğuna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

3. Dik koordinat sisteminde

$$8x + ay + a - 2 = 0$$

$$ax + 2y + 3 = 0$$

doğruları paralel olduğuna göre a kaçtır?

- A) -4 B) -3 C) 2 D) 3 E) 4

4. Dik koordinat sisteminde

$$3x - y + 5 = 0$$

$$2x + my - 1 = 0$$

doğruları dik kesiştiğine göre m kaçtır?

- A) -5 B) -3 C) -2 D) 4 E) 6

5. Dik koordinat sisteminde

$$5x + 3y + k = 0$$

$$2x - 5y + 14 = 0$$

doğruları $y = -x$ doğrusu üzerinde kesiştiğine göre k
kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6. Dik koordinat sisteminde $x - 2y + 1 = 0$ doğrusunun
aşağıda verilen doğrulardan hangisiyle kesim noktası
yoktur?

- A) $2x - y + 1 = 0$ B) $4y - 2x - 5 = 0$
C) $6x + 3y - 4 = 0$ D) $2x - 4y + 2 = 0$
E) $2x + 2y + 1 = 0$

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 12

7. Dik koordinat sisteminde $y = 2x + 1$ doğrusu ile $x + ay + 3 = 0$ doğrusu dik kesişmektedir.

Buna göre a kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

8. Dik koordinat sisteminde $A(2, 3)$, $B(3, 5)$, $C(1, -2)$, $D(4, y)$ ve $AB \parallel CD$ olduğuna göre y kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

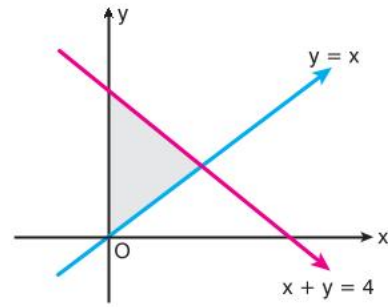
9. Dik koordinat sisteminde $2x + 3y + 4 = 0$ ve $4x + ay + b = 0$ doğruları çakışık doğrular olduklarına göre $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) 7 B) 10 C) 12 D) 13 E) 14

10. Dik koordinat sisteminde $x + y = 6$ ile $x - y = 4$ doğrularının kesim noktasının koordinatları çarpımı kaçtır?

- A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

11. Dik koordinat sisteminde $y = x$ ve $x + y = 4$ doğruları verilmiştir.



Bu iki doğrunun y -ekseni ile oluşturduğu üçgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

12. Dik koordinat sisteminde $d_1: x + 3y + 2 = 0$, $d_2: 2x + 6y + 4 = 0$, $d_3: 3x + 6y + 11 = 0$, $d_4: 3x - y + 1 = 0$ doğruları için

- I. d_1 ve d_2 doğruları çakışıktır.
- II. d_2 ve d_3 doğruları paraleldir.
- III. d_1 ve d_3 doğruları bir noktada kesişir.
- IV. d_2 ve d_4 doğruları dik kesişir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I, II ve IV C) II, III ve IV
D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

ÖRNEK

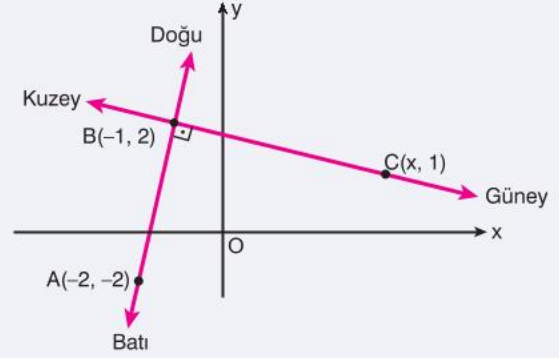
Konumların dik koordinat sistemindeki noktalarla gösterildiği bir bölgenin görseli aşağıdaki haritada verilmiştir. Haritada $A(-2, -2)$ noktasında bulunan bir hareketli doğrultusunu değiştirmeden doğu yönünde ilerleyerek $B(-1, 2)$ noktasına ulaşmıştır. Bu noktada yönünü güney yönüne çevirmiş ve yine doğrultusunu değiştirmeden ilerleyerek $C(x, 1)$ noktasına varmıştır.



Buna göre C noktasının apsisini gösteren x değerini bulunuz.

ÇÖZÜM

Doğu-Batı doğrultusu ile Kuzey-Güney doğrultusu birbirine dik olduğundan AB ile BC doğruları birbirine dik olur. Buna göre dik koordinat sistemi üzerinde oluşturulan taslak çizim aşağıda verilmiştir.



AB ile BC doğruları dik kesiştiğinden $m_{AB} \cdot m_{BC} = -1$ dir.

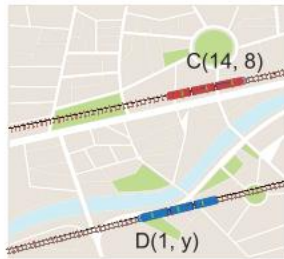
$$\frac{2 - (-2)}{-1 - (-2)} \cdot \frac{1 - 2}{x - (-1)} = -1 \Rightarrow \frac{-4}{x + 1} = -1$$

Buradan $x = 3$ bulunur.

1. Bir demir yolu kontrol görevlisi, tren trafiğini düzenlemek ve güvenliğini sağlamak için trenlerin hareketini izlemektedir. Kullanılan bilgisayar programında kontrol edilen alan dik koordinat sisteminde modellenerek trenlerin konumları sıralı ikililer ile gösterilmektedir. Aşağıdaki şekillerde birbirine paralel uzanan iki demiryolunda bulunan kırmızı ve mavi trenlerin hareketi esnasında bulundukları konumları gösterilmiştir.



Şekil 1

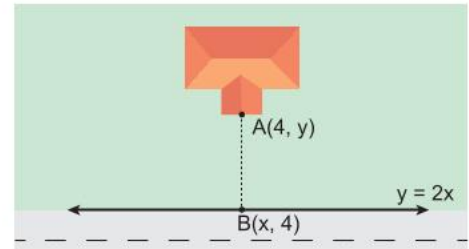


Şekil 2

Şekil 1'de kırmızı tren $A(5, 2)$ noktasında iken mavi tren $B(7, -5)$ noktasındadır. Şekil 2'de kırmızı tren $C(14, 8)$ noktasına geldiğinde mavi tren $D(1, y)$ noktasına ulaşmıştır.

Buna göre D noktasının ordinatını gösteren y değerini bulunuz.

2. Bir yerleşim yerinde evlere doğalgaz bağıntısı yapılmaktadır. Bunun için mühendisler bölgeyi dik koordinat sistemi ile modellemişlerdir. Bu modellemde ana hattın geçtiği boru $y = 2x$ doğrusu ile temsil edilmektedir.



Mühendisler evin $A(4, y)$ noktasına en kısa uzunluktaki boruyu döşemek için ana hat üzerinde $B(x, 4)$ noktasını belirlemişlerdir.

Buna göre $x + y$ toplamının değerini bulunuz.

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 13

1. Dik koordinat sisteminde aşağıdaki noktalardan hangisi $2x - y - 4 = 0$ doğrusu üzerinde bulunmaz?

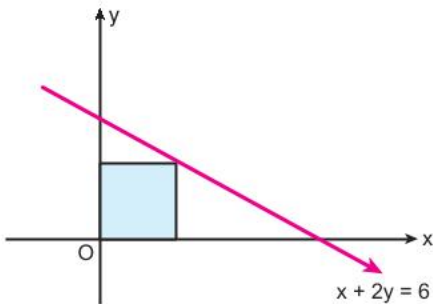
A) (2, 0) B) (0, -4) C) (1, -2)
D) (3, 2) E) (-1, 3)

2. Dik koordinat sisteminde $2x + 3y - 10 = 0$ doğrusu üzerinde apsisi ordinatına eşit bir nokta alınıyor.

Buna göre bu noktanın orijine uzaklığı kaç birimdir?

A) 2 B) $2\sqrt{2}$ C) $2\sqrt{3}$ D) 4 E) $2\sqrt{5}$

3. Dik koordinat sisteminde iki kenarı eksenler üzerinde bulunan bir kare ile $x + 2y = 6$ doğrusu şekildeki gibi verilmiştir.



Karenin bir köşesi bu doğru üzerinde olduğuna göre karenin alanı kaç birimkaredir?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 9 E) 16

4. Dik koordinat sisteminde $x + y = 2$ ve $2x + y = 6$ doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

5. Dik koordinat sisteminde A(1, 2), B(3, 1), C(x, 4) ve $[AB] \perp [BC]$ olduğuna göre x kaçtır?

A) 3 B) $\frac{7}{2}$ C) 4 D) $\frac{9}{2}$ E) 5

6. Dik koordinat sisteminde $y = 3x + 1$ ve $ax - 2y + 1 = 0$ doğruları paralel doğrular olduklarına göre a kaçtır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

7. Dik koordinat sisteminde $ax + by + 8 = 0$ ve $2x + 3y + 4 = 0$ doğruları çakışık doğrulardır.

Buna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

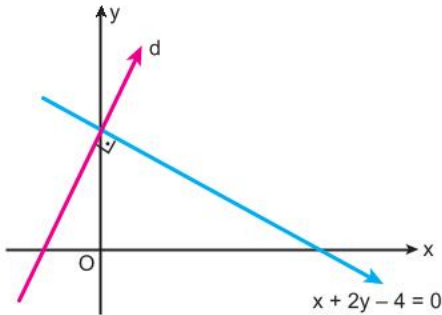
- A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

8. Dik koordinat sisteminde birbirlerini kesmeyen $2x + y + 4 = 0$ ve $x + ay + b = 0$ doğruları alınıyor.

Buna göre b değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Dik koordinat sisteminde $x + 2y - 4 = 0$ doğrusu ile d doğrusu y -ekseni üzerinde şekildeki gibi dik kesilmektedir.



Buna göre d doğrusunun x -eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır?

- A) -1 B) -2 C) -3 D) -4 E) -5

10. Dik koordinat sisteminde $2x + y - 6 = 0$, $x - y + 12 = 0$ ve $ax + y - 2 = 0$ doğruları bir noktada kesilmektedir.

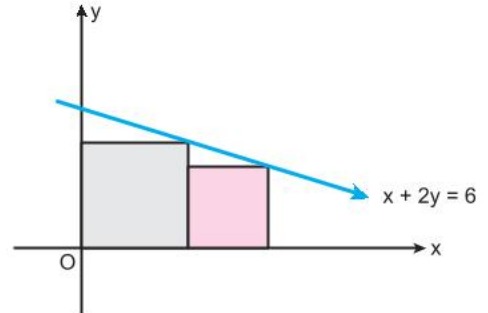
Buna göre a kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

11. Dik koordinat sisteminde $y - x = 4$ ve $2x + y = 10$ doğruları ile x -ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 20 B) 24 C) 25 D) 27 E) 30

12. Dik koordinat sisteminde iki kare ve $x + 2y = 6$ doğrusu şekildeki gibi verilmiştir.



Buna göre kırmızı renkli karenin çevresi kaç birimdir?

- A) $\frac{8}{3}$ B) $\frac{14}{3}$ C) $\frac{16}{3}$ D) $\frac{20}{3}$ E) $\frac{25}{3}$



SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 14

1. Dik koordinat sisteminde $y = 2x - 6$ doğrusu üzerinde apsisi ordinatının 2 katı olan bir nokta alınıyor.

Buna göre bu noktanın koordinatları toplamı kaçtır?

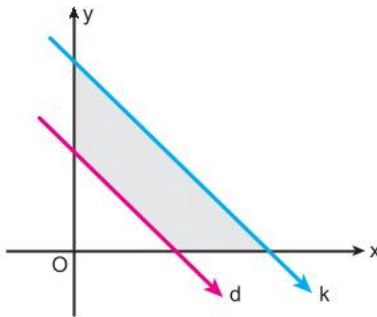
- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

2. Dik koordinat sisteminde $x + y = 4$ doğrusu ile $ax + by + c = 0$ doğrusu K noktasında kesişmektedir.

Buna göre K noktasının koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. Dik koordinat sisteminde d: $3x + 4y - 12 = 0$ ve k: $3x + 4y - 24 = 0$ doğruları çizilmiştir.



Buna göre boyalı bölgenin çevresi kaç birimdir?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23 E) 24

4. Dik koordinat sisteminde ABCD paralelkenarının AB kenarı üzerinden K(2, 1) ve L(3, 4), CD kenarı üzerinden M(4, 2) ve N(5, y) noktaları alınıyor.

Buna göre y değeri kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

5. Dik koordinat sisteminde A(2, 3) noktasından ve orijinden geçen bir doğrunun $ax + y + 5 = 0$ doğrusuna dik olduğu biliniyor.

Buna göre a değeri kaçtır?

- A) $\frac{2}{3}$ B) 1 C) $\frac{3}{2}$ D) 2 E) $\frac{5}{3}$

6. Dik koordinat sisteminde
d: $2x + ax + 3y + 1 = 0$
k: $8x + 6y + b - 2 = 0$
doğruları çakışık doğrulardır.

Buna göre a + b toplamı kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

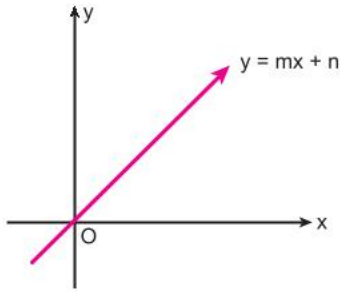
7. Dik koordinat sisteminde $y = 2x + 4$ ve $y = x - 2$ doğrularının kesim noktasının orijine uzaklığı kaç birimdir?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

8. Dik koordinat sisteminde $A(\cos \alpha, \sin \alpha)$ noktası $x \cdot \cos \alpha + y \cdot \sin \alpha + c = 0$ doğrusu üzerinde olduğuna göre c kaçtır?

A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

9. Dik koordinat sisteminde $y = mx + n$ doğrusu şekildeki gibi çizilmiştir.



Orijinden geçen bu doğru için

- I. $n = 0$
- II. $m > 0$
- III. $m = 1$

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

10. a ve b birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat sisteminde $y = ax + b$ ile $y = bx + a$ doğrularının kesim noktasının apsisi kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. Dik koordinat sisteminde $d_k: x + y = k$ şeklinde d_k doğruları tanımlanmıştır.

Buna göre d_2 ve d_6 doğruları ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 10 B) 12 C) 16 D) 24 E) 32

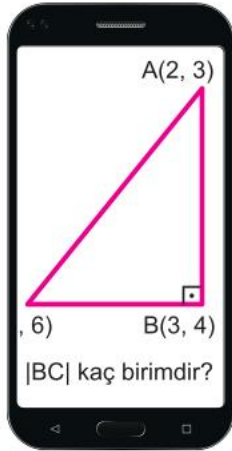
12. Dik koordinat sisteminde $x + 2y + a = 0$ ve $2x + 4y + 6 = 0$ doğruları için

- I. $a = 3$ için doğrular çakışık
- II. $a = 4$ için doğrular paralel
- III. $a = 5$ için bir noktada kesişirler.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III

1. Bir öğretmen telefonda bir soruyu incelerken soruyu fazla büyüttmüş ve dik üçgenin C köşesinin apsisi ekran dışında kalmıştır.



Öğretmen yine de soruyu çözebildiğine göre sonucu kaç bulmuştur?

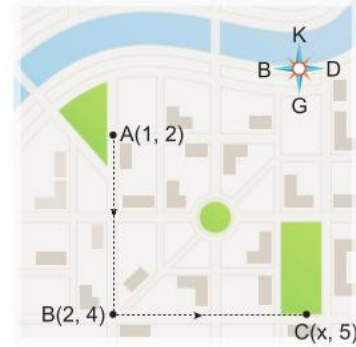
- A) $\sqrt{5}$ B) $\sqrt{6}$ C) $\sqrt{7}$ D) $\sqrt{8}$ E) $\sqrt{10}$

2. Dik koordinat sisteminde $x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha = \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ doğrusu eksenleri A ve B noktalarında kesmektedir.

Buna göre $|AB|$ kaç birimdir?

- A) 1 B) $\sqrt{2}$ C) $\sqrt{3}$ D) 2 E) $2\sqrt{2}$

3. Bir uygulama bir hareketlinin doğrusal hareketini aşağıdaki gibi koordinatlandırarak göstermektedir.

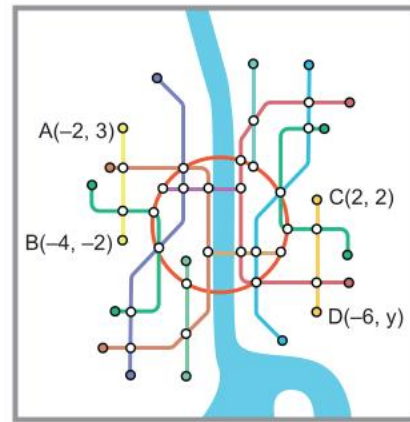


A noktasından güneye doğru ilerleyen hareketli B noktasına geldiğinde yönünü doğuya çevirerek ilerlemiş ve C noktasına ulaşmıştır.

Buna göre C noktasının apsisini gösteren x değeri kaçtır?

- A) -2 B) -1 C) 0 D) 1 E) 2

4. Bir metro hattı ve bu hatta bulunan duraklar şekildeki gibi verilmiştir.



Metro kuzey-güney doğrultusunda ilerlerken uğradığı A(-2, 3), B(-4, -2), C(2, 2), D(-6, y) durakları şekilde gösterilmiştir.

Buna göre D noktasının ordinatını gösteren y değeri kaçtır?

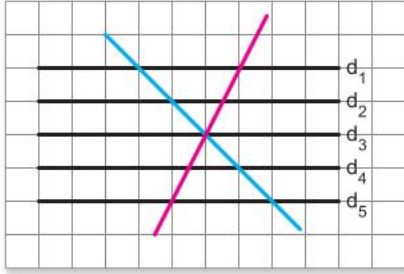
- A) -12 B) -14 C) -16 D) -18 E) -22

5. Dik koordinat sisteminde $d_m: y = mx + m$ şeklinde d_m doğruları tanımlanmıştır.

Buna göre d_4 ve d_6 doğruları ile y -ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

6. Birimkareli bir kâğıda mavi renkle $x + y = 5$ ve kırmızı renkle $2x - y = 4$ doğruları şekildeki gibi çizilmiştir.



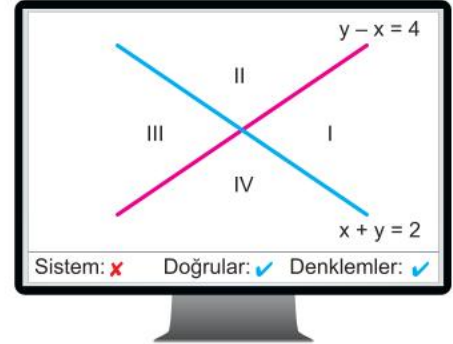
Buna göre aşağıdaki doğrulardan hangisi x -eksenidir?

- A) d_1 B) d_2 C) d_3 D) d_4 E) d_5

7. Eğimleri $\cot 70^\circ$ ve $\tan 110^\circ$ olan iki doğrunun eğimleri sırasıyla $(m - 2)$ ve $(m + 2)$ olduğuna göre m nin pozitif değeri kaçtır?

- A) $\sqrt{3}$ B) $\sqrt{5}$ C) 3 D) 5 E) 6

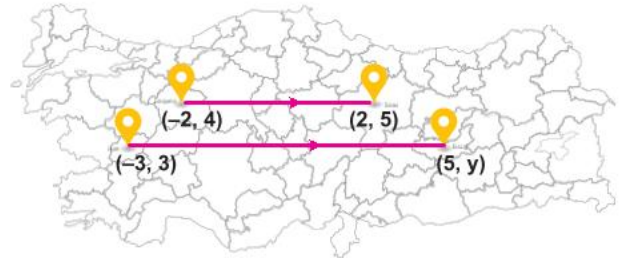
8. Bir grafik çizme uygulamasında dik koordinat sistemi segmesi şekildeki gibi kapalı konumda iken doğrular ve denklemler segmeleri açık konumdadır.



Çizilen doğrular ekranı I, II, III ve IV nolu bölgelere ayırdığına göre orijin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) I nolu bölgededir.
B) II nolu bölgededir.
C) III nolu bölgededir.
D) IV nolu bölgededir.
E) Doğruların kesim noktasıdır.

9. Eskişehir'den Sivas'a giden bir uçağın ve Uşak'tan Elazığ'a giden bir uçağın doğrusal rotaları haritadaki gibi verilmiştir.



Bu harita dik koordinat sisteminde incelendiğinde Eskişehir $(-2, 4)$, Sivas $(2, 5)$, Uşak $(-3, 3)$ ve Elazığ $(5, y)$ koordinatları hesaplanmıştır.

Uçak rotalarının doğrultuları kesişmeyecek şekilde olduğuna göre y değeri kaçta eşittir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

KEŞFET-Doğru Denkleminin Yazılması

Bir doğru üzerindeki tüm noktaların x ve y koordinatları arasındaki ilişkiyi ifade eden denklemi bulmak için aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. $A(1, 2)$ ve $B(4, 5)$ noktalarından geçen d doğrusu yandaki dik koordinat sisteminde gösterilmiştir.

Buna göre

- a) A ve B noktalarının koordinatlarını kullanarak d doğrusunun eğimini hesaplayınız.

$$m_d =$$

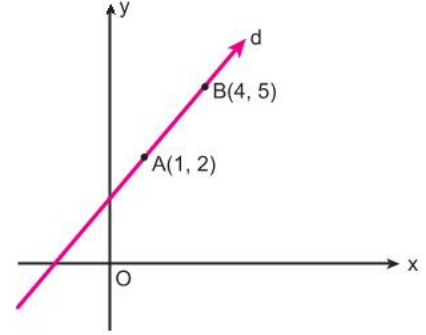
- b) Doğrunun üzerindeki herhangi bir $P(x, y)$ noktası için A ve B noktalarını ayrı ayrı kullanarak doğrunun eğimini yazınız. Yazdığınız ifadeleri önceki adımda bulduğunuz eğim değerine eşitleyiniz ve x ile y arasındaki ilişkiyi cebirsel olarak yazınız.

$$m_d = m_{AP} =$$

$$m_d = m_{BP} =$$

- c) Önceki adımda x ile y arasında belirlediğiniz cebirsel ilişkileri karşılaştırınız. Farklı noktaların kullanılmasının ilişkiyi değiştirip değiştirmediğini açıklayınız.

- d) Yaptığınız incelemelere göre x ile y arasında yazdığınız cebirsel ifade ile d doğrusu arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

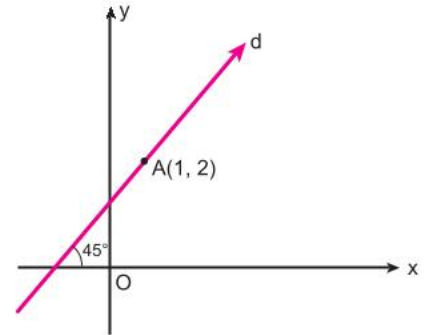


2. Yandaki dik koordinat sisteminde $A(1, 2)$ noktasından geçen ve eğim açısının ölçüsü 45° olan d doğrusu verilmiştir.

Buna göre

- a) Doğrunun eğim açısı ölçüsünü kullanarak eğimini hesaplayınız.

- b) Doğrunun üzerindeki herhangi $P(x, y)$ noktası için A ve P noktalarını kullanarak doğrunun eğimini yazınız. Yazdığınız ifadeyi önceki adımda bulduğunuz eğim değerine eşitleyerek x ile y arasındaki ilişkiyi cebirsel olarak ifade ediniz.



3. Dik koordinat sisteminde

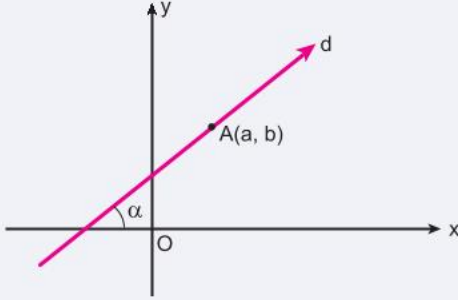
- a) $A(x_1, y_1)$ ve $B(x_2, y_2)$ noktalarından geçen bir doğrunun üzerindeki tüm noktaların koordinatları arasındaki ilişkiyi ifade eden denklemin nasıl yazılacağını açıklayınız.
- b) $A(x_1, y_1)$ noktasından geçen ve eğim açısının ölçüsü α olan bir doğrunun üzerindeki tüm noktaların koordinatları arasındaki ilişkiyi ifade eden denklemin nasıl yazılacağını açıklayınız.



Çözümü Görl

Süreç Çıktısı

Dik koordinat sisteminde $A(a, b)$ noktasından geçen ve eğim ölçüsü α olan doğru d olsun.



d doğrusunun denklemi aşağıdaki gibi yazılır.

1. Eğim açısının tanjantı alınarak eğim bulunur.

$$m = \tan \alpha$$

2. $P(x, y)$ ve $A(a, b)$ noktaları için eğim kullanılır ve doğrunun denklemi yazılır.

$$m = \frac{y - b}{x - a}$$

ÖRNEK 1

Dik koordinat sisteminde eğim açısının ölçüsü 45° olan ve $A(-1, 3)$ noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız.

ÇÖZÜM

Doğrunun eğimi $m = \tan 45^\circ = 1$ dir. $P(x, y)$ ve $A(-1, 3)$ noktaları kullanılarak doğrunun denklemi

$$1 = \frac{y - 3}{x - (-1)} \Rightarrow x + 1 = y - 3 \Rightarrow y = x + 4 \text{ bulunur.}$$

ÖRNEK 2

Dik koordinat sisteminde eğimi 2 olan ve $A(4, -1)$ noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız.

ÇÖZÜM

$P(x, y)$ ve $A(4, -1)$ noktaları kullanılarak doğrunun denklemi

$$2 = \frac{y - (-1)}{x - 4} \Rightarrow 2x - 8 = y + 1 \Rightarrow y = 2x - 9 \text{ bulunur.}$$

1. Dik koordinat sisteminde eğim açısının ölçüsü 135° olan ve $A(1, 2)$ noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız.

3. Dik koordinat sisteminde $A(-1, 3)$ noktasından geçen ve $y = 3x + 1$ doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini yazınız.

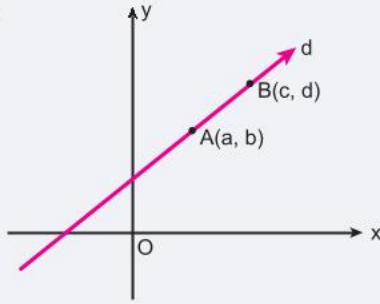
2. Dik koordinat sisteminde eğimi $\frac{1}{2}$ olan ve $A(3, 1)$ noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız.

4. Dik koordinat sisteminde $A(2, 3)$ noktasından geçen ve $y = 2x + 1$ doğrusuna dik olan doğrunun denklemini yazınız.

İki Noktası Bilinen Doğrunun Denkleminin Yazılması

Süreç Çıktısı

Dik koordinat sisteminde $A(a, b)$ ve $B(c, d)$ noktalarından geçen doğruyunun denklemi aşağıdaki yöntemlerle yazılır.



1.

- A ve B noktaları kullanılarak doğrunun eğimi bulunur.

$$m = \frac{d - b}{c - a}$$

- A ve B noktalarından herhangi biri kullanılarak eğimi ve noktası bilinen doğru denklemi yöntemi ile doğrunun denklemi yazılır.

$$m = \frac{y - b}{x - a} \text{ veya } m = \frac{y - d}{x - c}$$

- $y = mx + n$ denkleminde $A(a, b)$ ve $B(c, d)$ noktalarının koordinatları yazılarak oluşturulan denklem sisteminin çözümünden m ve n katsayıları bulunarak denklem yazılır.

ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde $A(-3, 2)$ ve $B(1, -6)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.

ÇÖZÜM

- Doğrunun eğimi $m = \frac{-6 - 2}{1 - (-3)} = -2$ dir.

$A(-3, 2)$ noktası kullanılarak

$$-2 = \frac{y - 2}{x - (-3)} \Rightarrow y - 2 = -2x - 6$$

$$y + 2x + 4 = 0 \text{ bulunur.}$$

- A ve B noktalarının koordinatları $y = mx + n$ denkleminde yazılırsa

$$-3m + n = 2$$

$$m + n = -6$$

elde edilir. Bu denklemlerin ortak çözümünden $m = -2$ ve $n = -4$ olur.

Buradan doğrunun denklemi $y = -2x - 4$ bulunur.

- Dik koordinat sisteminde $A(4, 3)$ ve $B(2, 5)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.

- Dik koordinat sisteminde $A(4, 0)$ ve $B(0, 2)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız.

- Dik koordinat sisteminde köşeleri $A(1, 3)$, $B(2, 6)$, $C(4, 4)$ noktaları olan ABC üçgeninin BC kenarına ait kenarortay doğrusunun denklemini yazınız.

- Dik koordinat sisteminde $A(-2, 6)$ ve $B(4, -3)$ noktalarından geçen doğrunun denklemi $y = ax + b$ olduğuna göre $a + b$ toplamının değerini bulunuz.

Süreç Çıktısı

Dik koordinat sisteminde eksenleri $A(a, 0)$ ve $B(0, b)$ noktalarında kesen d doğrusunun denklemi aşağıdaki yöntemlerle yazılır.

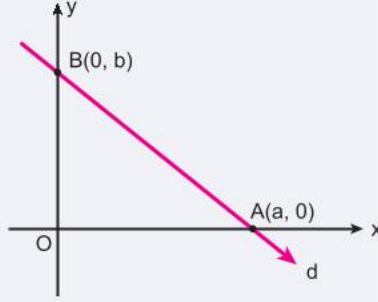
1. $y = mx + n$ denkleminde

OAB dik üçgeninden faydalanarak Eğim = m bulunur. Doğrunun y -eksenini kestiği nokta ile $b = n$ bulunur. Bulunan m ve n değerleri yerine yazılarak denklem oluşturulur.

2. Formülden

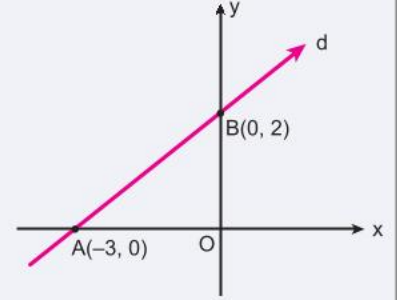
a ve b değerleri aşağıdaki formülde yazılarak denklem oluşturulur.

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$



ÖRNEK

Dik koordinat sisteminde eksenleri $A(-3, 0)$ ve $B(0, 2)$ noktalarında kesen d doğrusunun denklemini yazınız.



ÇÖZÜM

1. OAB dik üçgeninden Eğim = $m = \frac{|OB|}{|OA|} = \frac{2}{3}$ bulunur.

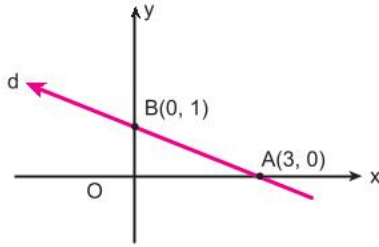
Doğrunun y -eksenini kestiği noktadan $n = 2$ dir.

Buna göre $y = mx + n \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + 2 \Rightarrow 2x - 3y + 6 = 0$ olur.

2. $a = -3$ ve $b = 2$ değerleri için

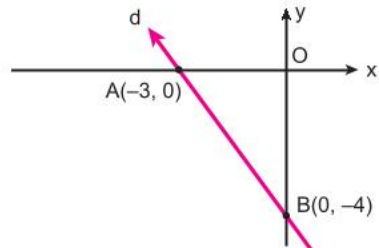
$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \Rightarrow \frac{x}{-3} + \frac{y}{2} = 1 \Rightarrow 2x - 3y + 6 = 0 \text{ olur.}$$

1.



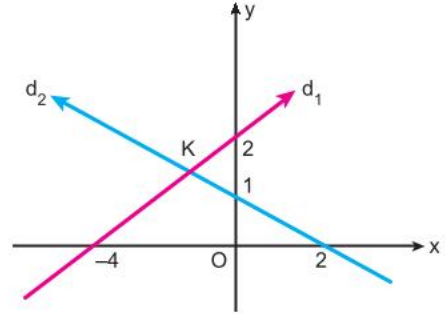
Dik koordinat sisteminde eksenleri $A(3, 0)$ ve $B(0, 1)$ noktalarında kesen d doğrusunun denklemini yazınız.

2.



Dik koordinat sisteminde eksenleri $A(-3, 0)$ ve $B(0, -4)$ noktalarında kesen d doğrusunun denklemini yazınız.

3.



Dik koordinat sisteminde çizilen d_1 ve d_2 doğrularının kesim noktası olan K nin koordinatları toplamını bulunuz.

1. $x + 3y = 3$	2. $4x + 3y = 12$	3. $\frac{1}{2}$
-----------------	-------------------	------------------

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 16

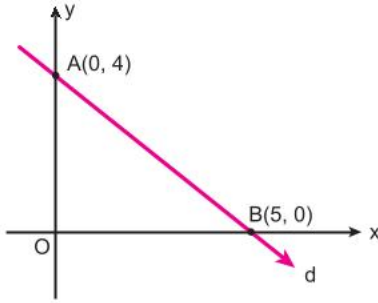
1. Dik koordinat sisteminde $A(1, 2)$ noktasından geçen ve eğimi 3 olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y = 3 - x$ B) $y = 3x + 3$ C) $y = 3x + 1$
D) $y = 3x - 1$ E) $3y = x + 5$

2. Dik koordinat sisteminde $A(2, 1)$ ve $B(3, 4)$ noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y = 3x - 5$ B) $y = 3x - 7$ C) $y = 2x - 5$
D) $y = 2x - 3$ E) $y = x - 1$

3. Dik koordinat sisteminde d doğrusunun eksenleri kestiği noktaların koordinatları şekildeki gibi verilmiştir.



Buna göre d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $4x - 5y = 20$ B) $5x + 4y = 20$
C) $4x + 5y = 20$ D) $5x - 4y = 20$
E) $5x - 4y = 10$

4. Dik koordinat sisteminde $A(3, -1)$ noktasından geçen ve $y = 2x + 1$ doğrusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $y = -x + 2$ B) $y = x - 4$ C) $y = 2x - 3$
D) $y = 2x - 5$ E) $y = 2x - 7$

5. Dik koordinat sisteminde $A(4, -1)$ noktasından geçen ve $y = x + 1$ doğrusu ile dik kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x + y - 3 = 0$ B) $x - 2y - 6 = 0$
C) $x + y - 2 = 0$ D) $2x + y - 7 = 0$
E) $x - y - 3 = 0$

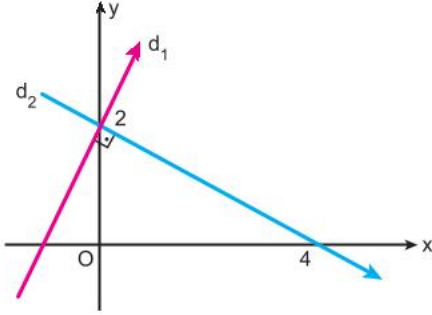
6. Dik koordinat sisteminde köşeleri $A(1, 2)$, $B(-2, 3)$ ve $C(3, 4)$ noktaları olan ABC üçgeninin BC kenarına ait yükseklik doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $5x + y - 3 = 0$ B) $5x + y - 7 = 0$
C) $5x + y - 10 = 0$ D) $x - 5y - 7 = 0$
E) $x - 5y - 10 = 0$

7. Dik koordinat sisteminde $3x + 2y - 6 = 0$ doğrusu ile y-ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2x - 3y - 9 = 0$ B) $2x - 3y + 9 = 0$
C) $3x - 2y + 9 = 0$ D) $3x - 2y - 9 = 0$
E) $2x - 3y + 4 = 0$

8. Dik koordinat sisteminde birbirine dik olan d_1 ve d_2 doğruları verilmiştir.



Verilenlere göre d_1 doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2x - y + 4 = 0$ B) $2x + y - 4 = 0$
C) $x + 2y - 4 = 0$ D) $2x - y + 2 = 0$
E) $2x + y + 2 = 0$

9. Dik koordinat sisteminde $A(5, -4)$ noktasından geçen ve y-eksenine paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x = -4$ B) $y = 5$ C) $x = 5$
D) $x = 4$ E) $x = -5$

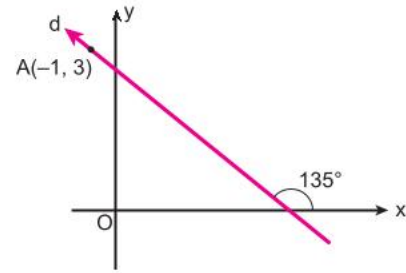
10. Dik koordinat sisteminde köşe koordinatları $A(1, 2)$, $B(3, 2)$ ve $C(1, 4)$ olan ABC üçgeninin [BC] kenarına ait kenarortayının denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x + y + 3 = 0$ B) $2x + y - 1 = 0$
C) $x - y + 1 = 0$ D) $3x - y + 1 = 0$
E) $x + 2y - 4 = 0$

11. Dik koordinat sisteminde $A(-4, 2)$ noktasından geçen ve x-eksenine paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = -4$ B) $x = 2$ C) $y = 4$
D) $x = -4$ E) $y = 2$

- 12.



Dik koordinat sisteminde verilen d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x + y - 2 = 0$ B) $x + y + 2 = 0$
C) $x + y - 1 = 0$ D) $x - y + 2 = 0$
E) $x - y - 2 = 0$

Gerçek Yaşam Problemlerinde Doğru Denkleminin Kullanılması

ÖRNEK

Bir kişinin her adımı ortalama 0,75 metre uzunluğundadır. Kişi sabit adım uzunluğuyla yürüdüğünde adım sayısı arttıkça katedilen mesafe de doğrusal olarak artar.

a) Atılan adım sayısı (x) ile metre cinsinden katedilen mesafe (y) arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden bir denklem yazınız.

b) Bu ilişkiyi temsil eden grafiği dik koordinat sisteminde gösteriniz.

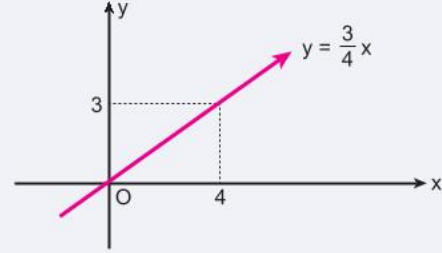
ÇÖZÜM

a) Doğrusal ilişki denklemi $y = mx + n$ olsun. Atılan her adımda alınan mesafe 0,75 metre artacağından doğrunun eğimi $m = 0,75$ tir.

$x = 0$ için $y = 0$ olacağından $n = 0$ dır.

Buna göre denklem $y = 0,75 \cdot x = \frac{3}{4} x$ tir.

b) $y = \frac{3}{4} x$ doğrusunun grafiği aşağıdaki gibidir.



1. Bir taşınabilir şarj aleti sabit hızda şarj sağladığında 60 dakikada bir telefonu %0'dan %100'e kadar şarj edebilmektedir.

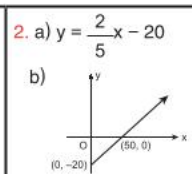
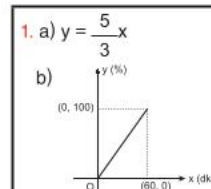
a) Dakika cinsinden geçen süre (x) ile şarj yüzdesi (y) arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden bir denklem oluşturunuz.

b) Bu ilişkiyi temsil eden grafiği dik koordinat sisteminde gösteriniz.

2. Bir yiyecek dondurucudan -20°C sıcaklığında çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığında her 5 dakikada 2°C ısınmaktadır.

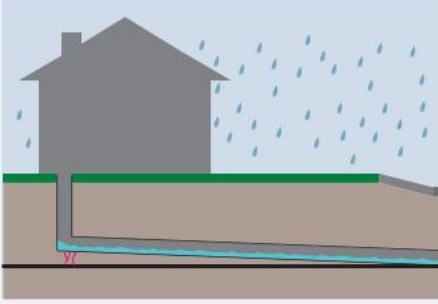
a) Dakika cinsinden geçen süre (x) ile yiyeceğin sıcaklığı (y) arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eden bir denklem oluşturunuz.

b) Bu ilişkiyi temsil eden grafiği dik koordinat sisteminde gösteriniz.



ÖRNEK

Yağmur suyunun birikmeden tahliye edilebilmesi için borular belirli bir eğimle döşenmelidir. Aşağıda eğim açısı y derece olan bir drenaj borusunun görseli verilmiştir.



Drenaj uzmanlarının yaptığı hesaplara göre düz zeminlerde 0 (sıfır) metrelik yükseklik farkında boru eğim açısı $1,5^\circ$ olarak belirlenirken zemin yüksekliği her 1 metre arttığında borunun eğim açısının ölçüsü suyun akışını sağlamak için $0,2^\circ$ artırılmaktadır.

Buna göre

- Zemin yüksekliği (x) ile borunun eğim açısı (y) arasındaki ilişkiyi gösteren denklemi yazınız.
- Bu ilişkiyi gösteren denkleme ait grafiği dik koordinat sisteminde gösteriniz.

- Bir evin su deposu, evde yaşayanlar için günlük su ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Depo başlangıçta 1000 birim su ile doludur. Evde yaşayanlar her gün çeşitli aktiviteler için (içme, duş, temizlik vb.) toplam 50 birim su tüketmektedir.

Buna göre

- Gün (x) ile depoda kalan su miktarı (y) arasındaki ilişkiyi gösteren denklemi yazınız.
- Bu ilişkiyi gösteren denkleme ait grafiği dik koordinat sisteminde gösteriniz.

ÇÖZÜM

Eğimi m ve y -eksenini kestiği nokta n olan doğrunun denklemi $y = mx + n$ biçimindedir.

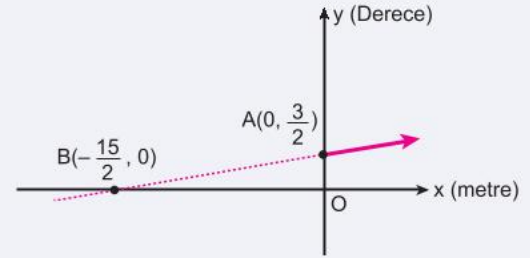
Yükseklik farkı $x = 0$ metre olduğunda boru eğim açısı $y = 1,5^\circ$ dir.

Bu nedenle grafik y -eksenini $A(0, \frac{3}{2})$ noktasında keser.

Yükseklikte her bir metrelik artış, eğim açısında $0,2^\circ$ lik artışa sebep olacağından doğrunun eğimi $0,2^\circ$ dir.

Buna göre yükseklik farkına (x) bağlı eğim açısının ölçüsünü (y) gösteren denklem $y = 0,2 \cdot x + 1,5$ biçimindedir.

Dik koordinat sisteminde bu denkleme ait grafik aşağıdaki gibidir.



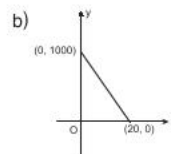
- Farklı ülkelerde ayakkabı numaraları farklı sistemlerle ifade edilmektedir. A ve B ülkelerindeki ayakkabı numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. A ülkesinde üretilen en küçük ayakkabının numara değeri 34, B ülkesinde 7; en büyük ayakkabının numara değeri ise A ülkesinde 46, B ülkesinde 13'tür.

Buna göre

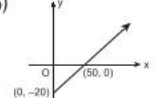
- A ülkesindeki numara sistemi (x) ile B ülkesindeki numara sistemi (y) arasındaki doğrusal ilişkiye ait denklemi yazınız.

- Bu ilişkiyi gösteren denkleme ait grafiği dik koordinat sisteminde gösteriniz.

1. a) $y = 1000 - 50x$

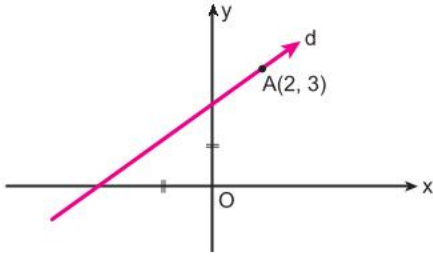


2. a) $x - 2y = 20$



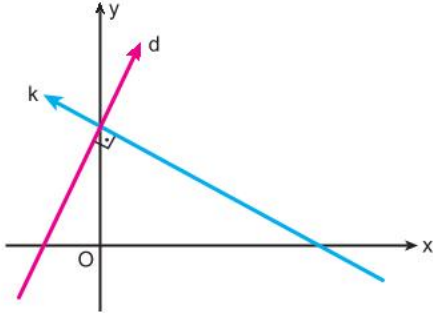
SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 17

1. Dik koordinat sisteminde A(2 3) noktasından geçen d doğrusunun eksenleri kestiği noktaların orijine uzaklıkları eşittir.



Buna göre d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2x - y - 1 = 0$ B) $2y - x - 4 = 0$
C) $x - y + 1 = 0$ D) $x + y - 5 = 0$
E) $2x - 2y - 3 = 0$
2. Dik koordinat sisteminde d ve k doğruları şekildeki gibi y-ekseni üzerinde dik kesişmektedir.



k doğrusunun denklemi $x + 2y = 12$ olduğuna göre d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

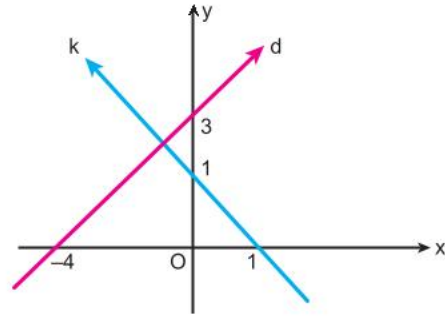
- A) $y = 2x + 6$ B) $y = 2x - 6$ C) $y = 2x + 3$
D) $y = 2x - 3$ E) $y = 2x + 1$
3. Dik koordinat sisteminde A(2, 3), B(5, 1), C(8, 5) olmak üzere ABC üçgeninin ağırlık merkezinden ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = \frac{-x}{5}$ B) $y = \frac{x}{5}$ C) $y = \frac{2x}{5}$
D) $y = \frac{3x}{5}$ E) $y = \frac{4x}{5}$

4. Dik koordinat sisteminde $x + 2y - 2 = 0$ doğrusu ile x-ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2x - y - 4 = 0$ B) $2x - y + 4 = 0$
C) $2x - y - 2 = 0$ D) $2x - y + 2 = 0$
E) $2x - y - 1 = 0$

5. Dik koordinat sisteminde d ve k doğrularının eksenleri kestiği değerler şekildeki gibi verilmiştir.



Buna göre bu doğruların kesim noktasının apsisi kaçtır?

- A) $-\frac{8}{7}$ B) -1 C) $-\frac{6}{7}$ D) $-\frac{5}{7}$ E) $-\frac{4}{7}$

6. Dik koordinat sisteminde $3x + 4y - 24 = 0$ doğrusu x-eksenini A, y-eksenini B noktasında kesmektedir.

O noktası orijin olmak üzere OBA açısının açıortay doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2x + y + 3 = 0$ B) $2x - y - 3 = 0$
C) $2x + y + 6 = 0$ D) $2x + y - 6 = 0$
E) $2x + y - 4 = 0$

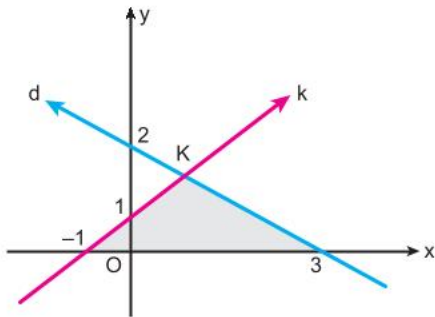
7. Dik koordinat sisteminde A(1, -2) ve B(3, 0) olmak üzere [AB] doğru parçasının orta dikmesinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x + y = 0$ B) $x + y + 2 = 0$
C) $x + y - 2 = 0$ D) $x + y - 1 = 0$
E) $x + y - 3 = 0$

8. Dik koordinat sisteminde $2x + y - 6 = 0$ doğrusu ile $y = x$ doğrusu üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x - 2y + 4 = 0$ B) $x - 2y + 3 = 0$
C) $x - 2y + 2 = 0$ D) $x - 2y + 1 = 0$
E) $x - 2y = 0$

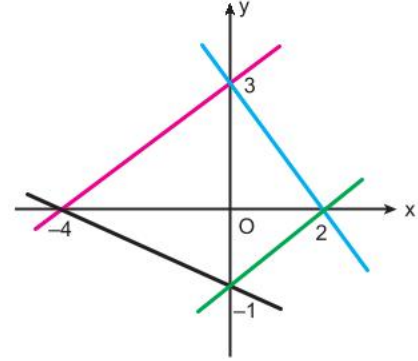
9. Dik koordinat sisteminde d ve k doğrularının eksenleri kestiği değerler şekildeki gibi verilmiştir.



Buna göre bu doğrular ile x-ekseni arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç birimkaredir?

A) $\frac{12}{5}$ B) $\frac{13}{5}$ C) $\frac{14}{5}$ D) $\frac{16}{5}$ E) $\frac{17}{5}$

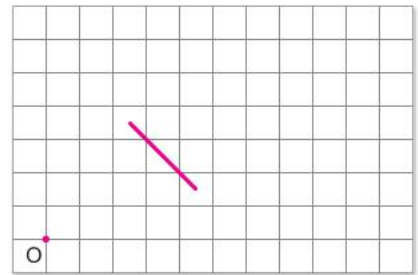
10. Dik koordinat sisteminde dört doğrunun eksenleri kestiği değerler şekildeki gibi verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki denklemlerden hangisi bu doğrulardan birine ait değildir?

A) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ B) $-\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1$ C) $\frac{x}{4} + y = -1$
D) $\frac{x}{2} - y = 1$ E) $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 1$

11. Bir birimkareli kâğıtta bir nokta ve bir doğru şeklindeki gibi çizilmiştir.

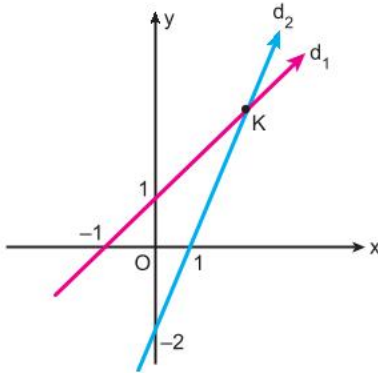


O noktasını orijin kabul eden bir dik koordinat sistemi çizildiğinde kırmızı renkli doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) $x + y = 5$ B) $x + y = 6$ C) $x + y = 7$
D) $x + y = 8$ E) $x + y = 9$

SÜREÇ DEĞERLENDİRME TESTİ - 18

1. Dik koordinat sisteminde d_1 ve d_2 doğruları aşağıdaki gibi çizilmiştir.

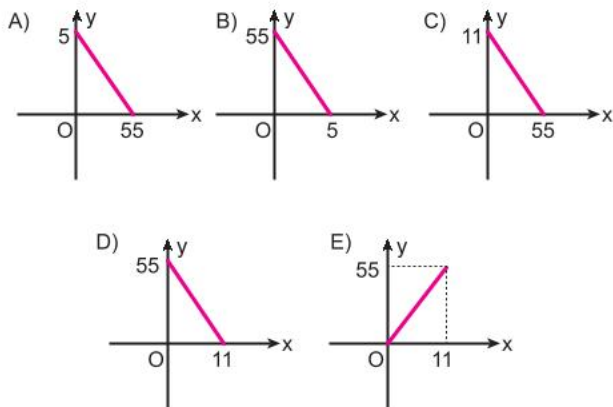


Buna göre bu doğruların kesim noktası olan K'nin koordinatları toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

2. İçinde 55 lt yakıt bulunan ve sabit hızla giden bir araç saatte 5 lt yakıt tüketmektedir.

Buna göre saat cinsinden geçen süre (x) ile litre cinsinden kalan yakıt miktarı (y) arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?



3. a ve b birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere dik koordinat sisteminde $y = ax + b$ ile $y = bx + a$ doğrularının kesim noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir?

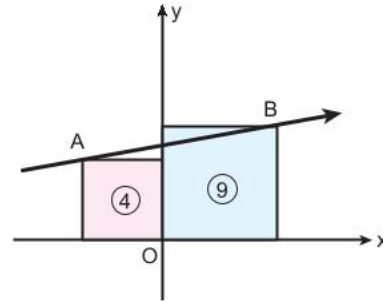
- A) $a + b$ B) a C) b D) $a \cdot b$ E) $b - a$

4. Dik koordinat sisteminde $x + 2y = 4$ doğrusu eksenleri A ve B noktalarında kesmektedir.

Buna göre [AB] nın orta noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = \frac{x}{4}$ B) $y = \frac{x}{3}$ C) $y = \frac{x}{2}$
D) $y = x$ E) $y = 2x$

5. Dik koordinat sisteminde alanları 9 ve 4 birimkare olan iki kare ikişer kenarları eksenler üzerinde olacak şekilde aşağıdaki gibi verilmiştir.



Buna göre A ve B köşelerinden geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x - 3y + 15 = 0$ B) $x - 4y + 15 = 0$
C) $x - 4y + 12 = 0$ D) $x - 5y + 15 = 0$
E) $x - 5y + 12 = 0$

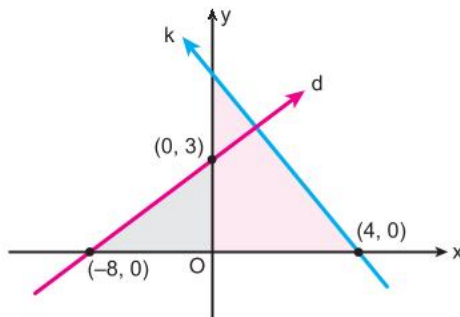
6. Dik koordinat sisteminde A(1, 2) ve B(2, 4) noktaları ile oluşturulan AB doğru parçasına A noktasında dik olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x + y = 3$ B) $2x - y = 0$ C) $2y - x = 3$
D) $x + 2y = 5$ E) $y + 2x = 4$

7. Dik koordinat sisteminde A(a, b), B(b, a) ve C(2, 3) noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x + y + 5 = 0$ B) $x + y - 5 = 0$
C) $x + y - 1 = 0$ D) $x + y + 1 = 0$
E) $x + y = 0$

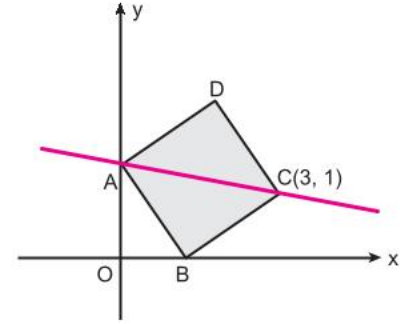
8. Dik koordinat sisteminde verilen d doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı ile k doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı eşittir.



Verilen koordinatlara göre k doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $2x + 3y = 12$ B) $3x + 2y = 12$ C) $x + 2y = 4$
D) $2x + y = 8$ E) $x + y = 4$

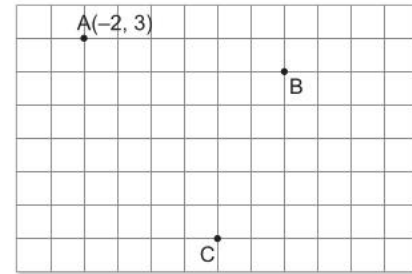
9. Dik koordinat sisteminde ABCD karesi iki köşesi eksenler üzerinde olacak şekilde aşağıdaki gibi verilmiştir.



C(3, 1) olduğuna göre AC doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x + 3y - 6 = 0$ B) $x + 2y - 5 = 0$
C) $x + y - 4 = 0$ D) $x + 3y + 6 = 0$
E) $x + y = 4$

10. Birimkareli bir kâğıda üç nokta şekildeki gibi çizilmiştir.

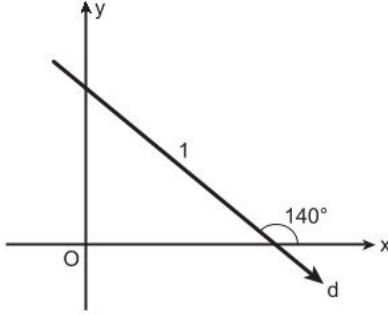


A(-2, 3) olduğuna göre B ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3x - 2y - 4 = 0$ B) $3x - 2y - 6 = 0$
C) $3x - 2y - 12 = 0$ D) $5x - 2y - 24 = 0$
E) $5x - 2y - 16 = 0$

BECERİ TEMELLİ TEMA TESTİ 19

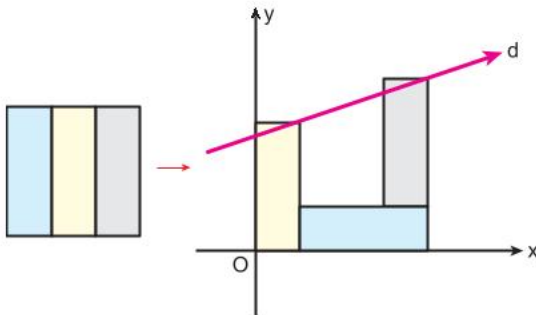
1. Dik koordinat sisteminde d doğrusunun eksenler arasında kalan kısmının uzunluğu aşağıdaki gibi 1 birimdir.



d doğrusunun eğim açısının ölçüsü 140° olduğuna göre d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{x}{\cos 40^\circ} + \frac{y}{\sin 40^\circ} = 1$ B) $\frac{x}{\sin 40^\circ} + \frac{y}{\cos 40^\circ} = 1$
C) $\frac{x}{\cos 40^\circ} - \frac{y}{\sin 40^\circ} = 1$ D) $\frac{-x}{\sin 40^\circ} + \frac{y}{\cos 40^\circ} = 1$
E) $\frac{x}{\cos 50^\circ} + \frac{y}{\sin 40^\circ} = 1$

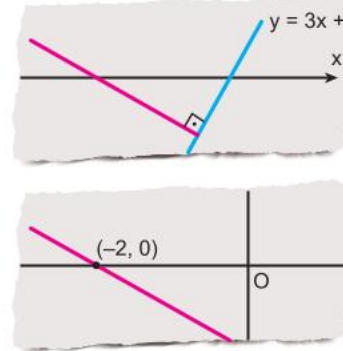
2. Alanı 9 birimkare olan bir kare eşit alanlı üç dikdörtgene ayırdıktan sonra bu dikdörtgenler dik koordinat sistemine kenarları üst üste gelecek ve tamamen görünecek şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.



Sarı ve mavi renkli dikdörtgenlerin birer kenarları eksenler üzerinde olduğuna göre köşelerden geçen d doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $x - 2y + 4 = 0$ B) $x - 2y + 6 = 0$
C) $x - 2y + 6 = 0$ D) $x - 3y + 8 = 0$
E) $x - 3y + 9 = 0$

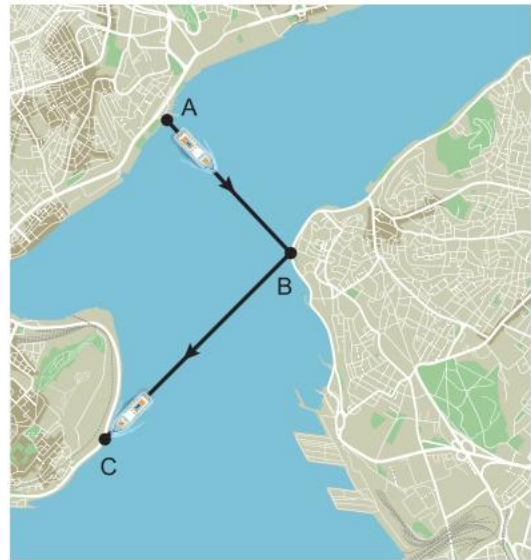
3. Dik koordinat sistemi ile pembe ve mavi renkli iki doğrunun çizili olduğu bir kâğıt yırtılarak parçalara ayrılmış ve bazı parçalar aşağıdaki gibi verilmiştir.



Buna göre pembe renkli doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi olur?

- A) $x + 2y + 2 = 0$ B) $x + y + 2 = 0$
C) $x + y - 2 = 0$ D) $x + 3y + 2 = 0$
E) $x + 3y - 2 = 0$

4. A noktasında bulunan bir gemi $x + 2y - 6 = 0$ doğrusu boyunca hareket ederek B(2, 2) noktasına geliyor. Bu noktada 90° derecelik bir dönüş yaptıktan sonra $2x + ay + b = 0$ doğrusu boyunca hareket ederek C noktasına ulaşmıştır.

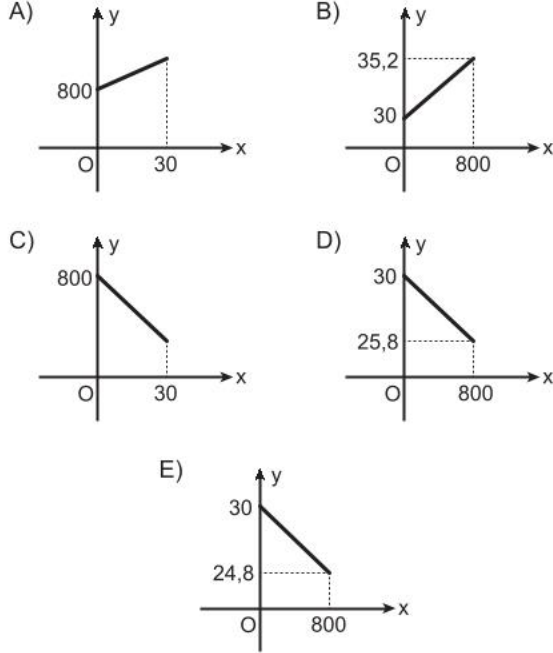


Buna göre $a + b$ toplamı kaçtır?

- A) -3 B) -1 C) 0 D) 1 E) 3

5. Atmosferde yükseklik arttıkça sıcaklık azalır. Bu nedenle deniz seviyesinden itibaren her 200 metre yükseklik artışında sıcaklık $1,3^{\circ}\text{C}$ azalmaktadır. Bir kişi yüksekliği 0 metre kabul edilen deniz seviyesinde sıcaklığı 30°C ölçmüş ve 800 metre yükseklikteki evine gitmiştir.

Santigrat derece türünden sıcaklık (y), metre cinsinden yükseklik (x) olacak şekilde sıcaklık-yükseklik ilişkisini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?



6. Barometrik basınç olarak da bilinen açık hava basıncı her 30 metre yükseklikte 3,5 milibar azalmaktadır.

Deniz seviyesinde (0 metre yükseklik) açık hava basıncı 1013 milibar kabul edilmektedir.

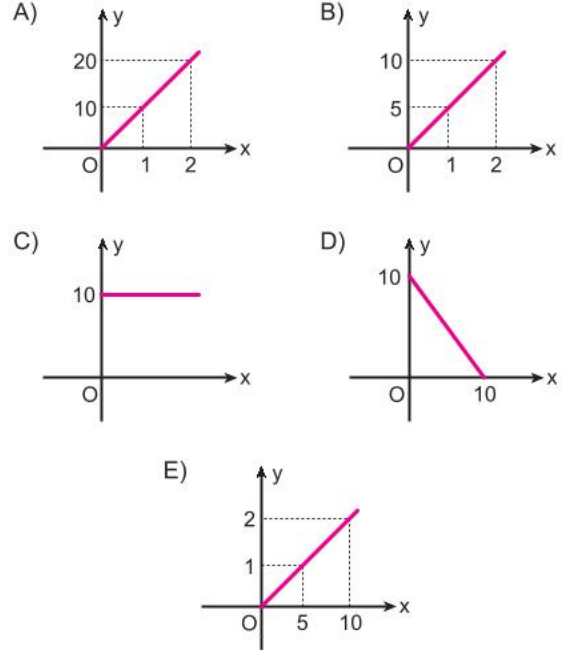
Buna göre milibar cinsinden hava basıncı (y) ile metre cinsinden yükseklik (x) arasındaki ilişkiyi gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = -\frac{7x}{2}$ B) $y = -\frac{7x}{60}$
C) $y = -\frac{7x}{60} + 1013$ D) $y = -\frac{7x}{2} + 1013$
E) $y = -x + 1013$

7. Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yükseklik çarpımının yarısı ile hesaplanır.

Bir kenar uzunluğu 10 birim olan bir üçgenin bu kenara ait yüksekliği değiştirilerek alanı hesaplanıyor.

Buna göre alan değeri (y), yükseklik (x) olacak şekilde bu üçgenin alan-yükseklik ilişkisini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?



8. Bir belediye su tüketiminde aylık ücretlendirme yaparken 50 TL sabit ücret ve her 1 ton tüketim için 25 TL ücret belirlemiştir.

TL cinsinden borcu (y) ve ton cinsinden tüketimi (x) gösteren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $y = 50 - 25x$ B) $y = 25x - 50$
C) $y = 25x + 75$ D) $y = 50 + 25x$
E) $y = 25 + 50x$

Büyük Hayaller Mikro ile Başlar

Büyük Hayaller Mikro ile Başlar